



รายงาน

เรื่อง ระบบการจัดการเข้าเวรของพยาบาล

สำหรับแผนก ICU,แผนกฉุกเฉิน,แผนกอายุรกรรม,แผนกศัลยกรรม,แผนกกุมารเวชกรรม

เสนอ

อาจารย์ สมโชค เรืองอิทธินันท์

จัดทำโดย

นาย พศิษฐ์	บุญยิ่งเหลือ	6610450307 หมู่ 201
นาย รัชชานนท์	จันทร์ตรี	6610450374 หมู่ 201
นาย ญาณสรณ์	แสงรัตนกุล	6610450919 หมู่ 201

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา

01418321 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

รายชื่อสมาชิก



นาย พศิษฐ์ บุญยิ่งเหลือ 6610450307
(หัวหน้ากลุ่ม)



นาย ญาณศรณ์ แสงรัตนกุล 6610450919



นาย รัชชานนท์ จันทร์ตรี 6610450374

สารบัญ

สารบัญ	0
บทที่ 1	1
บทนำ	1
ปัญหา	1
บทที่ 2	2
การวิเคราะห์ออกแบบและการออกแบบระบบ	2
Business Process เดิม	2
คำอธิบาย Business Process เดิม	3
ปัญหาของ Business Process เดิม	3
Business Process ใหม่	4
คำอธิบาย Business Process ใหม่	5
Business Process ที่สัมพันธ์กับ use case	7
ตารางจับคู่ระหว่าง Business Process & Use Case Diagram	8
บทที่ 3	9
Use Case diagram ก่อนปรับปรุง	9
CRUD Table	10
คำอธิบายประกอบตาราง CRUD	11
Use Case diagram ที่ปรับปรุงแล้ว	13
CRUD Table ทบทวน	14
คำอธิบายประกอบตาราง CRUD ทบทวน	15
บทที่ 4	17
Use Case Description ที่ 1: ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่	17
Use Case Description ที่ 2: เข้าสู่ระบบ	21
Use Case Description ที่ 3: วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน	24
Use Case Description ที่ 4: ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น	28
Use Case Description ที่ 5: กดประกาศเวร	32
Use Case Description ที่ 6: ตรวจสอบตารางเวร	34
Use Case Description ที่ 7 : ส่งคำขอแลกเวร	38
Use Case Description ที่ 8 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร	43
Use Case Description ที่ 9 : ส่งคำขอลา	47
Use Case Description ที่ 10 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา	52
Use Case Description ที่ 11: บันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล	57
Use Case Description ที่ 12: ดูรายงานของพยาบาล	61
บทที่ 5	64
ER Diagram	64
ER Diagram ที่มี Query	65

Query Table	66
Table Structure	73
Class Diagram	81
State Diagram	82
Data flow daigram	83
Component Diagram	85
บทที่ 6	86
Software Development Platform	86
UI Structure	90
User Interface Design	92
Output Report	103
SQL Statement ใน UC description	110
บทที่ 7	118
การทดสอบโปรแกรมทำงานตาม UC description	118
คะแนนการทำงาน	128

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบันการจัดตารางเข้าเวรของพยาบาลในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการทำงานด้วยเอกสารหรือการกรอกข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับการจัดการเวรอย่างเป็นระบบ ทำให้หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลต้องเสียเวลาในการวางแผนเวร ดูแลความสมดุลของกำลังคน และติดตามการแลกเวรหรือการลาออกเวรของพยาบาล ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรในแผนกต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบการจัดการเข้าเวรพยาบาลแบบแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชันจึงถูกออกแบบขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดตารางเวรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการเวร และรองรับสถานการณ์ที่มีความต้องการกำลังคนเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยอาการหนักจำนวนมากหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ

ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถมองภาพรวมกำลังคนได้อย่างชัดเจน พยาบาลสามารถตรวจสอบตารางเวรของตนเองได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงยื่นคำขอเปลี่ยนเวร ลา เวิร์เพิ่ม ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในแผนกต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ปัญหา

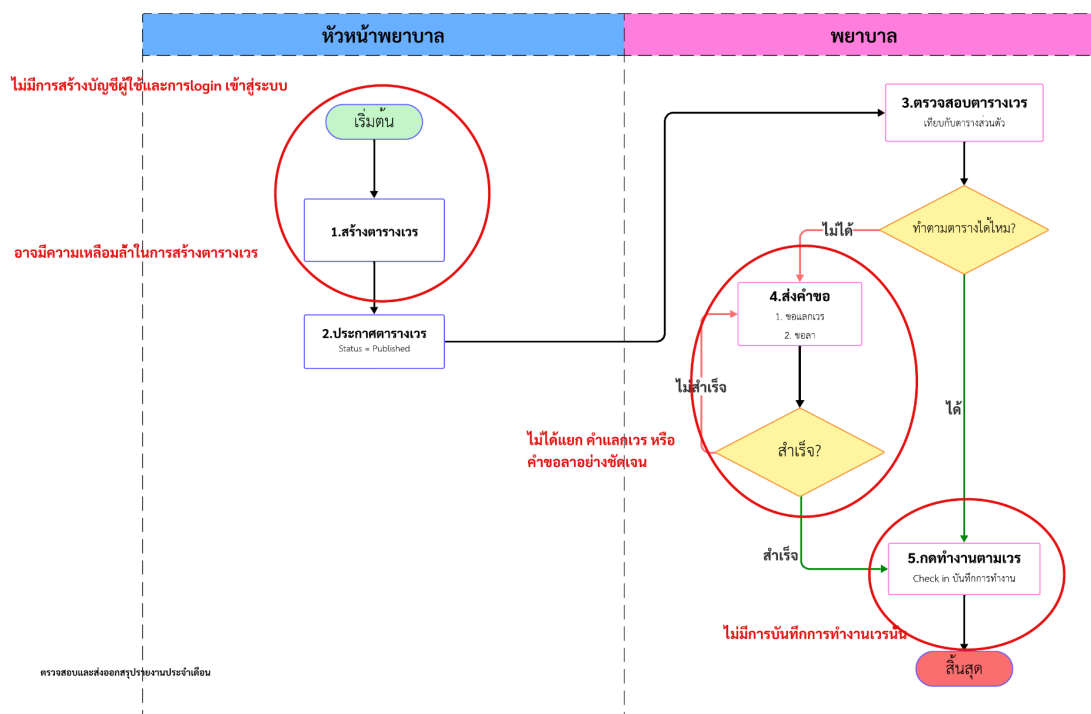
การจัดการตารางเข้าเวรของพยาบาลในแผนกต่างๆ ที่ยังไม่เป็นระบบ มีข้อจำกัดและปัญหาสำคัญดังนี้

1. การวางแผนตารางเวรด้วยเอกสารหรือไฟล์ Excel ทำให้เกิดการวางแผนผิดพลาด เช่น จัดเวรซ้ำ เวรขาด หรือเวรเกินจำนวนกำลังคน
2. การจัดเวรที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น พยาบาลบางคนมีชั่วโมงทำงานมากเกินไปจนเกิดความเหนื่อยล้า ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
3. ใช้วิธีแจ้งปากเปล่า หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น LINE ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลตกหล่น หัวหน้าหอไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
4. เมื่อมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกะทันหัน ระบบ manual ไม่สามารถจัดกำลังคนให้ทันตามความต้องการ
5. ส่งผลต่อการประเมินผล และการตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทน OT หรือประวัติการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

การวิเคราะห์ออกแบบและการออกแบบระบบ

Business Process เดิม



รูปที่ 2-1 แสดงข้อมูล Business Process เดิม

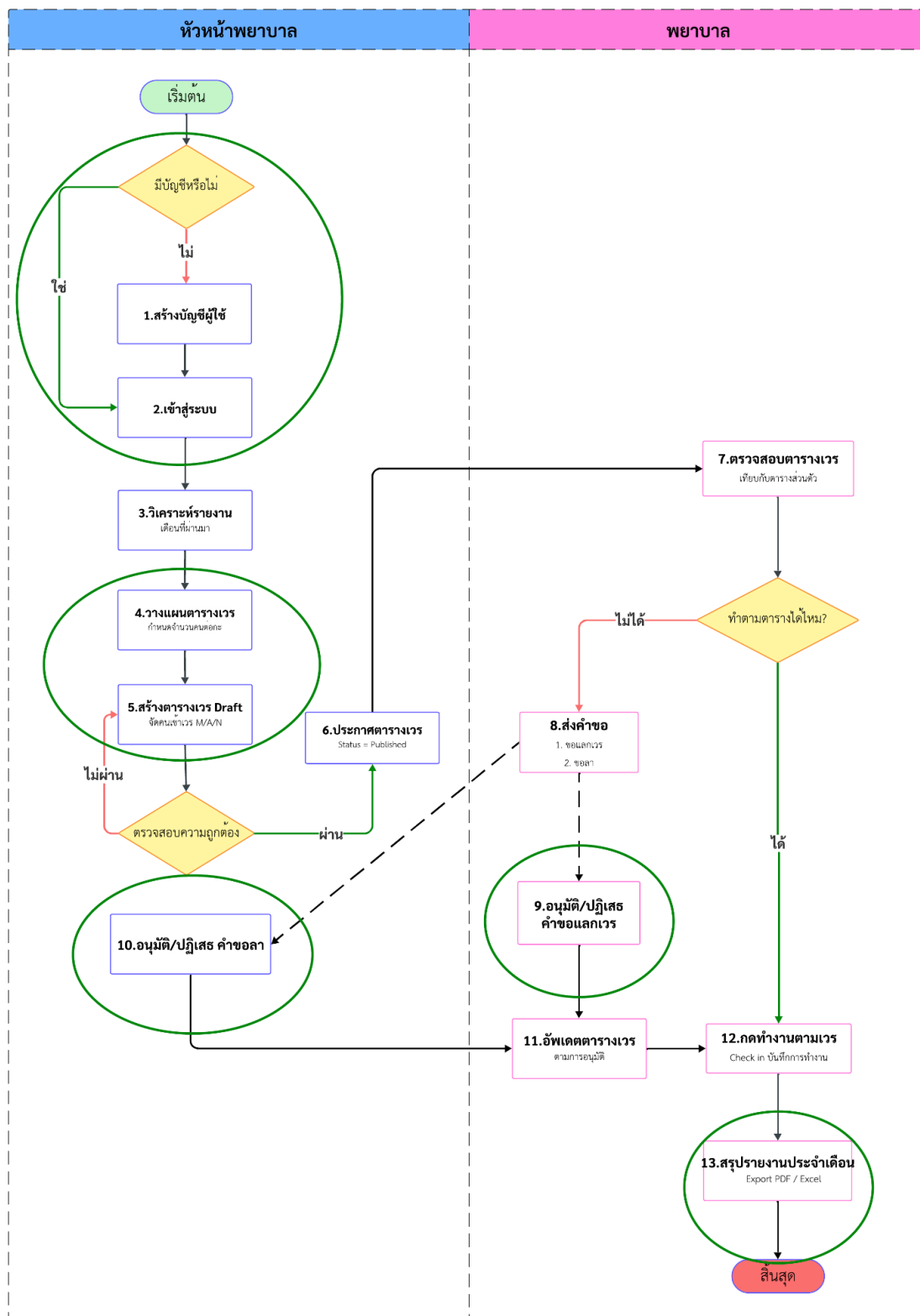
คำอธิบาย Business Process เดิม

1. สร้างตารางเวร : หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้จัดทำตารางเวรของพยาบาลในแต่ละเดือนด้วยตนเอง (เช่น Excel หรือกระดาษ)
2. ประกาศตารางเวร : หัวหน้าหอประกาศตารางเวรให้พยาบาลทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ปรี้นท์ติดบอร์ดหรือส่งในกลุ่มแชท
3. ตรวจสอบตารางเวร : พยาบาลตรวจสอบเวรของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่
4. ขอแลกเวร / ขอเปลี่ยนเวร : พยาบาลที่มีความจำเป็นจะขอแลกหรือเปลี่ยนเวร โดยแจ้งหัวหน้าหอผ่านช่องทางส่วนตัว เช่น LINE โทร หรือพูดคุยโดยตรง
5. หัวหน้าหอพิจารณา : หัวหน้าหอพิจารณาความเหมาะสมและความสมดุลกำลังคน หากเห็นสมควรจึงอนุมัติ
6. แก้ไขตารางเวร : หัวหน้าหอแก้ไขตารางเวรและแจ้งพยาบาลที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
7. ปฏิบัติงานตามตารางเวร : พยาบาลมาเช็ชชื่อเข้าทำงานตามตารางที่กำหนด

ปัญหาของ Business Process เดิม

1. ไม่มีระบบบัญชีผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบ : ข้อมูลตารางเวรเผยแพร่แบบกระดาษหรือห้องแชท ทำให้เสี่ยงต่อข้อมูลสูญหายหรือเข้าถึงไม่สะดวก
2. การสร้างตารางเวรเสี่ยงต่อความผิดพลาด : เช่น เวรชนกัน เวรเกินจำนวน หรือไม่เป็นธรรมต่อชั่วโมงการทำงาน
3. ขั้นตอนการขอแลกเวรไม่เป็นระบบ : ใช้วิธีแจ้งปากเปล่าหรือแชท ข้อมูลตกหล่นง่าย ไม่สามารถติดตามย้อนหลังได้
4. การจัดการไม่ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน : หากมีผู้ป่วยหนักจำนวนมาก การปรับกำลังคนทำได้ช้า
5. การอัปเดตสถานะเวรล่าช้า : พยาบาลบางคนอาจไม่ทราบว่าคำขอแลกเวรถูกอนุมัติหรือไม่
6. ไม่มีข้อมูลสถิติการเข้าเวรย้อนหลัง : ส่งผลต่อการประเมินผล การจ่าย OT และการจัดเวรให้เหมาะสมในอนาคต

Business Process ใหม่



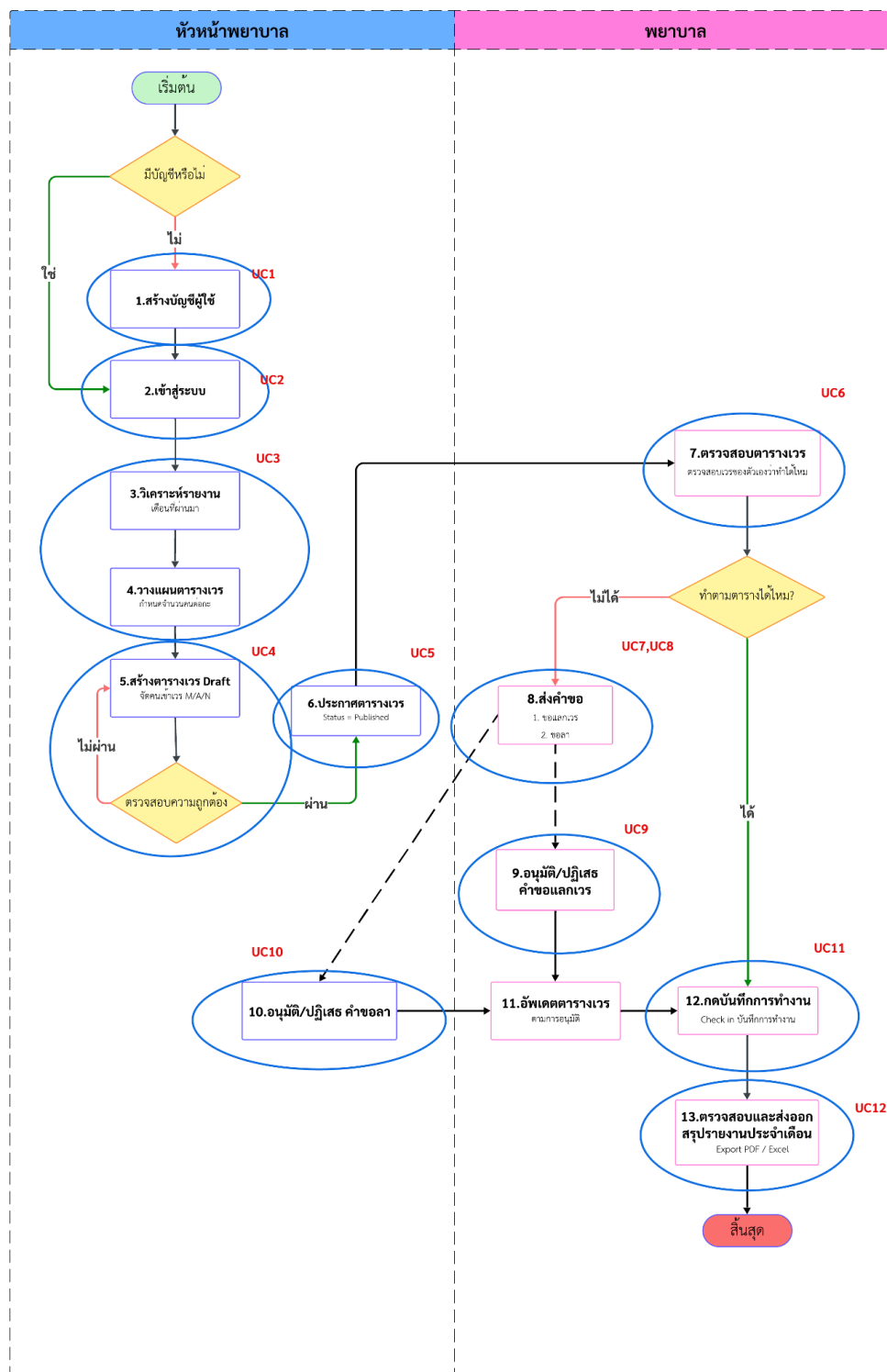
รูปที่ 2-2 แสดงข้อมูล Business Process ใหม่

คำอธิบาย Business Process ใหม่

1. ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ : หัวหน้าหอผู้ป่วยตรวจสอบว่ามีบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่
2. สร้างบัญชีผู้ใช้ (ถ้ายังไม่มี) : หากหัวหน้าหอหรือพยาบาลยังไม่มีบัญชี ระบบจะทำการสร้างบัญชีให้ก่อนเข้าสู่ระบบ
3. เข้าสู่ระบบ : หัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มการจัดตารางเวร
4. วิเคราะห์กำลังคน : หัวหน้าหอประเมินจำนวนพยาบาลในแต่ละกะให้เหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วย ICU และ ภาระงาน
5. วางแผนตารางเวร : ทำการจัดตารางเวรเบื้องต้นสำหรับเดือนถัดไป
6. สร้างตารางเวรแบบ Draft : ตารางเวรถูกสร้างในสถานะ Draft เพื่อรอตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่
7. ตรวจสอบความถูกต้องของตารางเวร : หากพบข้อผิดพลาด เช่น เวรเกิน เวรชนกัน หรือ ชั่วโมงทำงานไม่สมดุล จะต้องกลับไปแก้ไข
8. ประกาศตารางเวร : เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะเผยแพร่ตารางในระบบ สถานะเป็น Published พยาบาลทุกคนสามารถเข้าถึงได้
9. ตรวจสอบตารางเวรของตนเอง : พยาบาลตรวจสอบเวรของตนเมื่อเห็นตารางประกาศแล้ว
10. ขอแลกเวร / ขอออกเวร (ถ้าจำเป็น) : หากพยาบาลต้องการเปลี่ยนเวร สามารถยื่นคำขอผ่านระบบได้ทันที เช่น
 - ขอแลกเวรกับพยาบาลคนอื่น
 - ขอออกเวรในวันที่จำเป็น

11. หัวหน้าอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ : หัวหน้าหอพิจารณาคำขอแลกเวอร์หรือการขอยกเวอร์
ตามความเหมาะสมของกำลังคน
12. อัปเดตตารางเวอร์อัตโนมัติ : หากคำขอได้รับอนุมัติ ระบบจะอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องทันที
13. ลงปฏิบัติงานตามตารางเวอร์ : พยาบาลลงชื่อเข้าทำงานผ่านระบบเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน
14. สรุปจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานประจำเดือน : ระบบสามารถสรุปรายงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Excel เพื่อใช้ในการ
 - ประเมินผล
 - คำนวณค่าตอบแทน
 - ตรวจสอบประวัติการทำงาน
15. สิ้นสุดกระบวนการ : จบขั้นตอนของรอบการจัดตารางเวอร์หนึ่งเดือน

Business Process ที่สัมพันธ์กับ use case



รูปที่ 2-3 แสดง Business Process ที่สัมพันธ์กับ Use case

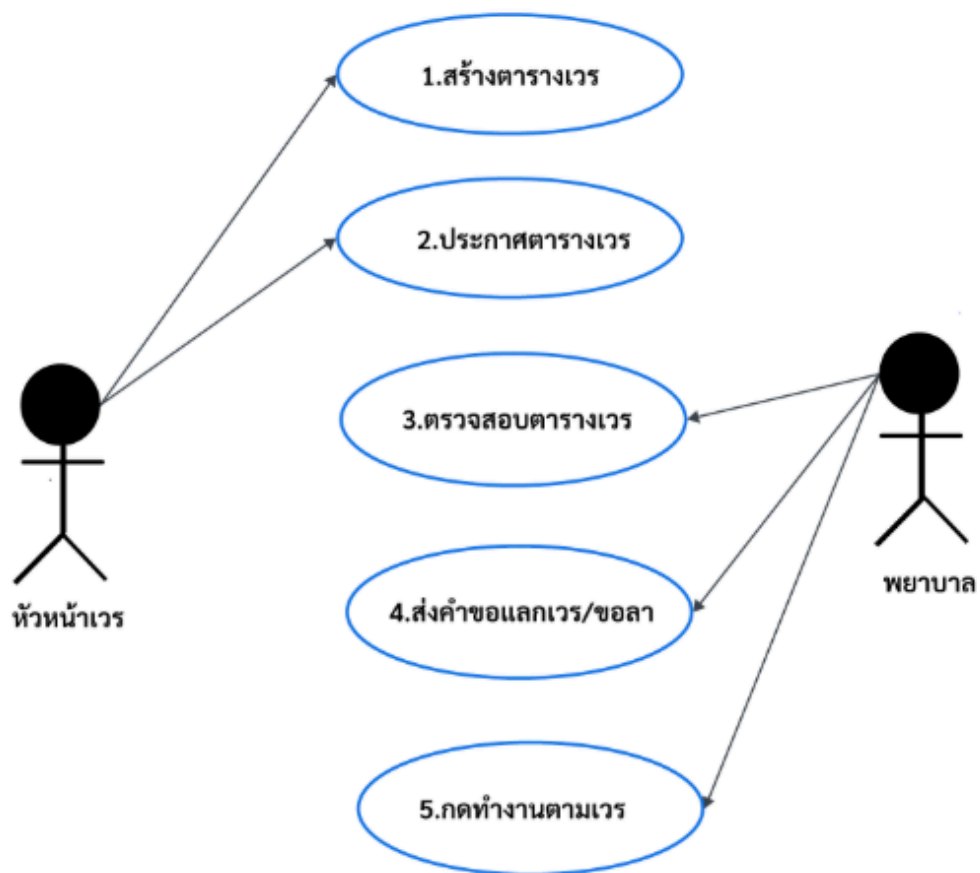
ตารางจับคู่ระหว่าง Business Process & Use Case Diagram

ตารางที่ 1 ตารางจับคู่ระหว่าง Business Process & Use Case Diagram

Business Process	Use Case Diagram
1	1
2	2
3	3
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7,8
9	9
10	10
12	11
13	12

บทที่ 3

Use Case diagram ก่อนปรับปรุง



รูปที่ 3-1 แสดง Use Case Diagram ก่อนปรับปรุง

CRUD Table

Use Case	user	departm ents	schedules	shift_assi gnments	shift_exc hange_re quests	leave_req uests
1.สร้างตารางเวร	R	R	C	C		
2.ประกาศเวร			U			
3.ตรวจสอบตาราง เวร	R	R	R	R		
4.ส่งคำขอเปลี่ยน เวร/ขอลา			R	R	C	C
5.กดทำงานตามเวร			R	R	RU	RU

คำอธิบายประกอบตาราง CRUD

1. Users

- 1.1 อ่านข้อมูล User เมื่อสร้างตารางเวอร์ เพื่อระบุเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมายงาน
- 1.2 อ่านข้อมูล User เมื่อตรวจสอบตารางเวอร์ของพนักงาน

2. Departments

- 2.1 อ่านข้อมูล Departments เมื่อสร้างตารางเวอร์ เพื่อใช้กำหนดแผนกในการจัดเวอร์
- 2.2 อ่านข้อมูล Departments เมื่อตรวจสอบตารางเวอร์ เพื่อแสดงแผนกของพนักงานในตาราง

3. Schedules

- 3.1 สร้างข้อมูล Schedules เมื่อสร้างตารางเวอร์ เพื่อบันทึกข้อมูลเวอร์ที่จัดขึ้นใหม่
- 3.2 อัปเดตข้อมูล Schedules เมื่อประกาศตารางเวอร์ เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก “ร่าง” เป็น “ประกาศ”
- 3.3 อ่านข้อมูล Schedules เมื่อตรวจสอบตารางเวอร์ เพื่อดูรายละเอียดเวอร์ของพนักงาน
- 3.4 อ่านข้อมูล Schedules เมื่อส่งคำขอเปลี่ยนเวอร์หรือลา เพื่ออ้างอิงตารางเวอร์ที่ต้องการเปลี่ยน
- 3.5 อ่านข้อมูล Schedules เมื่อกดทำงานตามเวอร์ เพื่อบันทึกสถานะการปฏิบัติงานของแต่ละเวอร์

4. Shift_Assignments

- 4.1 สร้างข้อมูล Shift_assignments เมื่อสร้างตารางเวอร์ เพื่อกำหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกะ
- 4.2 อ่านข้อมูล Shift_assignments เมื่อตรวจสอบตารางเวอร์ เพื่อดูการมอบหมายงานของแต่ละคน
- 4.3 อ่านข้อมูล Shift_assignments เมื่อส่งคำขอเปลี่ยนเวอร์หรือลา เพื่ออ้างอิงเวอร์ที่ต้องการเปลี่ยน
- 4.4 อ่านและอัปเดตข้อมูล Shift_assignments เมื่อกดทำงานตามเวอร์ เพื่อเปลี่ยนสถานะเวอร์ของผู้ปฏิบัติงาน

5. Shift_Exchange_Requests

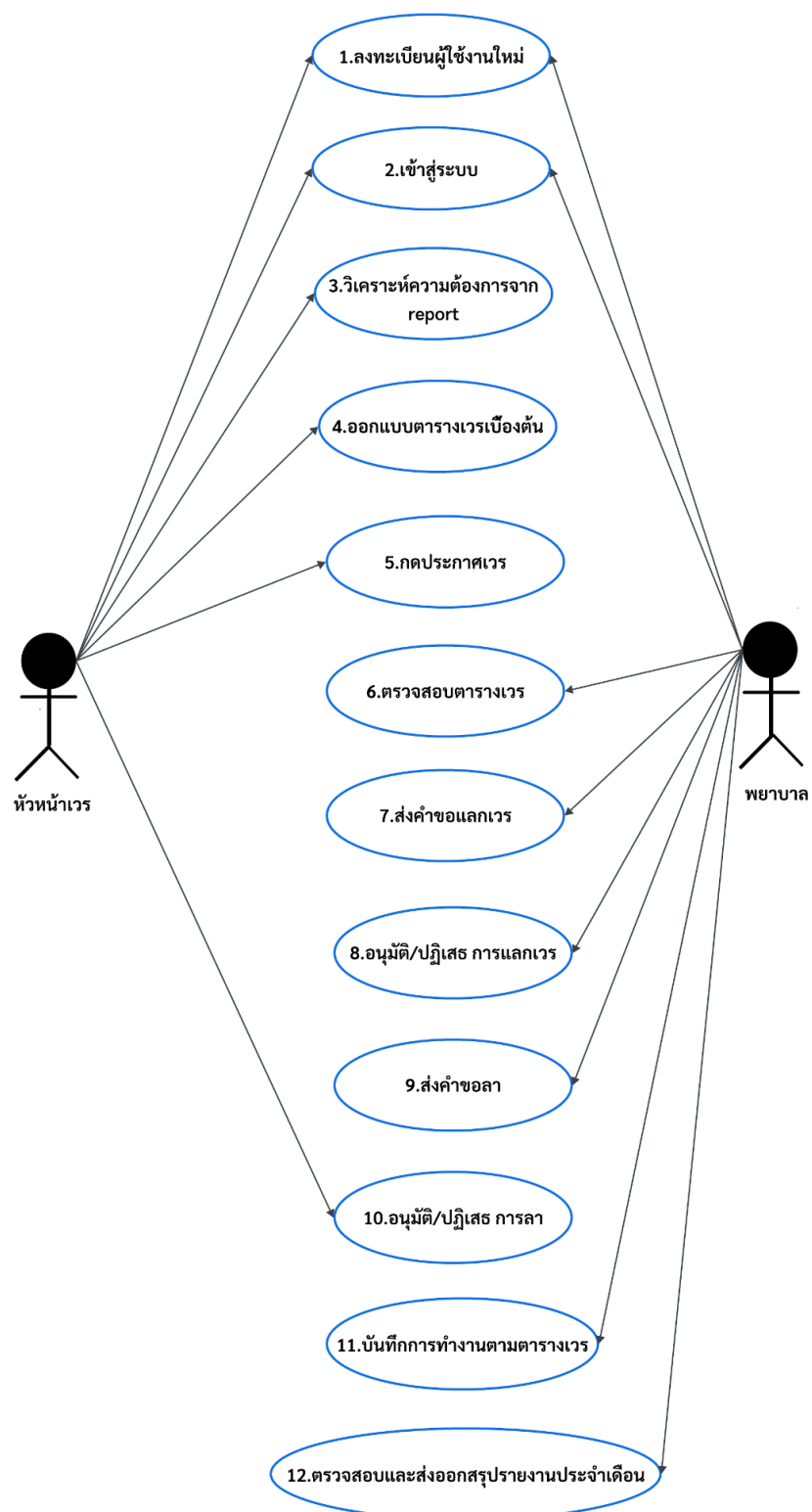
- 5.1 สร้างข้อมูล Shift_exchange_requests เมื่อส่งคำขอเปลี่ยนเวอร์ เพื่อบันทึกคำขอแลกเปลี่ยนเวอร์ของพนักงาน
- 5.2 อ่านและอัปเดตข้อมูล Shift_exchange_requests เมื่อกดทำงานตามเวอร์ เพื่อเปลี่ยนสถานะคำขอหลังได้รับการอนุมัติ

6. Leave_Requests

6.1 สร้างข้อมูล Leave_requests เมื่อส่งคำขอลา เพื่อบันทึกคำขอลาของพนักงาน

6.2 อ่านและอัปเดตข้อมูล Leave_requests เมื่อกดทำงานตามเวร เพื่ออัปเดตสถานะการลาให้สัมพันธ์กับตารางเวร

Use Case diagram ที่ปรับปรุงแล้ว



รูปที่ 3-2 แสดง Use Case Diagram ที่ปรับปรุงแล้ว

CRUD Table ทบทวน

Use Case	users	departments	schedules	shift_assignments	shift_exchange_requests	leave_requests	work_reports
1.ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่	C	R					
2.เข้าสู่ระบบ	R						
3.วิเคราะห์ความต้องการจาก report	R	R					R
4.ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น	R		CR	CR			
5.กดประกาศเวร			RU				
6.ตรวจสอบตารางเวร			R	R			R
7.ส่งคำขอแลกเวร	R		R	R	CR		
8.อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร	R			RU	RU		D
9.ส่งคำขอลา			R	R		CR	
10.อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา	R		R	RD		RU	D
11.บันทึกการทำงานตามตารางเวร			R	R			CR
12.ตรวจสอบและส่งออกสรุปรายงานประจำเดือน							R

คำอธิบายประกอบตาราง CRUD ทบทวน

1. Users

1.1 สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ตอนลงทะเบียนเป็นพนักงาน (UC1)

1.2 อ่านข้อมูลผู้ใช้เพื่อยืนยันตัวตน (UC2) หรือเพื่ออ้างอิงใน Use Case อื่นๆ เช่น วิเคราะห์ report (UC3), ออกแบบตารางเวอร์ (UC4), ตรวจสอบเวอร์ (UC6), ส่งคำขอ (UC7), และอนุมัติคำขอ (UC8, UC10)

2. Departments

2.1 อ่านข้อมูลแผนก เพื่อใช้ในการผูกสังกัดตอนลงทะเบียน (UC1), เพื่กรองข้อมูลตอน วิเคราะห์ report (UC3), และเพื่ออ้างอิงตอนออกแบบตารางเวอร์ (UC4)

3. Schedules

3.1 สร้างและอ่านตารางเวอร์หลัก (ฉบับร่าง) ตอนออกแบบตารางเวอร์ (UC4)

3.2 อ่านและอัปเดตสถานะตารางเวอร์ เมื่อกดประกาศเวอร์ (UC5)

3.3 อ่านข้อมูลตารางเวอร์เพื่อแสดงผลหรืออ้างอิง ใน Use Case ต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบ ตารางเวอร์ (UC6), ส่งคำขอแลกเวอร์ (UC7), ส่งคำขอลา (UC9), อนุมัติการลา (UC10), และ บันทึกการทำงาน (UC11)

4. Shift_Assignments

4.1 สร้างและอ่านข้อมูลการมอบหมายเวอร์ (จับคู่พยาบาลกับตารางเวอร์) ตอนออกแบบ ตารางเวอร์ (UC4)

4.2 อ่านและอัปเดตข้อมูล เมื่ออนุมัติการแลกเวอร์ (UC8)

4.3 อ่านและลบข้อมูลการมอบหมายเวอร์เดิม เมื่ออนุมัติการลา (UC10)

4.4 อ่านข้อมูลการมอบหมาย เวอร์เพื่อใช้ตรวจสอบ (UC6), อ้างอิงการส่งคำขอ (UC7, UC9), และอ้างอิงการบันทึกการทำงาน (UC11)

5. shift_exchange_requests

5.1 สร้างคำขอแลกเวอร์ใหม่ และอ่านข้อมูลเพื่อตรวจสอบคำขอซ้ำซ้อน (UC7)

5.2 อ่านข้อมูลคำขอที่ถูกส่งมา และอัปเดตสถานะ (อนุมัติ/ปฏิเสธ) เมื่อมีการตอบรับ (UC8)

6. leave_requests

- 6.1 สร้างคำขอลาใหม่ และอ่านข้อมูลเพื่อตรวจสอบคำขอซ้ำซ้อน (UC9)
- 6.2 อ่านข้อมูลคำขอที่ถูกส่งมา และอัปเดตสถานะ (อนุมัติ/ปฏิเสธ) เมื่อหัวหน้าพยาบาลพิจารณา (UC10)

7. work_reports

- 7.1 สร้างรายงานสรุปการทำงานประจำเดือน และอ่านข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบันทึกซ้ำ (UC11)
- 7.2 ลบรายงานสรุปของเดือนนั้น (หากมี) เมื่อการแลกเวรได้รับอนุมัติ (UC8) หรือเมื่อการลาได้รับอนุมัติ (UC10) เพื่อป้องกันข้อมูลสรุปที่คลาดเคลื่อน
- 7.3 อ่านข้อมูลรายงานสรุป เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (UC3), ตรวจสอบตารางเวร (UC6), และตรวจสอบ/ส่งออกรายงานประจำเดือน (UC12)

บทที่ 4

Use Case Description, Sequence diagram and Collaboration diagram

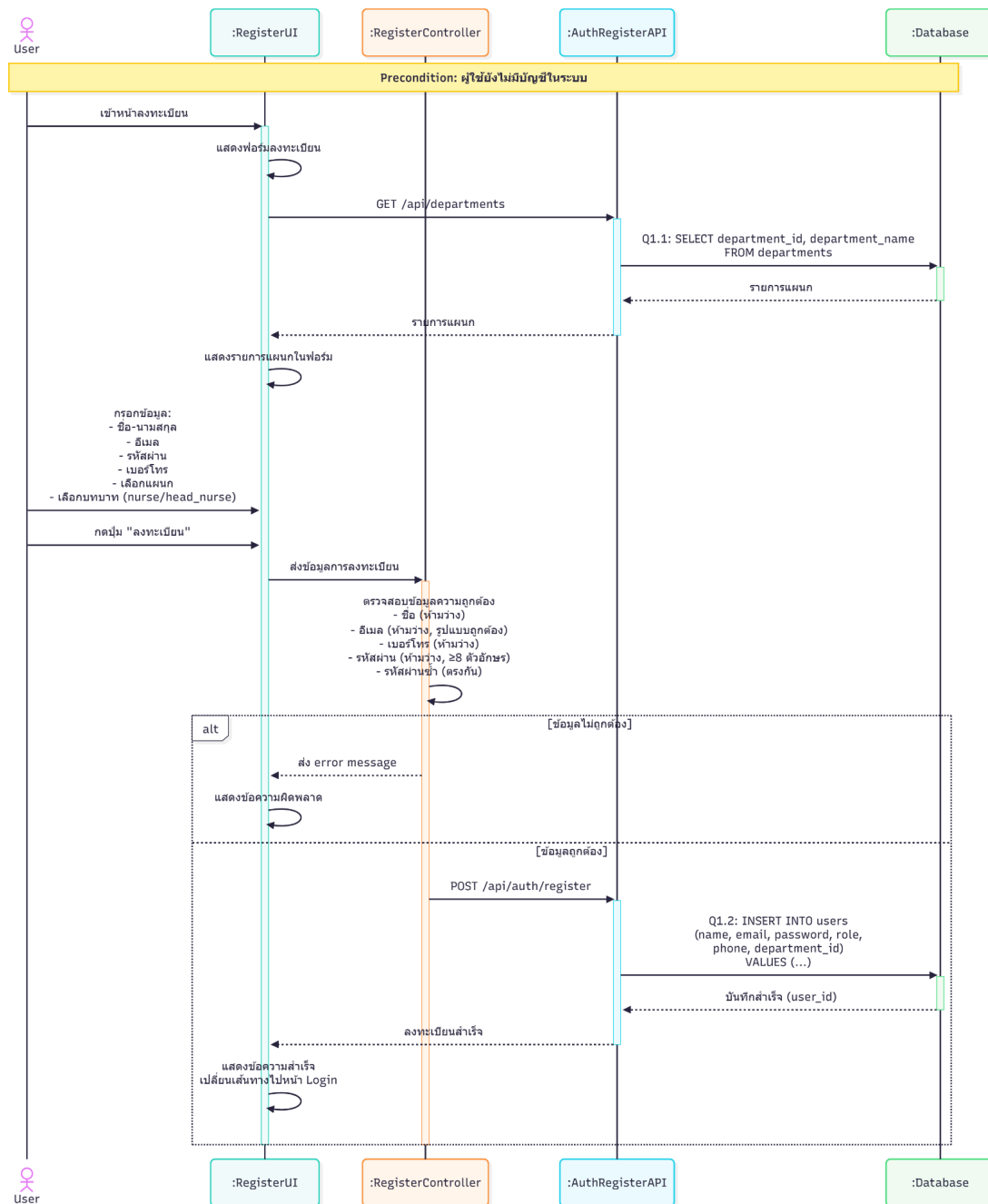
Use Case Description ที่ 1: ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

ตาราง Use Case Description ที่ 1: ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

Use Case ID	1
Use Case Name	ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
Actor	Head Nurse (หัวหน้าพยาบาล), Nurse (พยาบาล)
Precondition	- อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนต้องไม่ซ้ำกับที่มีในระบบ - ระบบมีข้อมูลแผนกพร้อมใช้งาน
Actor	System
1. เข้าหน้าลงทะเบียน	2. แสดงฟอร์มลงทะเบียน 3. ดึงข้อมูลแผนก Q 1.1 : <pre>SELECT department_id, department_name FROM departments</pre> 4. แสดงข้อมูลแผนก
5. กรอกข้อมูล: - ชื่อ-นามสกุล - อีเมล - รหัสผ่าน - เบอร์โทร - เลือกแผนก - เลือกบทบาท (nurse/head nurse) 6. กดปุ่ม "ลงทะเบียน"	

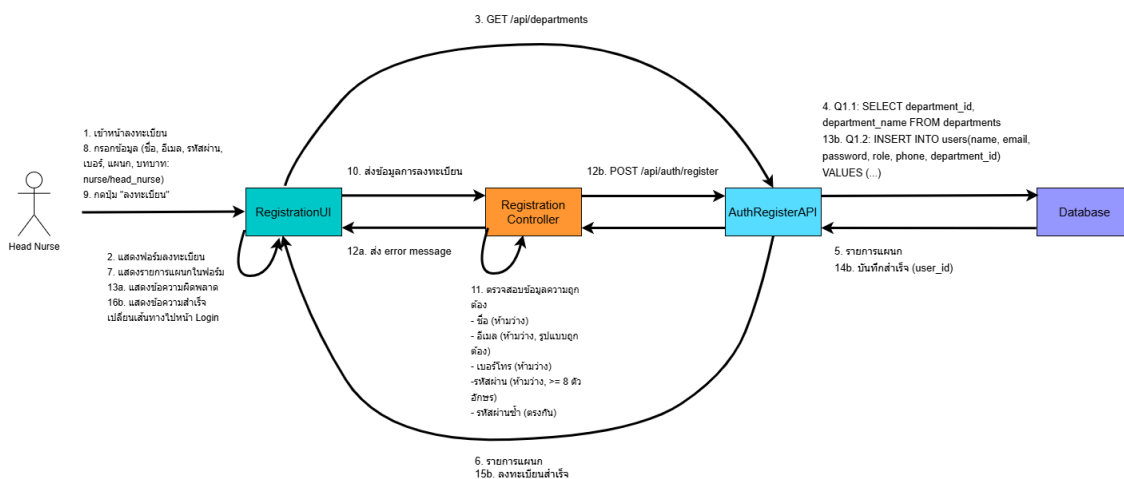
	7. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 7.1 ตรวจสอบชื่อ (ห้ามว่าง) 7.2 ตรวจสอบอีเมล (ห้ามว่าง) 7.3 ตรวจสอบเบอร์โทร (ห้ามว่าง) 7.4 ตรวจสอบรหัสผ่าน (ห้ามว่าง ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร) 7.5 กรอกรหัสผ่านซ้ำ (ห้ามว่าง)
8. กลับไปทำตั้งแต่ข้อ 5 จนกว่าข้อมูลจะถูกต้อง	9. บันทึกข้อมูล Q 1.2 : <pre>INSERT INTO users (name, email, password, role, phone, department_id) VALUES (...)</pre> 10. แสดงข้อความสำเร็จ

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 1 : ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่



รูปที่ 4-1 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 1 : ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 1 : ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่



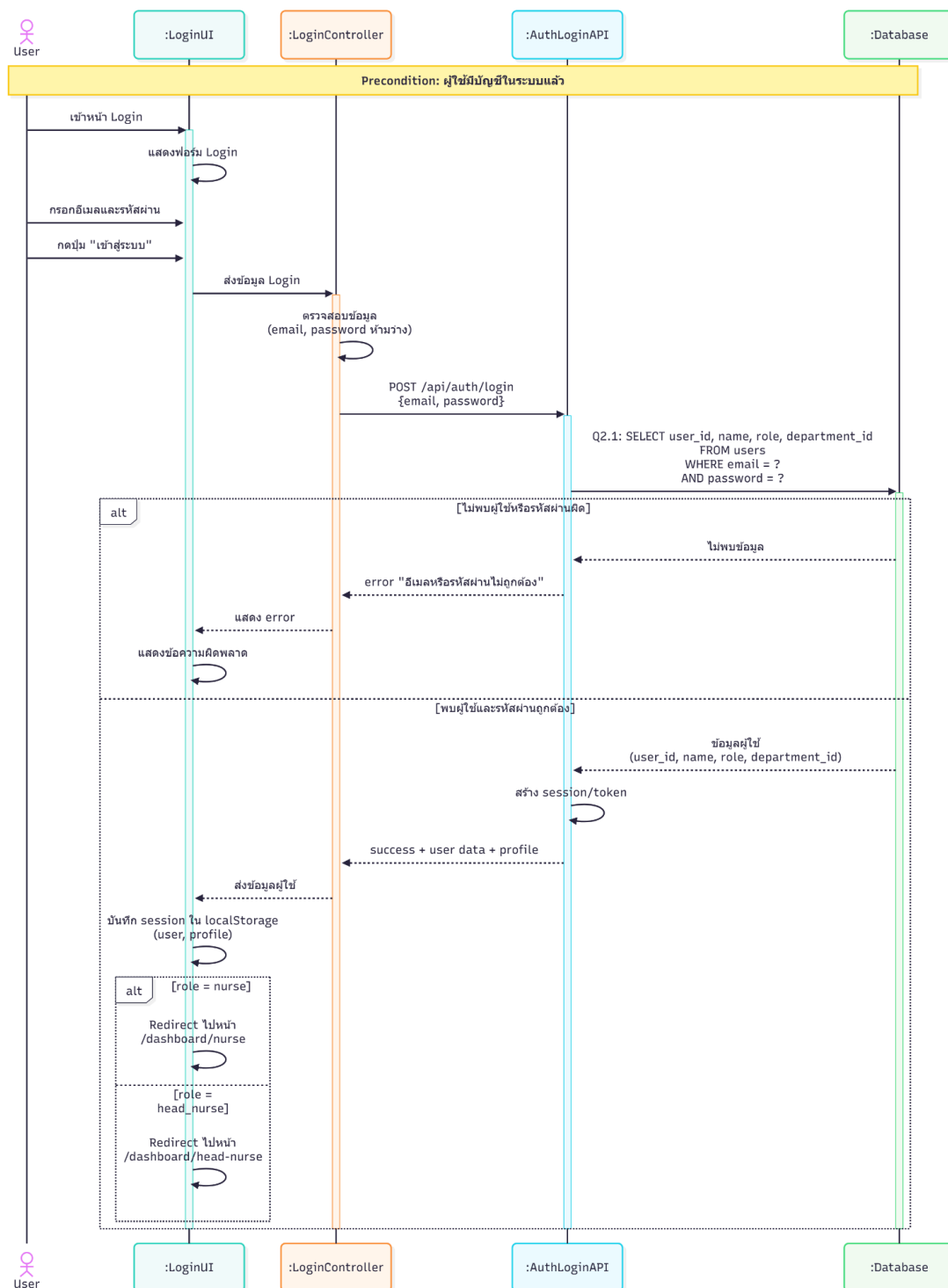
รูปที่ 4-2 Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 1 : ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

Use Case Description ที่ 2: เข้าสู่ระบบ

ตาราง Use Case Description ที่ 2: เข้าสู่ระบบ

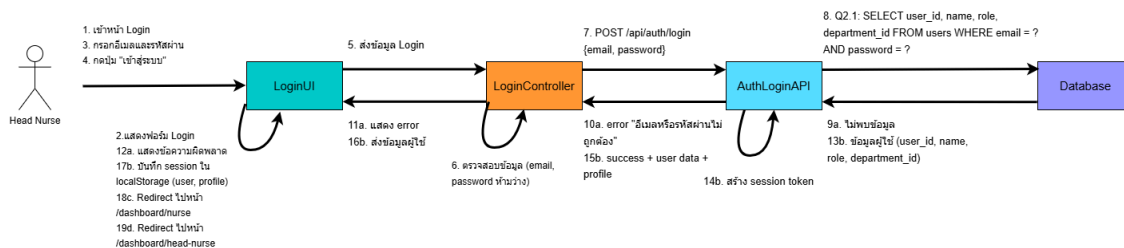
Use Case ID	2
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Actor	Head Nurse (หัวหน้าพยาบาล), Nurse (พยาบาล)
Precondition	- มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ
Actor	System
1. เข้าหน้า Login 2. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน 3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	
	4. ตรวจสอบข้อมูล email และ password Q 2.1 <pre>SELECT user_id, name, role, department_id FROM users WHERE email = 'example@email.com' AND password = ('MyPassword123', password);</pre> 5. Redirect ไปหน้า Dashboard

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 2 : เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4-3 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 2 : เข้าสู่ระบบ

Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 2 : เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4-4 Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 2 : เข้าสู่ระบบ

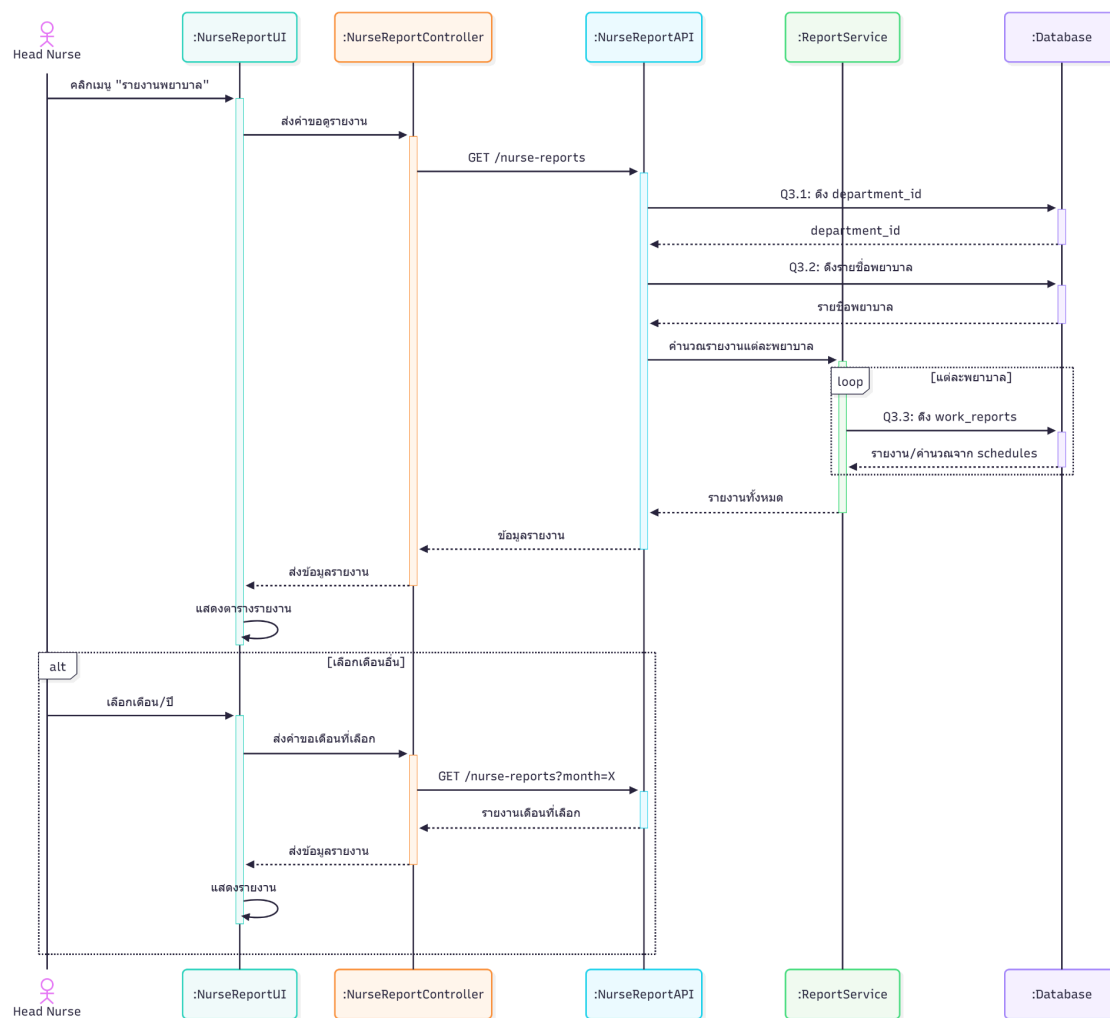
Use Case Description ที่ 3: วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน

ตาราง Use Case Description ที่ 3: วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน

Use Case ID	3
Use Case Name	วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน
Actor	Head Nurse (หัวหน้าพยาบาล)
Precondition	- มีข้อมูลรายงานของเดือนที่จะดู
Actor	System
1. คลิกเมนู"รายงานพยาบาล"	2. ดึงรายงานของพยาบาลทั้งหมดในแผนกของเดือนปัจจุบัน Q 3.1 : <pre>SELECT department_id FROM departments WHERE head_nurse_id = {userId}</pre> Q 3.2 : <pre>SELECT user_id, name, email FROM users WHERE department_id = {dept_id} AND role = 'nurse'</pre> - ตรวจสอบสำหรับแต่ละพยาบาล Q 3.3 : <pre>SELECT work_days_count, shifts_count, total_hours,morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts, rest_days FROM work_reports WHERE user_id = {nurse_id} AND report_month = '{monthYear}'</pre> - ถ้าไม่มีรายงานของพยาบาลคำนวณจากตารางเวร Q 3.4 : <pre>SELECT sa.assignment_id, s.date, s.shift_type, s.status FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedule_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {nurse_id} AND s.date >= '{firstDay}' AND s.date <= '{lastDay}' AND s.status = 'published'</pre>

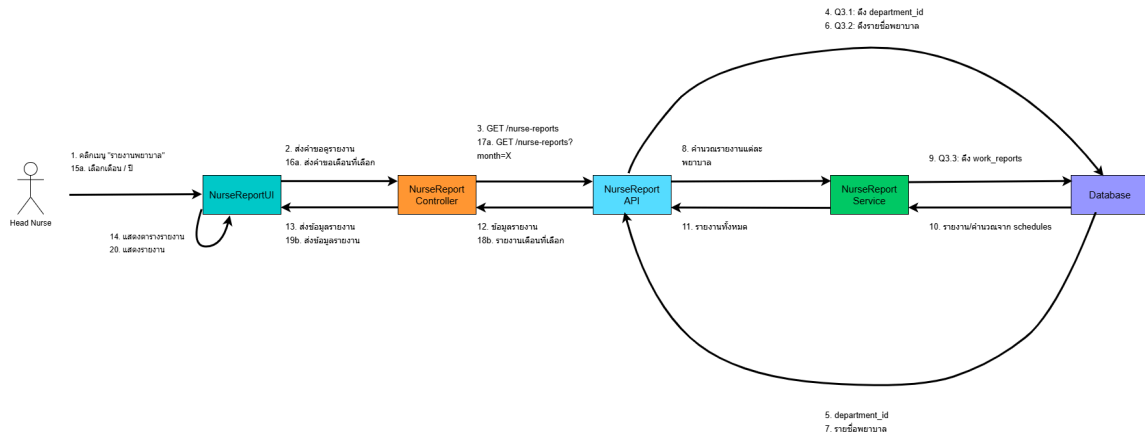
3. เลือกเดือน/ปีที่ต้องการวิเคราะห์	4. แสดงรายงานของพยาบาลของเดือนที่เลือก - แสดงตารางรายงานพยาบาลแต่ละคน: - ชื่อพยาบาล - วันทำงาน - กะทั้งหมด (แยกเช้า/บ่าย/ดึก) - ชั่วโมงรวม - วันหยุด - สถานะส่งรายงาน (ส่งแล้ว/ยังไม่ส่ง)
5. ดูภาพรวมสถิติของแผนกทั้งหมด 6. คลิกปุ่ม "Export PDF"	7. สร้างไฟล์ PDF ของสรุปรายงาน พร้อม download

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 3 : วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน



รูปที่ 4-5 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 3 : วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน

Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 3 : วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน



รูปที่ 4-6 Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 3 : วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน

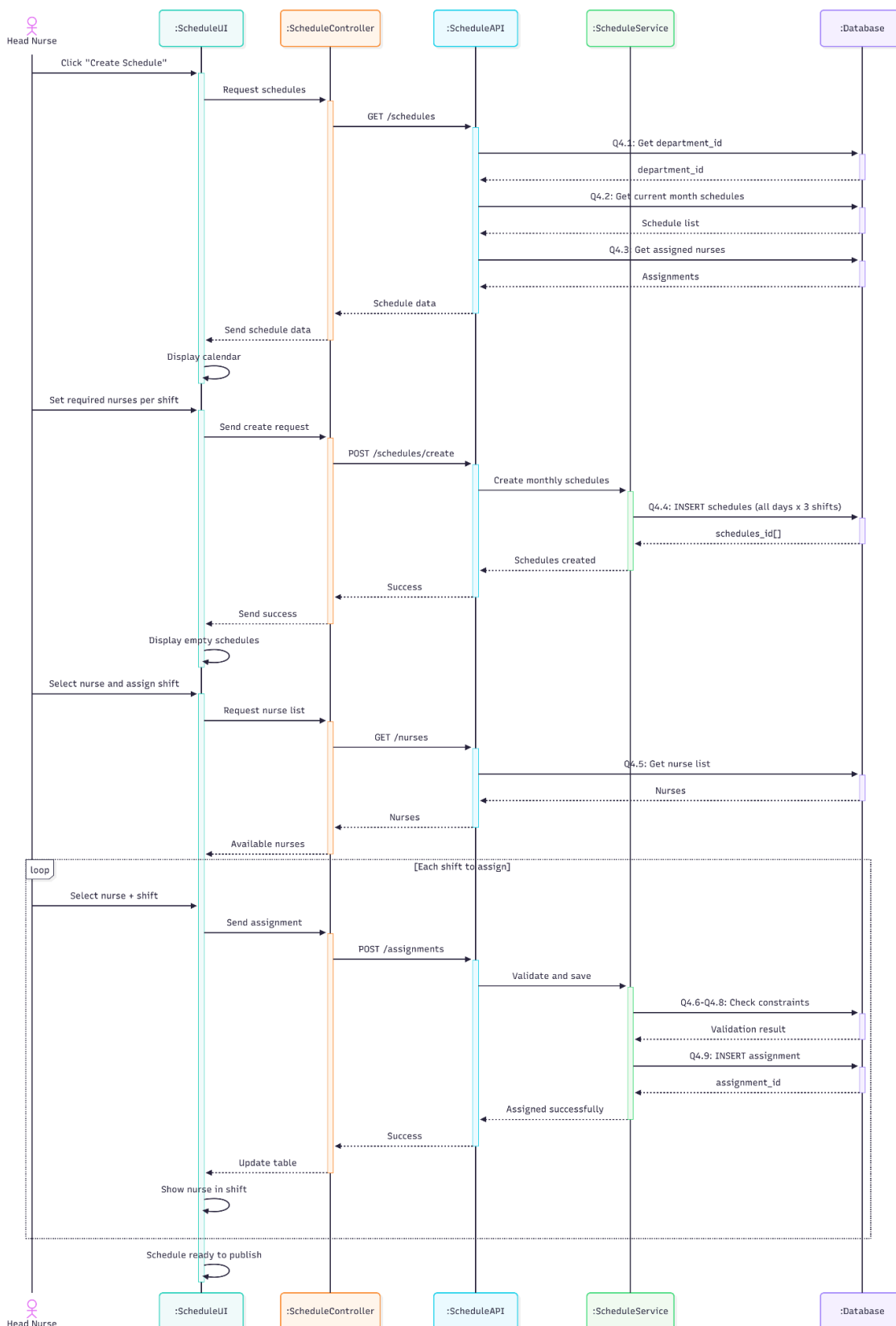
Use Case Description ที่ 4: ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น

ตาราง Use Case Description ที่ 4: ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น

Use Case ID	4
Use Case Name	ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น
Actor	Head Nurse (หัวหน้าพยาบาล)
Precondition	- Login ด้วยบทบาท Head Nurse - วิเคราะห์ความต้องการแล้ว
Actor	System
1. คลิก “เมนูจัดตารางเวร”	2. แสดงหน้าจัดการตารางเวร พร้อมปฏิทินเดือนปัจจุบัน Q 4.1 : <code>SELECT department_id FROM departments WHERE head_nurse_id = {userId}</code> 3. แสดงตาราง เดือน/ปี ปัจจุบันของแผนกผู้ใช้
	4. โหลดข้อมูลตารางเวรของเดือนที่เลือก Q 4.2 : <code>SELECT schedules_id, date, shift_type, status, required_nurse, department_id, created_by, published_date FROM schedules WHERE department_id = {dept_id} AND date >= '{startDate}' AND date <= '{endDate}' AND status IN ('draft', 'published') ORDER BY date</code> Q 4.3 : <code>SELECT sa.assignment_id, sa.schedules_id, u.user_id, u.name, u.email FROM shift_assignments sa INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE sa.schedules_id IN ({scheduleIds})</code>
5. กำหนดจำนวนพยาบาลต่อกะ (เช้า/บ่าย/ดึก)	6. เก็บค่าที่ตั้งไว้สำหรับการสร้างตารางเวร - เก็บค่า: morning_required, afternoon_required, night_required

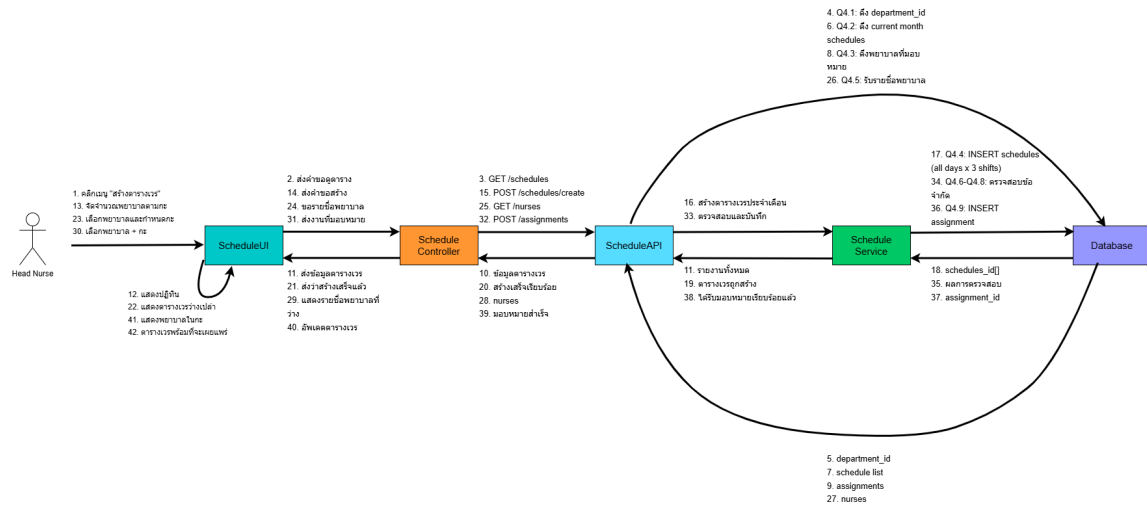
7. ก่อสร้างตารางเวร	8.สร้างตารางเวรเปล่าสำหรับทั้งเดือน - สร้างตารางสำหรับทุกวัน × 3 กะ (เช้า/บ่าย/ดึก) Q 4.4 : <pre>INSERT INTO schedules (date, shift_type, department_id, created_by,status, required_nurse, published_date) VALUES (...)</pre> 9.แสดงรายชื่อพยาบาลที่สามารถจัดเวรได้ Q 4.5 : <pre>SELECT user_id, name, email FROM users WHERE department_id = {dept_id} AND role = 'nurse' ORDER BY name</pre>
10.เลือกพยาบาลแล้วคลิกจัดเวร	11. จัดเวรพยาบาล - ตรวจสอบความถูกต้อง: Q4.6 : <pre>SELECT assignment_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {schedule_id} AND user_id = {nurse_id}</pre> - เช็คชั่วโมงรายเดือน - ต้องไม่เกิน 176 ชม. Q4.7 : <pre>SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {nurse_id} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}'</pre> - นับคนในกะ ต้องไม่เกินที่กำหนด Q4.8 : <pre>SELECT COUNT(*) as count FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {schedule_id}</pre> - ถ้าถูกต้องทั้งหมด บันทึกการจัดเวร: Q4.9 : <pre>INSERT INTO shift_assignments (user_id, schedules_id, assigned_by, assigned_date) VALUES (...)</pre>
12. ทำซ้ำจนครบทุกกะ	

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 4 : ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น



รูปที่ 4-7 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 4 : ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น

Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 4 : ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น



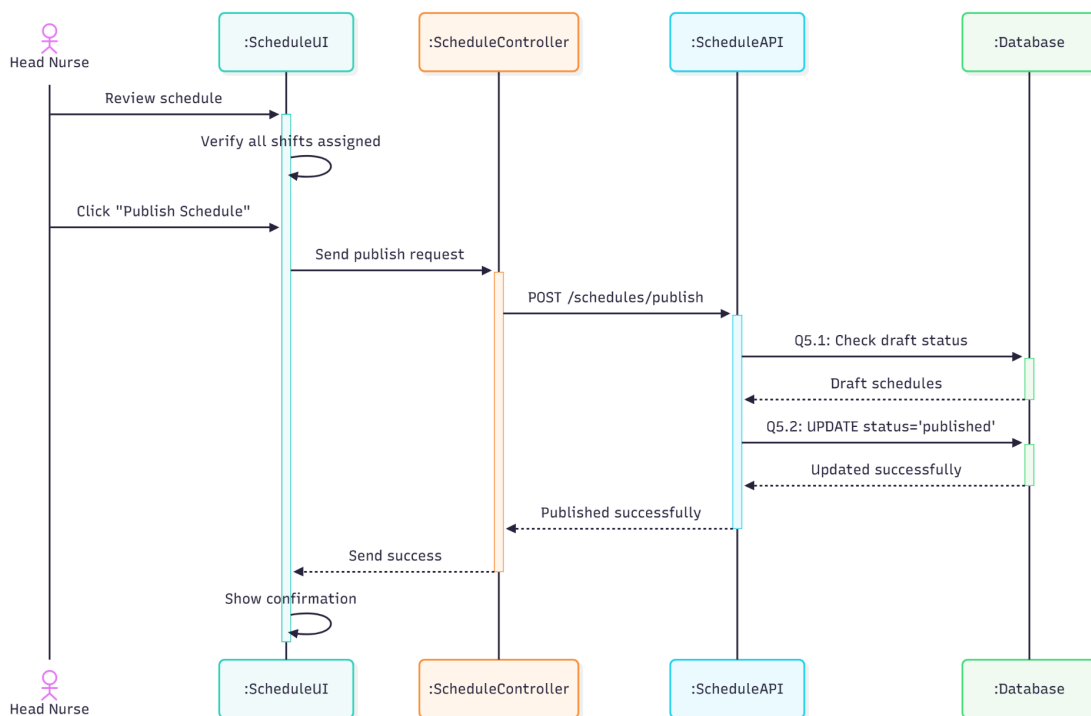
รูปที่ 4-8 Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 4 : ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น

Use Case Description ที่ 5: กดประกาศเวร

ตาราง Use Case Description ที่ 5: กดประกาศเวร

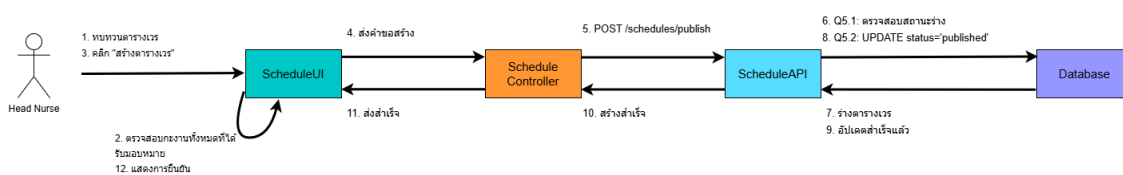
Use Case ID	5
Use Case Name	กดประกาศเวร
Actor	Head Nurse (หัวหน้าพยาบาล)
Precondition	- มีตารางเวร draft ที่สมบูรณ์
Actor	System
1. ตรวจสอบว่าจัดเวรครบทุกกะแล้ว 2. กดปุ่ม "ประกาศตารางเวร"	3. อัปเดตสถานะตารางเวรเป็น published 4. แสดงข้อความยืนยันประกาศตารางเวรสำเร็จ Q5.1 : <pre>SELECT schedules_id, created_by, status FROM schedules WHERE schedules_id IN ({scheduleIds}) AND created_by = {userId} AND status = 'draft'</pre> - (อัปเดตสถานะ) Q5.2 : <pre>UPDATE schedules SET status = 'published', published_date = NOW() WHERE schedules_id IN ({scheduleIds}) AND status = 'draft'</pre> 5. แสดงข้อความยืนยันประกาศตารางเวรสำเร็จ

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 5 : กดประกาศเวร



รูปที่ 4-9 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 5 : กดประกาศเวร

Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 5 : กดประกาศเวร



รูปที่ 4-10 Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 5 : กดประกาศเวร

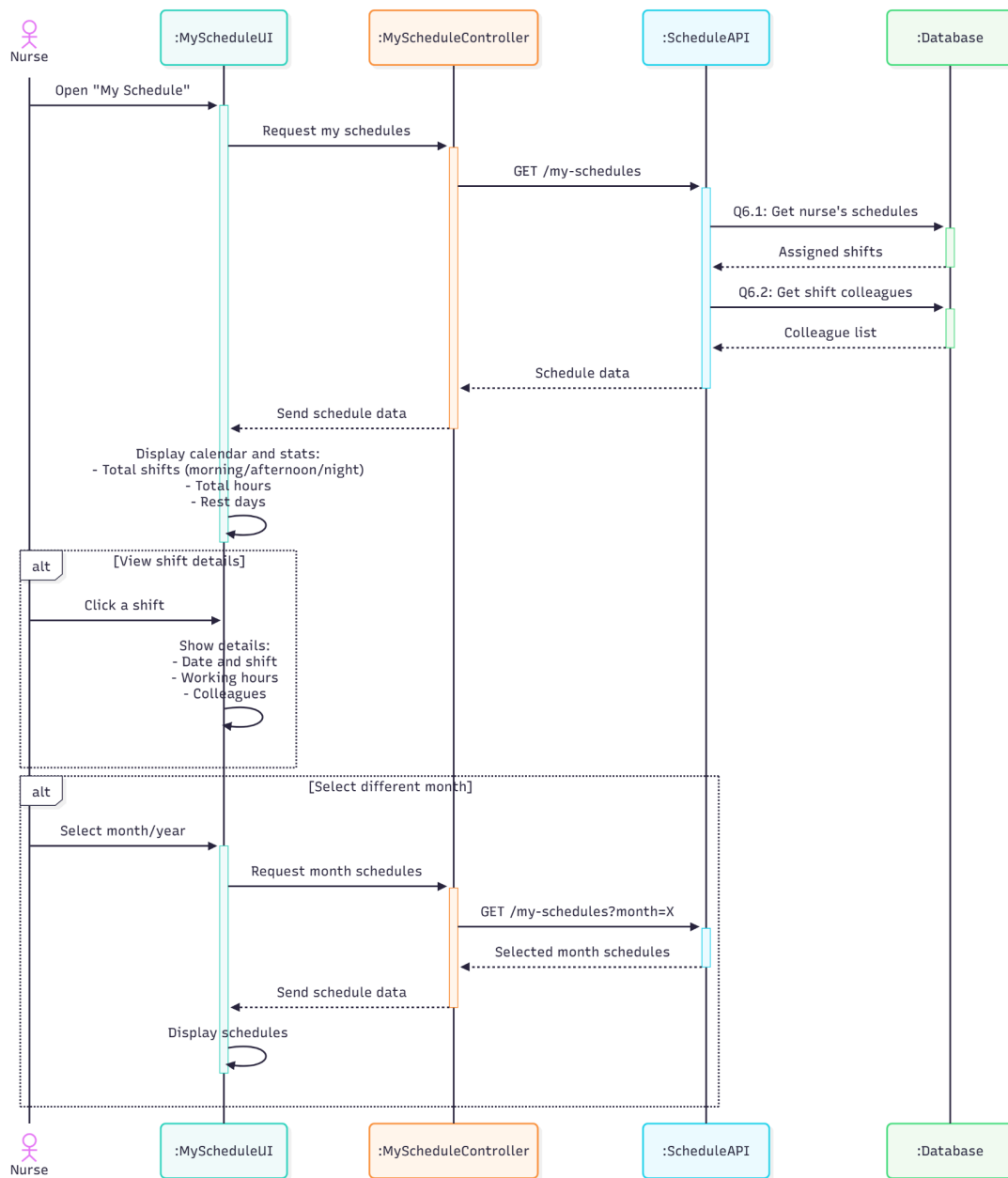
Use Case Description ที่ 6: ตรวจสอบตารางเวร

ตาราง Use Case Description ที่ 6: ตรวจสอบตารางเวร

Use Case ID	6
Use Case Name	ตรวจสอบตารางเวร
Actor	Nurse (พยาบาล)
Precondition	- ตารางเวรถูก publish แล้ว - Login ในระบบ
Actor	System
1. เข้าเมนูตารางเวรของฉัน	2. ดึงตารางเวรของพยาบาลในเดือนที่เลือก Q 6.1 : <pre>SELECT sa.assignment_id,s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.status, s.department_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date >= '{firstDay}' AND s.date <= '{lastDay}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date</pre> - (ดึงเพื่อนร่วมกะ) Q 6.2 : <pre>SELECT sa.schedules_id,u.user_id, u.name, u.email FROM shift_assignments sa INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE sa.schedules_id IN ({scheduleIds}) AND sa.user_id != {userId}</pre>
3. เลือกเดือน/ปีที่ต้องการดู (ถ้าต้องการ)	4. แสดงตารางเวรพร้อมคำนวณสถิติการทำงาน - แสดงปฏิทินพร้อมเวรที่ได้รับ - คำนวณสถิติ - กะทั้งหมด (totalShifts) - กะเช้า/บ่าย/ดึก (morning/afternoon/nightShifts) - ชั่วโมงรวม (totalHours = totalShifts × 8)

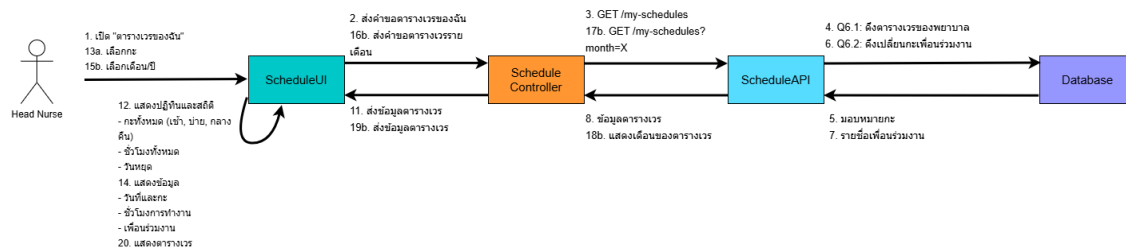
	- วันทำงาน (workDays = จำนวนวันที่ไม่ซ้ำ) - วันหยุด (restDays = จำนวนวันในเดือน - workDays)
5. คลิกที่เวอร์ใดเวอร์หนึ่งเพื่อดูรายละเอียด	6. ดึงรายละเอียดเวอร์และเพื่อนร่วมงาน - แสดงข้อมูล: - วันที่และกะ - เวลาทำงาน - รายชื่อเพื่อนร่วมกะทั้งหมด

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 6 : ตรวจสอบตารางเวร



รูปที่ 4-11 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 6 : ตรวจสอบตารางเวร

Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 6 : ตรวจสอบตารางเวร



รูปที่ 4-12 Collaboration diagram ของ Use Case ที่ 6 : ตรวจสอบตารางเวร

Use Case Description ที่ 7 : ส่งคำขอแลกเวร

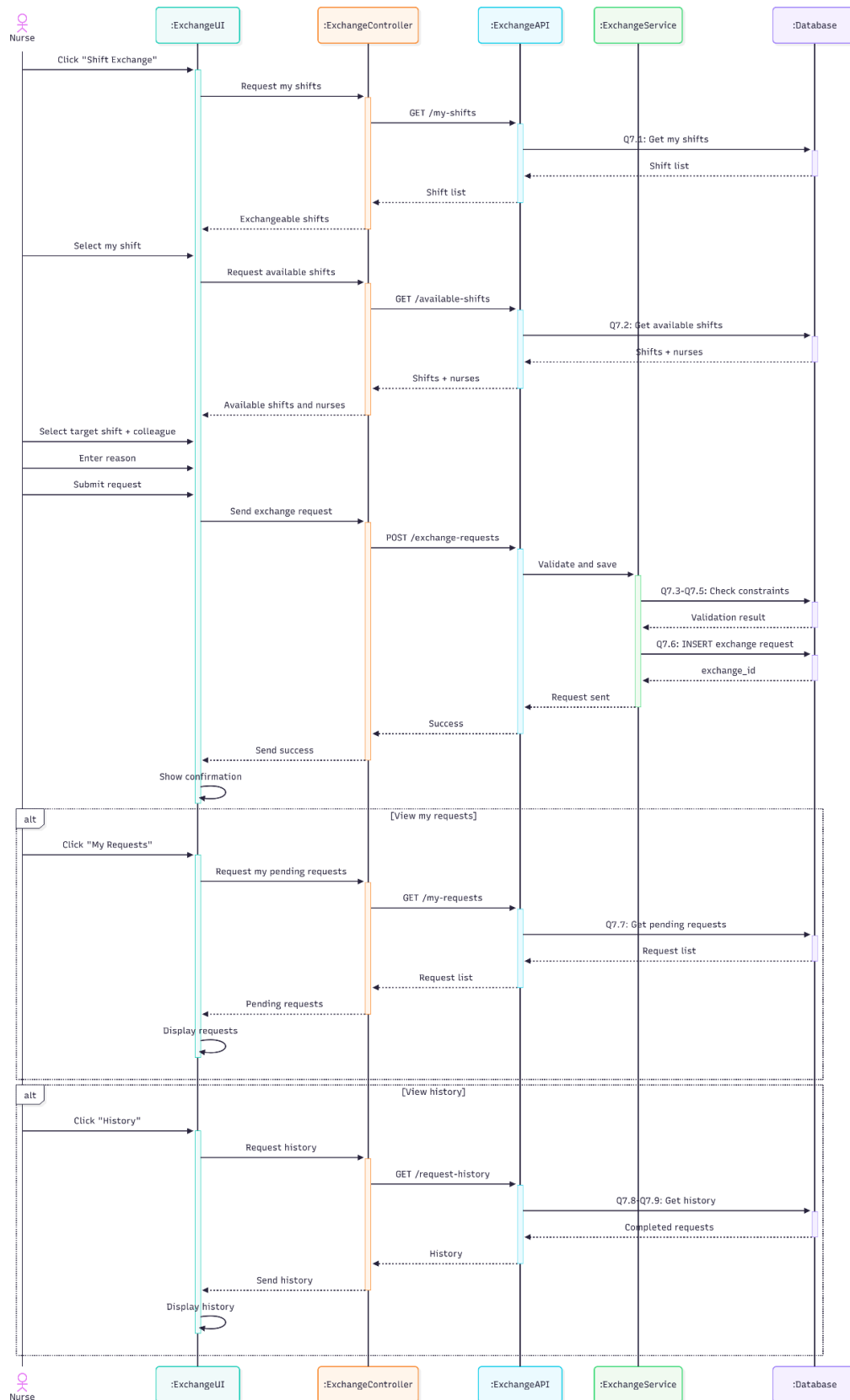
ตาราง Use Case Description ที่ 7 : ส่งคำขอแลกเวร

Use Case ID	7
Use Case Name	ส่งคำขอแลกเวร
Actor	Nurse (พยาบาล)
Precondition	- มีวันที่ไม่ว่างทำเวรและต้องการแลกเวร
Actor	System
1. คลิกเข้าเมนู "ขอแลกเวร"	2. ดึงข้อมูลวันที่มีเวรของตัวเองในเดือนปัจจุบัน Q 7.1 : <pre>SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.department_id, s.status, sa.assignment_id FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date ASC</pre>
3. เลือกเวรของตัวเองที่ต้องการแลกและกดปุ่ม “ถัดไป”	4. ดึงเวรที่สามารถแลกได้ Q 7.2 : <pre>SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type,s.department_id, s.status,u.user_id, u.name, u.email, sa.assignment_id FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE s.department_id = {departmentId} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}' AND s.status = 'published' AND s.schedules_id NOT IN (SELECT schedules_id FROM shift_assignments WHERE user_id = {userId}) ORDER BY s.date ASC</pre>

5. เลือกวันที่ของเพื่อนที่ต้องการแลกและกดปุ่ม “ถัดไป”	6. แสดงรายชื่อพยาบาลในเวอร์ที่เลือก - ใช้ข้อมูลจาก Query ข้อ 4
7. เลือกเพื่อนที่ต้องการแลกเวรด้วยและกดปุ่ม “ถัดไป”	8. แสดงฟอร์มกรอกเหตุผล - รอรับ input เหตุผลจากผู้ใช้
9. ใส่เหตุผลของการแลกเวร	10. ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอแลกเวร - (เช็คว่ามีคำขอ pending อยู่หรือไม่) Q 7.3 : <pre>SELECT exchange_id FROM shift_exchange_requests WHERE status = 'pending' AND ((requester_id = {requesterId} AND original_schedule_id = {originalScheduleId}) OR (target_user_id = {requesterId} AND original_schedule_id = {originalScheduleId}))</pre> - (เช็คว่ามีผู้ใช้มีเวรซ้ำกับเวรปลายทางหรือไม่) Q 7.4 : <pre>SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {requesterId} AND s.date = '{targetDate}' AND s.shift_type = '{targetShiftType}'</pre> - (เช็คว่ามีเพื่อนมีเวรซ้ำกับเวรต้นทางหรือไม่) Q 7.5 : <pre>SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {targetUserId} AND s.date = '{originalDate}' AND s.shift_type = '{originalShiftType}'</pre>
11. กดปุ่ม "ส่งคำขอแลกเวร"	12. เพิ่มคำขอแลกเวรลงระบบ Q 7.6 <pre>INSERT INTO shift_exchange_requests (requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status) VALUES (...)</pre> 13. แสดงข้อความว่าส่งคำขอสำเร็จ

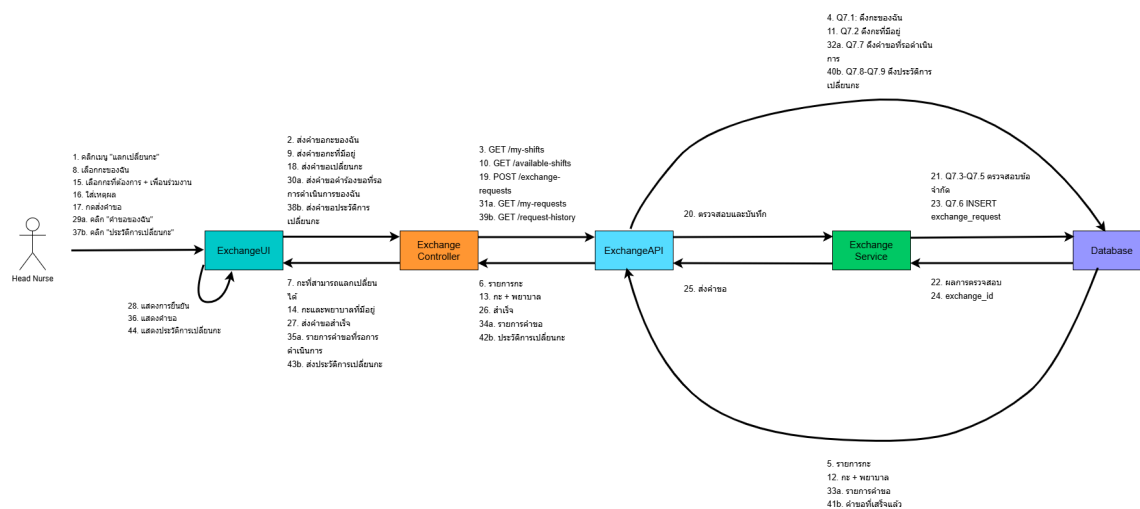
14. ตรวจสอบสถานะคำขอ (คลิกแถบ "คำขอของฉัน")	15. แสดงคำขอทั้งหมดของตัวเอง Q 7.7 : <pre>SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id,request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE requester_id = {userId}AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC</pre>
16. ดูประวัติคำขอ (คลิกแถบ "ประวัติ")	17. แสดงประวัติคำขอที่ผ่านมา - (คำขอที่ส่งไป) Q 7.8 : <pre>SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE requester_id = {userId} AND status IN ('approved', 'rejected') ORDER BY request_date DESC</pre> - (คำขอที่ได้รับและตอบไปแล้ว): Q 7.9 : <pre>SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE target_user_id = {userId} AND status IN ('approved', 'rejected') ORDER BY request_date DESC</pre>

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 7 : ส่งคำขอแลกเวร



รูปที่ 4-13 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 7 : ส่งคำขอแลกเวร

Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 7 : ส่งคำขอแลกเวร



รูปที่ 4-14 Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 7 : ส่งคำขอแลกเวร

Use Case Description ที่ 8 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร

ตาราง Use Case Description ที่ 8 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร

Use Case ID	8
Use Case Name	อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร
Actor	Nurse (พยาบาล)
Precondition	- พยาบาลได้รับการแจ้งเตือนที่เมนู "ขอแลกเวร"
Actor	System
1. คลิกเข้าเมนู "ขอแลกเวร" (เห็นแจ้งเตือนคำขอใหม่)	2. แสดงหน้าขอแลกเวร (รอเปลี่ยน tab)
3. เปลี่ยนไปยัง tab "คำขอจากเพื่อน"	4. ดึงคำขอที่รอการตอบรับ Q 8.1 : SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE target_user_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC
5. ดูรายละเอียดคำขอ	6. แสดงคำขอทั้งหมดพร้อมรายละเอียด - แสดง: เวรต้นทาง, เวรปลายทาง, เหตุผล, วันที่ขอ
7. กดปุ่ม "ยอมรับ" หรือ "ปฏิเสธ"	8. ดำเนินการตามคำตอบ - กรณีส "ยอมรับ" (approved) - (อัปเดตสถานะคำขอเป็น approved) Q 8.2 : UPDATE shift_exchange_requests SET status = 'approved', response_date = NOW() WHERE exchange_id = {exchangeId} - (ดึงข้อมูล assignment ทั้งสองฝ่าย) Q 8.3 : SELECT assignment_id, user_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {originalScheduleId}

AND user_id = {requesterId}

Q8.4 :

```
SELECT assignment_id, user_id
FROM shift_assignments
WHERE schedules_id = {targetScheduleId}
AND user_id = {targetUserId}
```

- (สลับ user_id ใน shift_assignments)

Q 8.5 :

```
UPDATE shift_assignments
SET user_id = {targetUserId}
WHERE assignment_id = {requesterAssignmentId}
```

Q 8.6 :

```
UPDATE shift_assignments
SET user_id = {requesterId}
WHERE assignment_id = {targetAssignmentId}
```

- (ลบ work_reports (ถ้ามี) เพราะตารางเวอร์เปลี่ยน)

Q 8.7 :

```
DELETE FROM work_reports
WHERE user_id IN ({requesterId}, {targetUserId})
AND report_month = '{reportMonth}'
```

- กรณี "ปฏิเสธ" (rejected)

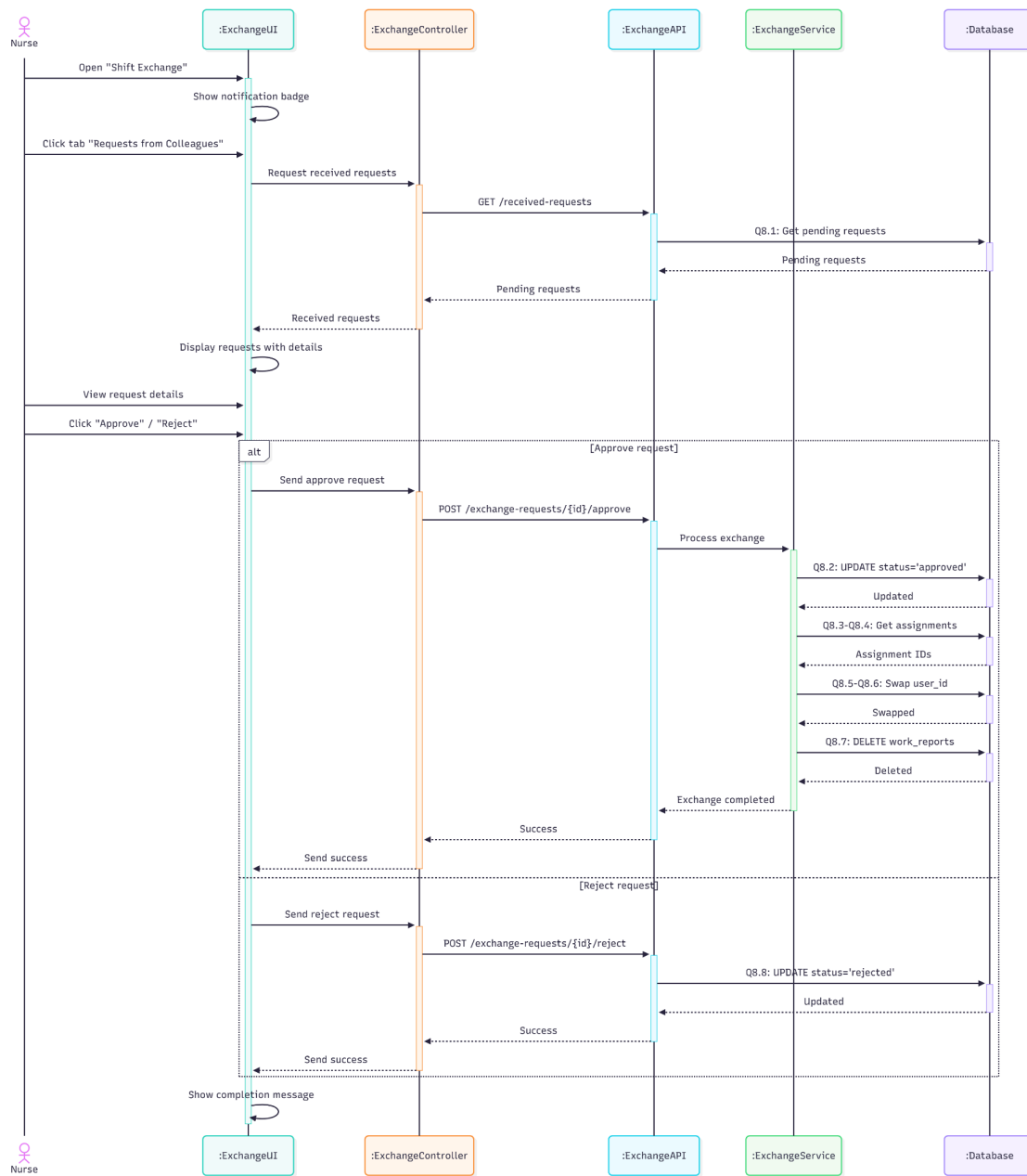
- (อัปเดตสถานะคำขอเป็น rejected)

Q 8.8 :

```
UPDATE shift_exchange_requests
SET status = 'rejected', response_date = NOW()
WHERE exchange_id = {exchangeId}
```

9. แสดงข้อความทำรายการสำเร็จ

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 8 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร



รูปที่ 4-15 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 8 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร

Use Case Description ที่ 9 : ส่งคำขอลา

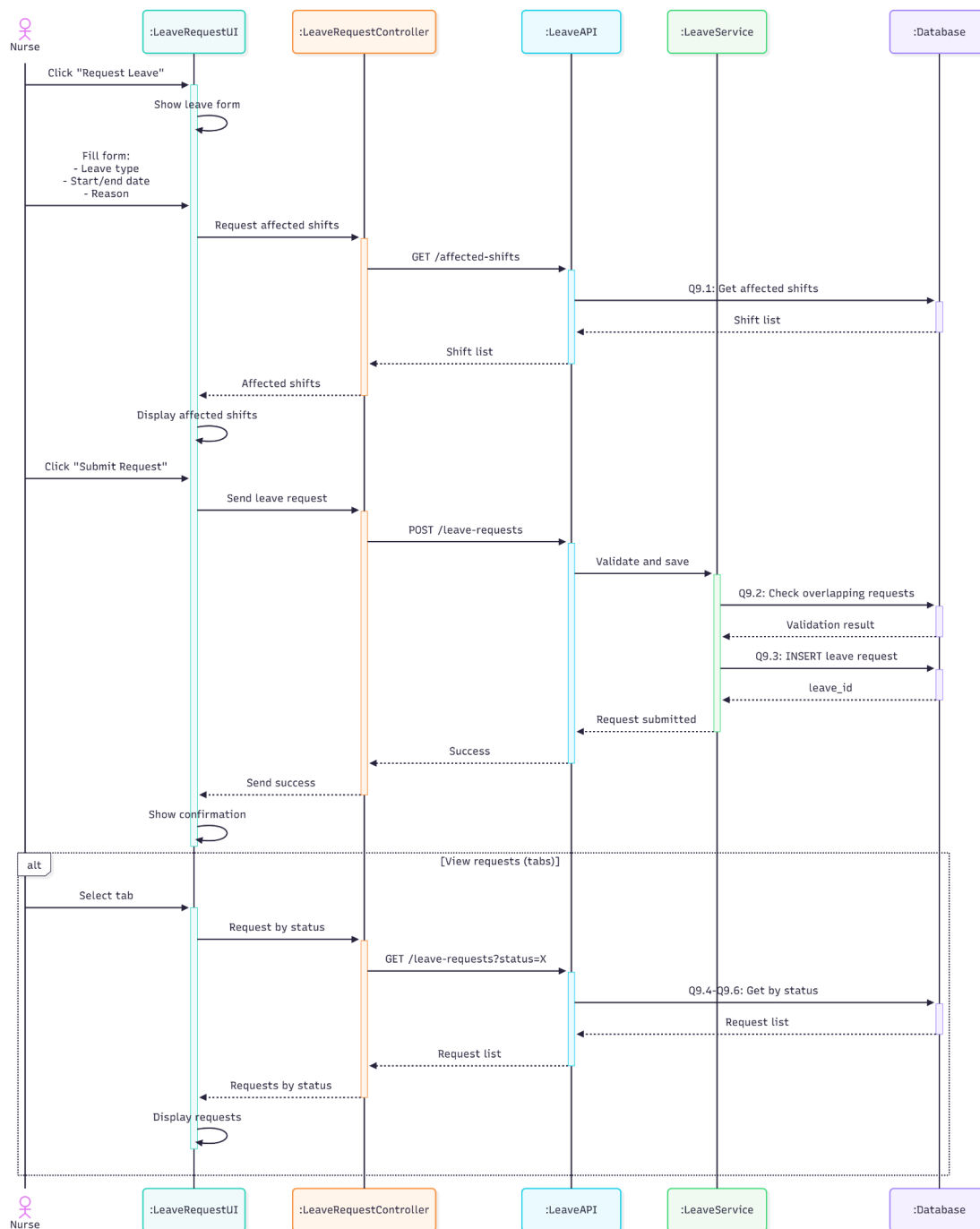
ตาราง Use Case Description ที่ 9 : ส่งคำขอลา

Use Case ID	9
Use Case Name	ส่งคำขอลา
Actor	Nurse (พยาบาล)
Precondition	- พยาบาลมีวันที่ต้องการลา
Actor	System
1. คลิกเข้าเมนู "ขอลางาน"	2. แสดงแบบฟอร์มคำขอลางาน - แสดงฟิลด์: ประเภทการลา, วันเริ่มต้น, วันสิ้นสุด, เหตุผล
3. กรอกข้อมูลคำขอลางาน: - เลือกประเภทการลา (sick/personal/vacation/other) - เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด - กรอกเหตุผล	4. ดึงเวอร์ที่จะได้รับผลกระทบจากการลา Q9.1 : SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.status FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date, s.shift_type
5. ตรวจสอบเวอร์ที่ได้รับผลกระทบ	6. แสดงจำนวนวันลาและเวอร์ที่ได้รับผลกระทบ - คำนวณ: จำนวนวันลา = (endDate - startDate) + 1 - แสดง: รายการเวอร์ที่จะหายไป
7. กดปุ่ม "ส่งคำขอลางาน"	8. ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ - ต้องมี: userId, startDate, endDate, leaveType, reason - endDate >= startDate - (ตรวจสอบคำขอซ้อนทับ) Q 9.2 : SELECT leave_id, start_date, end_date, leave_type FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'pending' AND ((start_date <= '{endDate}' AND end_date >=

	'{startDate}')) 9. บันทึกคำขอลา Q 9.3 : INSERT INTO leave_requests (user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date) VALUES (...) 10. แสดงข้อความส่งคำขอสำเร็จ
11. ดูคำขอที่รอการอนุมัติ (tab "รอการอนุมัติ")	12. ดึงคำขอที่รอการอนุมัติ Q 9.4 : SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC
13. ดูคำขอที่อนุมัติแล้ว (tab "อนุมัติแล้ว")	14. ดึงคำขอที่รอการอนุมัติ Q 9.4 : SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'approved' ORDER BY request_date DESC
15. ดูคำขอที่ไม่อนุมัติ (tab "ไม่อนุมัติ")	16. ดึงคำขอที่อนุมัติแล้ว Q 9.5 : SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'rejected' ORDER BY request_date DESC

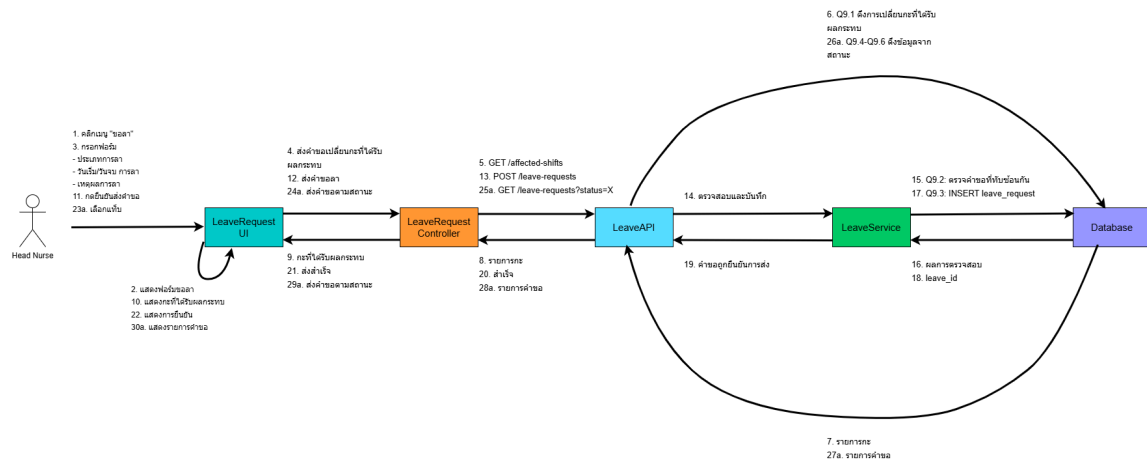
17. ดูคำขอทั้งหมด (tab "ทั้งหมด")	18. ดึงคำขอทั้งหมด Q 9.6 : <code>SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} ORDER BY request_date DESC</code>
-----------------------------------	---

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 9 : ส่งคำขอลา



รูปที่ 4-17 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 9 : ส่งคำขอลา

Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 9 : ส่งคำขอลา



รูปที่ 4-18 Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 9 : ส่งคำขอลา

Use Case Description ที่ 10 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา

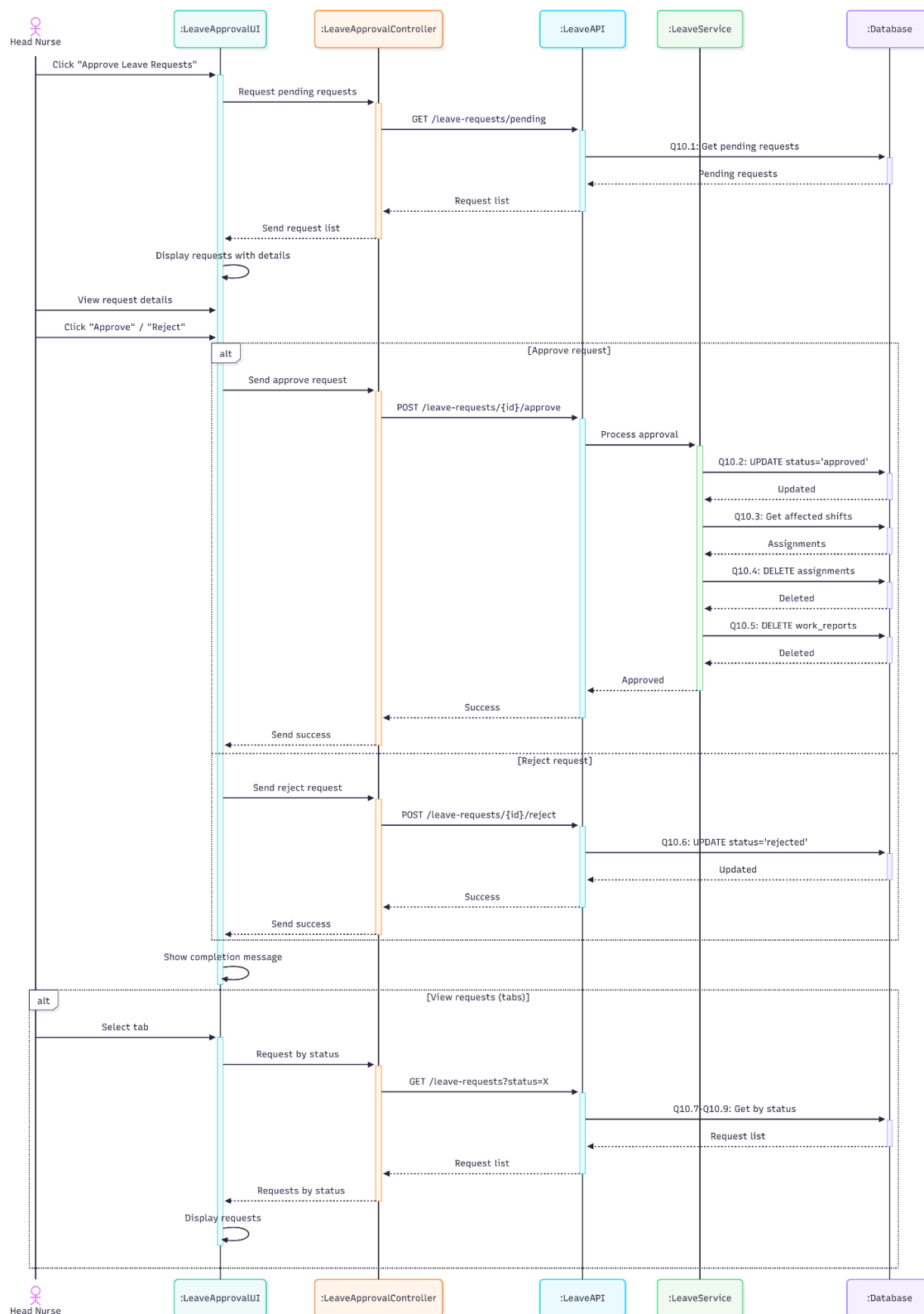
ตาราง Use Case Description ที่ 10 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา

Use Case ID	10
Use Case Name	อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา
Actor	Head Nurse (หัวหน้าพยาบาล)
Precondition	- มีคำขอลาที่รอการอนุมัติ - หัวหน้าพยาบาลได้รับการแจ้งเตือนที่เมนู "อนุมัติคำขอลา"
Actor	System
1. คลิกเข้าเมนู "อนุมัติคำขอลา"	2. ดึงคำขอลาที่สถานะรอการอนุมัติมาแสดง Q 10.1 : <pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'pending' ORDER BY request_date ASC </pre>
3. ดูรายละเอียดคำขอลา	4. แสดงรายการคำขอพร้อมรายละเอียด - แสดง: ชื่อพยาบาล, วันที่ลา, ประเภท, เหตุผล
5. กด "อนุมัติ" หรือ "ปฏิเสธ" คำขอลา	6. ดำเนินการตามคำตอบ - กรณี "อนุมัติ" (approved) - (อัปเดตสถานะคำขอลาเป็น approved) Q 10.2 : <pre> UPDATE leave_requests SET status = 'approved', approved_by = {headNurselId}, response_date = NOW() WHERE leave_id = {leaveId} </pre> - (ดึงเวอร์ที่ได้รับผลกระทบ)

	Q 10.3 : <pre>SELECT sa.assignment_id, sa.schedules_id, s.date, s.shift_type FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND s.status = 'published'</pre> - (ลบเวอร์ที่ได้รับผลกระทบ) Q 10.4 : <pre>DELETE FROM shift_assignments WHERE user_id = {userId} AND schedules_id IN (SELECT schedules_id FROM schedules WHERE date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND status = 'published')</pre> - (ลบ work_reports ถ้ามี เพราะเวอร์เปลี่ยน) Q 10.5 : <pre>DELETE FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{reportMonth}'</pre> - กรณี "ปฏิเสธ" (rejected) - อัปเดตสถานะคำขอ + เหตุผล Q 10.6 : <pre>UPDATE leave_requests SET status = 'rejected', approved_by = {headNurseld}, response_date = NOW(), reason_reject = '{reasonReject}' WHERE leave_id = {leaveId}</pre> - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง shift_assignments - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง work_reports
7. กดแถบ "อนุมัติแล้ว"	8. ดึงคำขอที่อนุมัติแล้ว (status = 'approved') Q 10.7 : <pre>SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'approved' ORDER BY response_date DESC</pre>

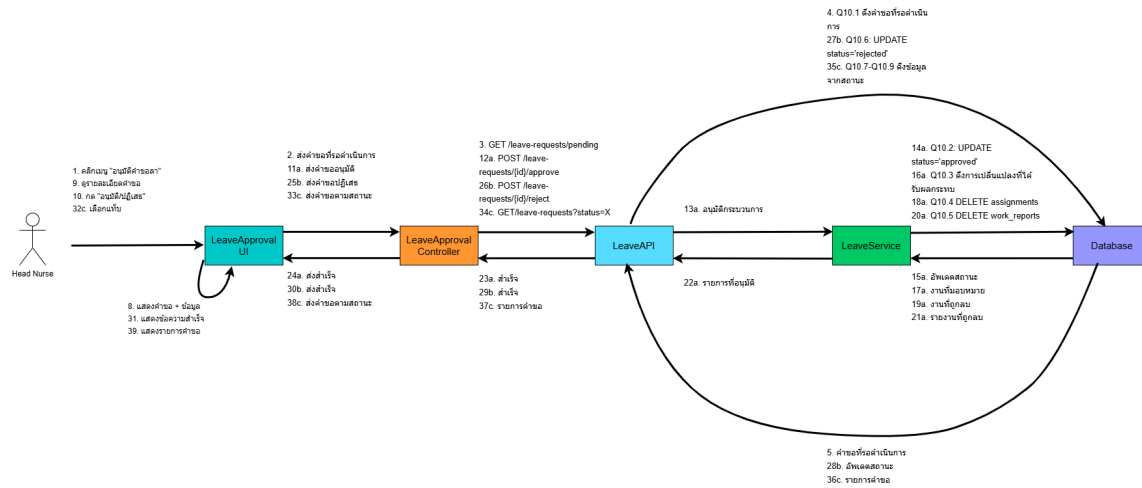
9. กดแถบ "ไม่อนุมัติ"	10. ดึงคำขอที่ปฏิเสธแล้ว (status = 'rejected') Q 10.8 : <pre>SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'rejected' ORDER BY response_date DESC</pre>
11. กดแถบ "ทั้งหมด"	11. ดึงคำขอทั้งหมด (ทุกสถานะ) Q10.9 : <pre>SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) ORDER BY request_date DESC</pre>

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 10 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา



รูปที่ 4-19 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 10 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา

Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 10 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา



รูปที่ 4-20 Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 10 : อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา

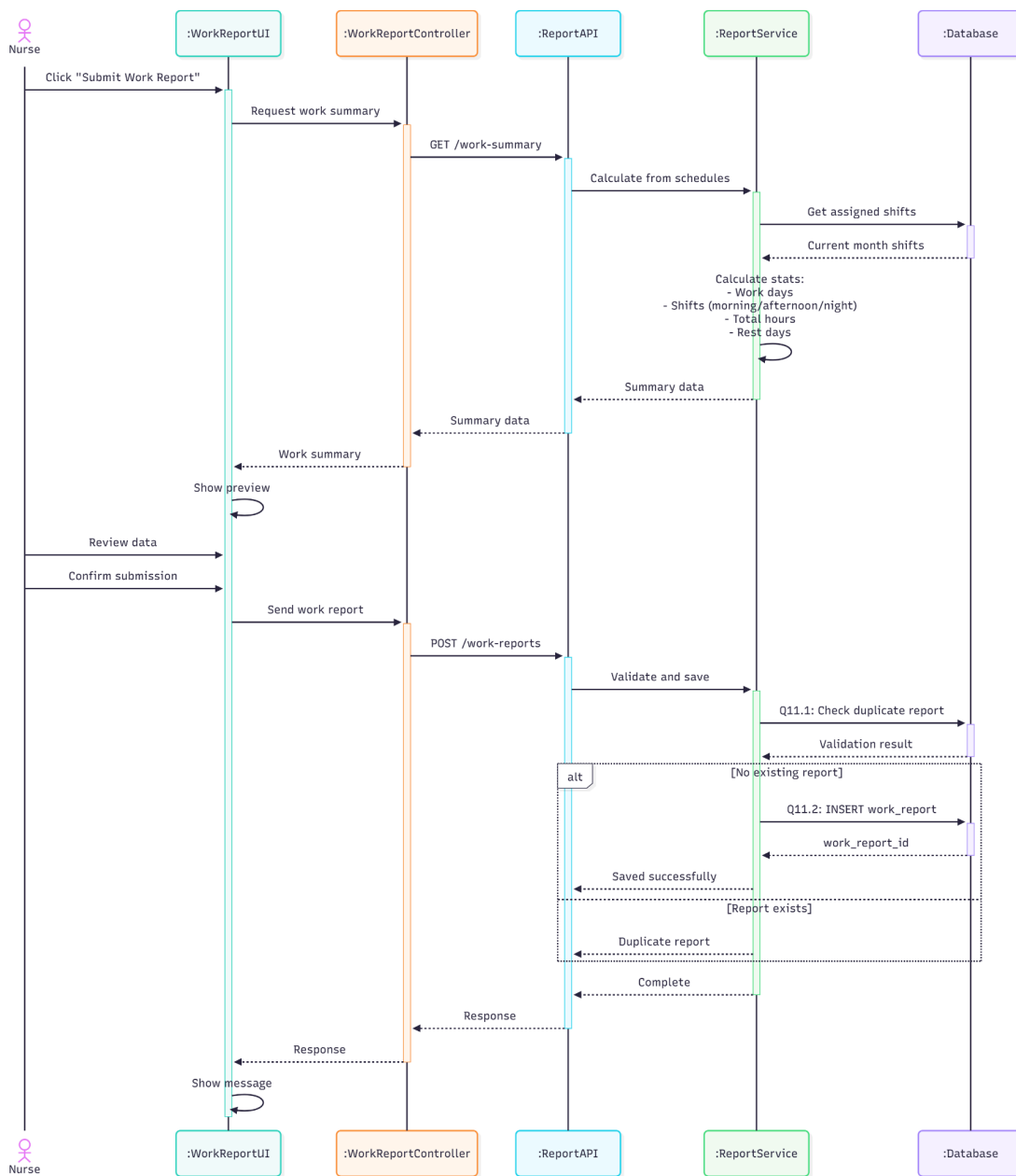
Use Case Description ที่ 11: บันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล

ตาราง Use Case Description ที่ p11: บันทึกการทำงานตามตารางเวร

Use Case ID	11
Use Case Name	บันทึกการทำงานตามตารางเวร
Actor	Nurse (พยาบาล)
Precondition	- ตรวจสอบทุกเวรในเดือนปัจจุบันอย่างครบถ้วนแล้ว
Actor	System
1. คลิกปุ่ม “บันทึกการทำงาน”	2. ดึงข้อมูลสรุปการทำงานเดือนปัจจุบัน • คำนวณจากตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย • แสดง preview : ○ วันทำงาน ○ กะทั้งหมด (แยกเช้า/บ่าย/ดึก) ○ ชั่วโมงรวม ○ วันหยุด
3. ตรวจสอบข้อมูลสรุปการทำงาน	4. ตรวจสอบว่ายังไม่มีรายงานซ้ำ Q11.1 : <pre>SELECT work_report_id FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{reportMonth}'</pre> - ถ้ามีแล้ว -> แสดงข้อความ "คุณได้บันทึกรายงานเดือนนี้แล้ว" - ถ้ายังไม่มี -> ดำเนินการต่อ

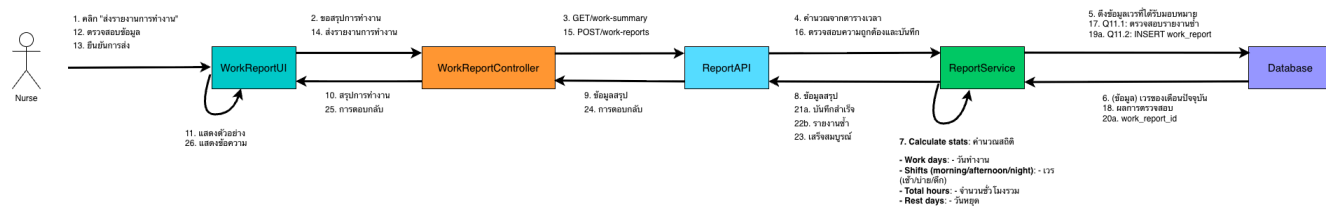
5. กดยืนยันการบันทึก	6. บันทึกรายงานการทำงาน Q 11.2 : <pre>INSERT INTO work_reports (user_id, report_month, work_days_count, shifts_count,total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts,rest_days, submitted_at) VALUES (...)</pre> 7. แสดงข้อความบันทึกสำเร็จ - "บันทึกรายงานการทำงานสำเร็จ" - "สามารถดูรายงานได้ที่เมนู รายงานเวอร์ของฉัน"
----------------------	---

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 11 : บันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล



รูปที่ 4-21 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 11 : บันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล

Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 11 : บันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล



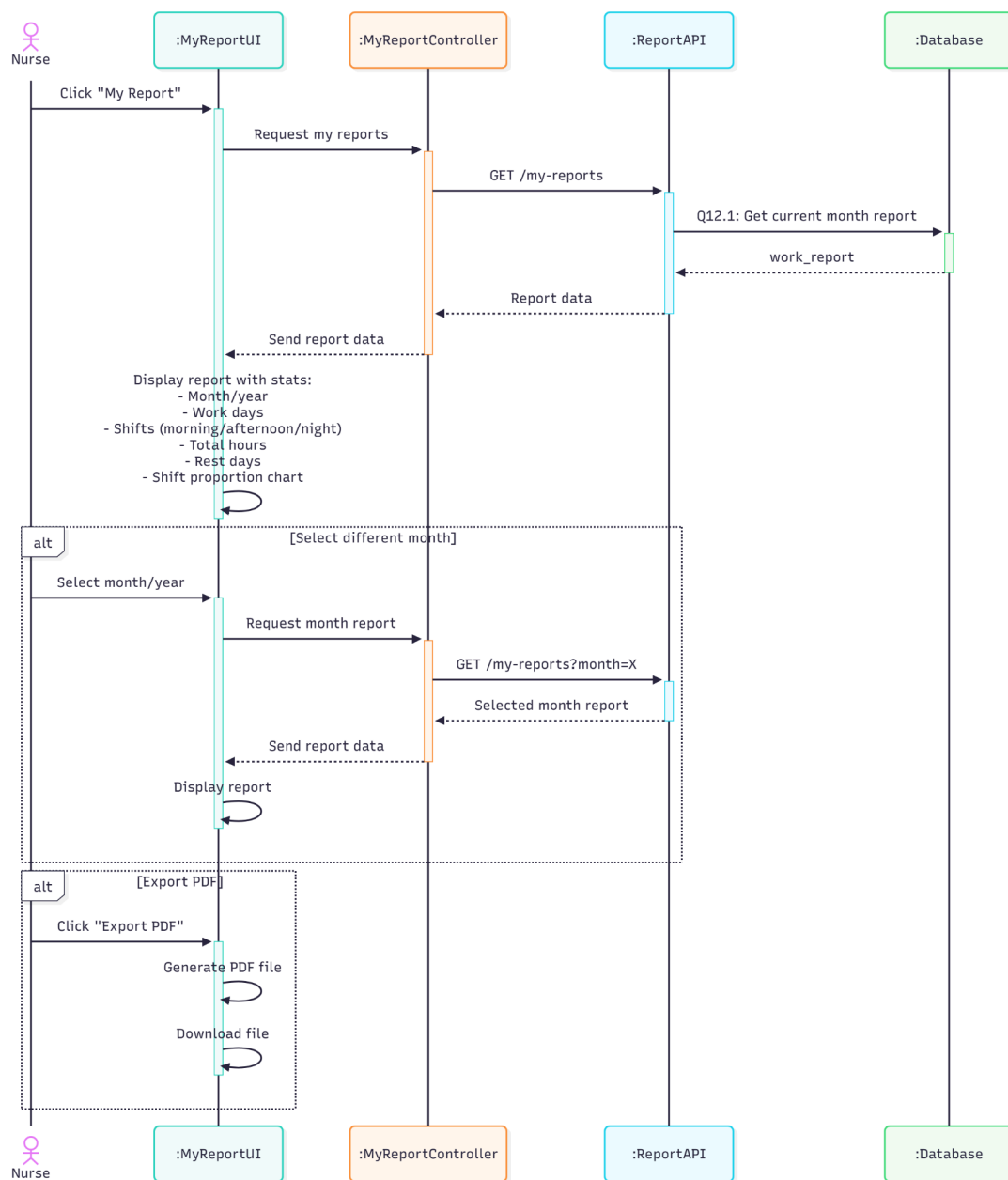
รูปที่ 4-22 Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 11 : บันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล

Use Case Description ที่ 12: ดูรายงานของพยาบาล

ตาราง Use Case Description ที่ 12: ตรวจสอบและส่งออกสรุปรายงานประจำเดือน

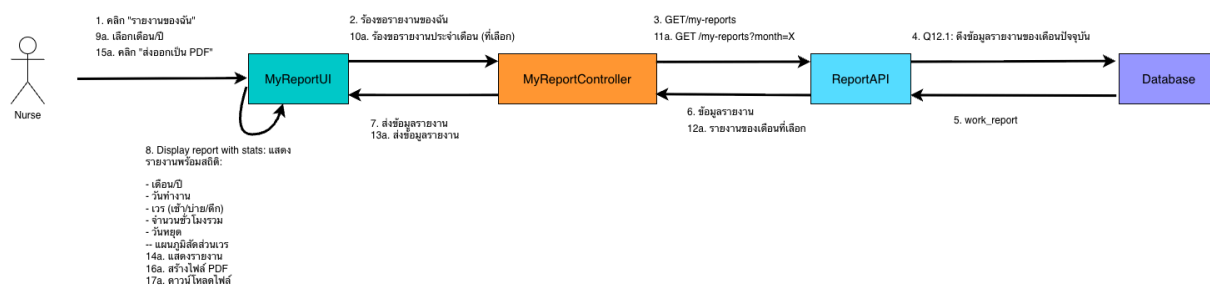
Use Case ID	12
Use Case Name	ตรวจสอบและส่งออกสรุปรายงานประจำเดือนนั้น
Actor	Nurse (พยาบาล)
Precondition	มีข้อมูลรายงานของเดือนที่จะดู
Actor	System
1. คลิกเมนู "รายงานของฉัน"	2. ดึงสรุปรายงานการทำงานของเดือนปัจจุบัน Q 12.1 : <pre>SELECT work_report_id, user_id, report_month, work_days_count, shifts_count, total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts, rest_days, submitted_at FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{currentMonth}' ORDER BY report_month DESC</pre> 3. แสดงรายงานพร้อมสถิติ • แสดงข้อมูล ◦ เดือน/ปี ◦ วันทำงาน ◦ กะทั้งหมด (แยกเช้า/บ่าย/ดึก) ◦ ชั่วโมงรวม ◦ วันหยุด ◦ วันที่บันทึก • แสดงกราฟ/แผนภูมิ ◦ สัดส่วนกะเช้า/บ่าย/ดึก ◦ เปรียบเทียบชั่วโมงกับเดือนก่อน
3. เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน	4. แสดงรายงานของเดือนที่เลือก
5.คลิกปุ่ม "Export PDF"	6. สร้างไฟล์ PDF ของสรุปรายงาน พร้อม download

Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 12 : รายงานของพยาบาล



รูปที่ 4-23 Sequence Diagram ของ Use Case ที่ 12 : รายงานของพยาบาล

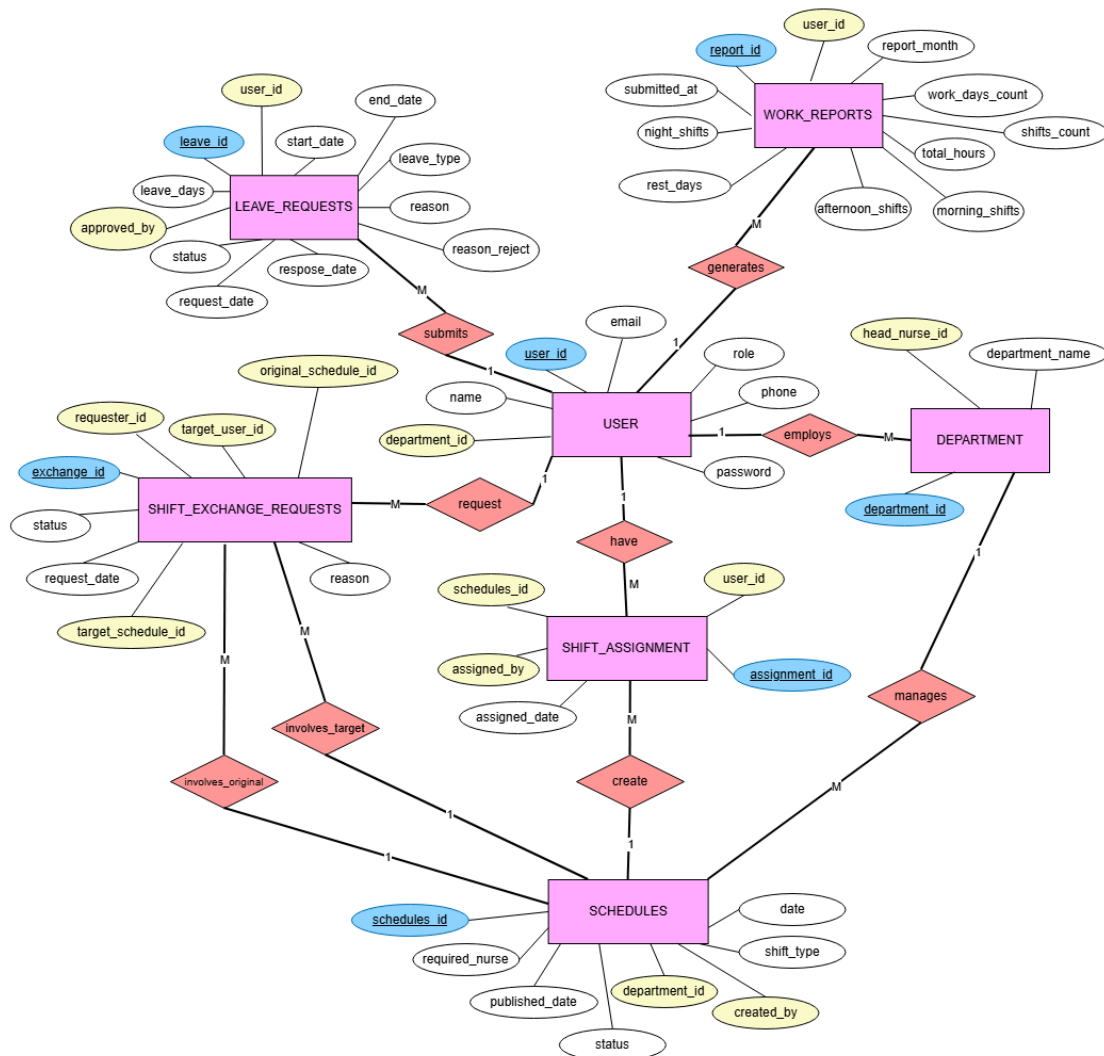
Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 12 : คูร่ายงานของพยาบาล



รูปที่ 4-24 Collaboration Diagram ของ Use Case ที่ 12 : คูร่ายงานของพยาบาล

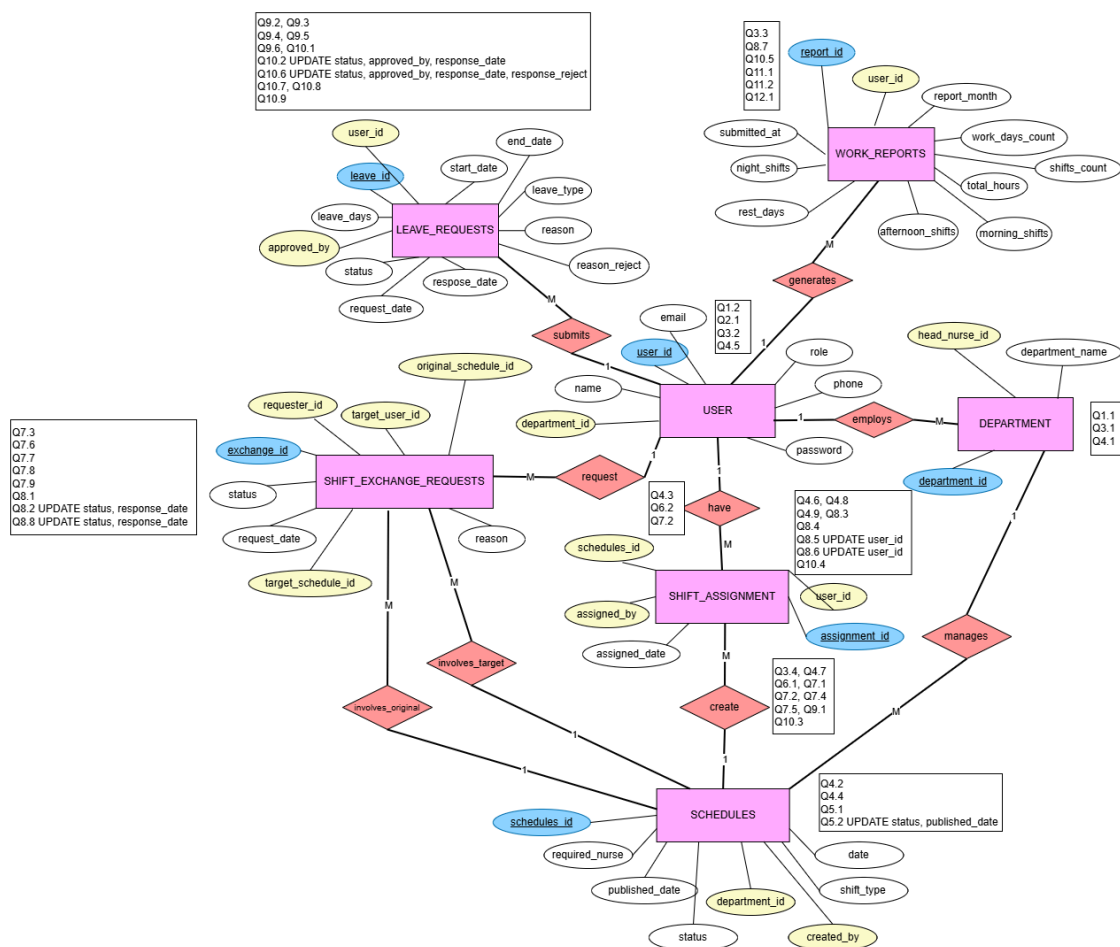
บทที่ 5

ER Diagram



รูปที่ 5-1 แสดงข้อมูล ER Diagram

ER Diagram ที่มี Query



รูปที่ 5-2 แสดงข้อมูล ER Diagram ที่มี Query

Query Table

UC ID	UC Name	Query ID	SQL Command
1	ลงทะเบียนผู้ใช้ งานใหม่	Q1.1	SELECT department_id, department_name FROM departments
		Q1.2	INSERT INTO users (name, email, password, role, phone, department_id) VALUES (...)
2	เข้าสู่ระบบ	Q2.1	SELECT user_id, name, role, department_id FROM users WHERE email = 'example@email.com' AND password = crypt('MyPassword123', password);
3	วิเคราะห์ความ ต้องการจาก report รายเดือน	Q3.1	SELECT department_id FROM departments WHERE head_nurse_id = {userId}
		Q3.2	SELECT user_id, name, email FROM users WHERE department_id = {dept_id} AND role = 'nurse'
		Q3.3	SELECT work_days_count, shifts_count, total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts, rest_days FROM work_reports WHERE user_id = {nurse_id} AND report_month = '{monthYear}'
		Q3.4	SELECT sa.assignment_id, s.date, s.shift_type, s.status FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedule_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {nurse_id} AND s.date >= '{firstDay}' AND s.date <= '{lastDay}' AND s.status = 'published'
4	ออกแบบตารางเวร เบื้องต้น	Q4.1	SELECT department_id FROM departments WHERE head_nurse_id = {userId}
		Q4.2	SELECT schedules_id, date, shift_type, status, required_nurse, department_id, created_by,

			published_date FROM schedules WHERE department_id = {dept_id} AND date >= '{startDate}' AND date <= '{endDate}' AND status IN ('draft', 'published') ORDER BY date
		Q4.3	SELECT sa.assignment_id, sa.schedules_id,u.user_id, u.name, u.email FROM shift_assignments sa INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE sa.schedules_id IN ({scheduleIds})
		Q4.4	INSERT INTO schedules (date, shift_type, department_id, created_by,status, required_nurse, published_date) VALUES (...)
		Q4.5	SELECT user_id, name, email FROM users WHERE department_id = {dept_id} AND role = 'nurse' ORDER BY name
		Q4.6	SELECT assignment_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {schedule_id} AND user_id = {nurse_id}
		Q4.7	SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {nurse_id} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}'
		Q4.8	SELECT COUNT(*) as count FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {schedule_id}
		Q4.9	INSERT INTO shift_assignments (user_id, schedules_id,
5	กดประกาศเวร	Q5.1	SELECT schedules_id, created_by, status FROM schedules WHERE schedules_id IN ({scheduleIds})

			AND created_by = {userId} AND status = 'draft'
		Q5.2	UPDATE schedules SET status = 'published', published_date = NOW() WHERE schedules_id IN ({scheduleIds}) AND status = 'draft'
6	ตรวจสอบตาราง เวอร์	Q6.1	SELECT sa.assignment_id,s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.status, s.department_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date >= '{firstDay}' AND s.date <= '{lastDay}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date
		Q6.2	SELECT sa.schedules_id,u.user_id, u.name, u.email FROM shift_assignments sa INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE sa.schedules_id IN ({scheduleIds}) AND sa.user_id != {userId}
7	ส่งคำขอแลกเวอร์	Q7.1	SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.department_id, s.status, sa.assignment_id FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date ASC
		Q7.2	SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type,s.department_id, s.status,u.user_id, u.name, u.email, sa.assignment_id FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE s.department_id = {departmentId} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}' AND s.status = 'published' AND s.schedules_id NOT IN (SELECT schedules_id

			FROM shift_assignments WHERE user_id = {userId}) ORDER BY s.date ASC
		Q7.3	SELECT exchange_id FROM shift_exchange_requests WHERE status = 'pending' AND ((requester_id = {requesterId} AND original_schedule_id = {originalScheduleId}) OR (target_user_id = {requesterId} AND original_schedule_id = {originalScheduleId}))
		Q7.4	SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {requesterId} AND s.date = '{targetDate}' AND s.shift_type = '{targetShiftType}'
		Q7.5	SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {targetUserId} AND s.date = '{originalDate}' AND s.shift_type = '{originalShiftType}'
		Q7.6	INSERT INTO shift_exchange_requests (requester_id, target_user_id, original_schedule_id,target_schedule_id, request_date, reason, status) VALUES (...)
		Q7.7	SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id,request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE requester_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC
		Q7.8	SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE requester_id = {userId} AND status IN ('approved', 'rejected') ORDER BY request_date DESC

		Q7.9	<pre> SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE target_user_id = {userId} AND status IN ('approved', 'rejected') ORDER BY request_date DESC </pre>
8	อนุมัติ/ปฏิเสธ การ แลกเวร	Q8.1	<pre> SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE target_user_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC </pre>
		Q8.2	<pre> UPDATE shift_exchange_requests SET status = 'approved', response_date = NOW() WHERE exchange_id = {exchangeId} </pre>
		Q8.3	<pre> SELECT assignment_id, user_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {originalScheduleId} AND user_id = {requesterId} </pre>
		Q8.4	<pre> SELECT assignment_id, user_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {targetScheduleId} AND user_id = {targetUserId} </pre>
		Q8.5	<pre> UPDATE shift_assignments SET user_id = {targetUserId} WHERE assignment_id = {requesterAssignmentId} </pre>
		Q8.6	<pre> UPDATE shift_assignments SET user_id = {requesterId} WHERE assignment_id = {targetAssignmentId} </pre>
		Q8.7	<pre> DELETE FROM work_reports WHERE user_id IN ({requesterId}, {targetUserId}) AND report_month = '{reportMonth}' </pre>
		Q8.8	<pre> UPDATE shift_exchange_requests SET status = 'rejected', response_date = NOW() WHERE exchange_id = {exchangeId} </pre>
9	ส่งคำขอลา	Q9.1	<pre> SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.status FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id </pre>

			<pre> = sa.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date, s.shift_type </pre>
		Q9.2	<pre> SELECT leave_id, start_date, end_date, leave_type FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'pending' AND ((start_date <= '{endDate}' AND end_date >= '{startDate}')) </pre>
		Q9.3	<pre> INSERT INTO leave_requests (user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date) VALUES (...) </pre>
		Q9.4	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC </pre>
		Q9.5	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'rejected' ORDER BY request_date DESC </pre>
		Q9.6	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} ORDER BY request_date DESC </pre>
10	อนุมัติ/ปฏิเสธ การ ลา	Q10.1	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) </pre>

			<pre>) AND status = 'pending' ORDER BY request_date ASC </pre>
		Q10.2	<pre> UPDATE leave_requests SET status = 'approved', approved_by = {headNurseld}, response_date = NOW() WHERE leave_id = {leaveId} </pre>
		Q10.3	<pre> SELECT sa.assignment_id, sa.schedules_id, s.date, s.shift_type FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND s.status = 'published' </pre>
		Q10.4	<pre> DELETE FROM shift_assignments WHERE user_id = {userId} AND schedules_id IN (SELECT schedules_id FROM schedules WHERE date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND status = 'published') </pre>
		Q10.5	<pre> DELETE FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{reportMonth}' </pre>
		Q10.6	<pre> UPDATE leave_requests SET status = 'rejected', approved_by = {headNurseld}, response_date = NOW(), reason_reject = '{reasonReject}' WHERE leave_id = {leaveId} </pre>
		Q10.7	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'approved' ORDER BY response_date DESC </pre>
		Q10.8	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, </pre>

			reason_reject,status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'rejected' ORDER BY response_date DESC
		Q10.9	SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date,leave_days, leave_type, reason, reason_reject,status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) ORDER BY request_date DESC
11	บันทึกการทำงาน ตามตารางเวร	Q11.1	SELECT work_report_id FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{reportMonth}'
		Q11.2	INSERT INTO work_reports (user_id, report_month, work_days_count, shifts_count,total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts,rest_days, submitted_at) VALUES (...)
12	ตรวจสอบและส่งออกสรุปรายงาน ประจำเดือนนั้น	Q12.1	SELECT work_report_id, user_id, report_month, work_days_count, shifts_count, total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts, rest_days, submitted_at FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{currentMonth}' ORDER BY report_month DESC

Table Structure

ตาราง User

No.	Attribute name	Description	Data Type (Size)	Constraint
1	user_id	รหัสประจำตัวของผู้ใช้	INT	PRIMARY KEY
2	name	ชื่อของผู้ใช้	VARCHAR(50)	NOT NULL
3	email	อีเมลของผู้ใช้	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
4	password	รหัสผ่านของผู้ใช้	TEXT	NOT NULL
5	role	บทบาทของผู้ใช้	VARCHAR(50)	NOT NULL
6	phone	เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้	VARCHAR(15)	NOT NULL,
7	department_id	หน่วยงานที่สังกัด	INT	FOREIGN KEY

ตัวอย่างข้อมูล

user_id	name	email	password	role	phone	department_id
1	Johnny Depp	johnny@gmail.com	123456	head_nurse	0891234567	1
2	Tom Cruise	tom@gmail.com	222222	nurse	0819876543	2
3	Peter Parker	peter@gmail.com	333333	head_nurse	0821112233	3
4	Michael Jordan	michael@gmail.com	444444	nurse	0875554477	4
5	Isagi Yoichi	isagi@gmail.com	555555	nurse	0802244993	5

ตาราง Department

No.	Attribute name	Description	Data Type (Size)	Constraint
1	department_id	รหัสแผนก	INT	PRIMARY KEY
2	department_name	ชื่อแผนก	VARCHAR(50)	NOT NULL
3	head_nurse_id	หัวหน้าแผนก	INT	FOREIGN KEY

ตัวอย่างข้อมูล

department_id	department_name	head_nurse_id
1	แผนกอายุรกรรม	1
2	แผนกศัลยกรรม	2
3	แผนก ICU	3
4	แผนกฉุกเฉิน	1
5	แผนกกุมารเวชกรรม	3

ตาราง Schedules

No.	Attribute name	Description	Data Type (Size)	Constraint
1	schedules_id	รหัสตารางเวร	INT	PRIMARY KEY
2	date	วันที่เข้าเวร	DATE	NOT NULL
3	shift_type	ประเภทเวร	VARCHAR(20)	NOT NULL
4	created_by	ผู้สร้างตาราง	INT	FOREIGN KEY
5	department_id	แผนก	INT	FOREIGN KEY
6	status	สถานะ	VARCHAR(20)	NOT NULL
7	published_date	วันที่เผยแพร่ตาราง	DATETIME	NULL
8	required_nurse	จำนวนพยาบาลที่ต้องการ	INT	NOT NULL

ตัวอย่างข้อมูล

schedule s_id	date	shift_type	created_b y	departme nt_id	status	published_ date	required_n urse
1	2025-11-01	morning	1	1	published	2025-10-28 10:00	3
2	2025-11-01	night	3	2	published	2025-10-28 11:00	3
3	2025-11-02	afternoon	3	3	published	NULL	2
4	2025-11-03	morning	1	1	published	2025-10-29 09:00	3
5	2025-11-03	night	1	2	published	NULL	2

ตาราง Shift_Assignments

No.	Attribute name	Description	Data Type (Size)	Constraint
1	assignment_id	รหัสการมอบหมายเวร	INT	PRIMARY KEY
2	user_id	พยาบาลผู้ถูกมอบหมาย	INT	FOREIGN KEY
3	schedules_id	ตารางเวร	INT	FOREIGN KEY
4	assigned_by	มอบหมายโดย	INT	FOREIGN KEY
5	assigned_date	วันที่มอบหมาย	DATE	NOT NULL

ตัวอย่างข้อมูล

assignment_id	user_id	schedules_id	assigned_by	assigned_date
1	2	1	1	2025-10-29
2	4	2	3	2025-10-29
3	5	3	3	2025-10-30
4	2	4	1	2025-10-30
5	3	5	3	2025-10-30

ตาราง Shift_Exchange_Requests

No.	Attribute name	Description	Data Type (Size)	Constraint
1	exchange_id	รหัสคำขอแลกเวร	INT	PRIMARY KEY
2	requester_id	ผู้ขอแลก	INT	FOREIGN KEY
3	target_user_id	ผู้ถูกขอแลก	INT	FOREIGN KEY
4	original_schedule_id	เวรของ requester	INT	FOREIGN KEY
5	target_schedule_id	เวรของ target	INT	FOREIGN KEY
6	request_date	วันที่ขอ	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
7	reason	เหตุผล	TEXT	NULL
8	status	รออนุมัติ / อนุมัติ / ปฏิเสธ	VARCHAR(20)	NOT NULL

ตัวอย่างข้อมูล

exchange_id	requester_id	target_user_id	original_schedule_id	target_schedule_id	request_date	reason	status
1	2	4	1	2	2025-10-30 11:20	family issue	pending
2	4	2	2	1	2025-10-31 09:00	medical reason	approved
3	5	2	3	4	2025-11-01 10:30	schedule conflict	rejected
4	2	5	4	3	2025-11-02 08:12	urgent personal matter	pending
5	4	3	5	2	2025-11-02 15:45	need rest	pending

ตาราง Leave_Requests

No.	Attribute name	Description	Data Type (Size)	Constraint
1	leave_id	รหัสการลา	INT	PRIMARY KEY
2	user_id	ผู้ลา	INT	FOREIGN KEY
3	start_date	วันเริ่มลา	INT	NOT NULL
4	end_date	วันสิ้นสุดลา	INT	NOT NULL
5	leave_type	ประเภทการลา	INT	NOT NULL
6	reason	เหตุผลการลา	TIMESTAMP	NULL
7	request_date	วันที่ขอ	TEXT	DEFAULT NOW()
8	status	รออนุมัติ / อนุมัติ / ปฏิเสธ	VARCHAR(20)	NOT NULL
9	reason_reject	เหตุผลที่ปฏิเสธ	TEXT	NULL
10	approved_by	ผู้อนุมัติ	INT	FOREIGN KEY
11	response_date	วันที่ตอบกลับ	TIMESTAMP	NULL
12	leave_days	จำนวนวันลา	INT	NOT NULL

ตัวอย่างข้อมูล

leave_id	user_id	start_date	end_date	leave_type	reason	request_date	status	reason_reject	approved_by	response_date	leave_days
1	2	2025-1-05	2025-1-07	sick	high fever	2025-10-25	approved	not enough nurse	1	2025-10-26	3
2	4	2025-1-10	2025-1-11	personal	family event	2025-10-26	pending	leave overdue	NUL L	NUL L	2
3	5	2025-1-15	2025-1-16	sick	food poisoning	2025-11-01	approved	leave overdue	3	2025-11-02	2
4	3	2025-1-18	2025-1-20	vacation	vacation	2025-11-02	rejected	leave overdue	1	NUL L	3

5	2	2025-11-22	2025-11-23	personal	home issue	2025-11-03	pending	not enough nurse	NUL L	NUL L	2
---	---	------------	------------	----------	------------	------------	---------	------------------	-------	-------	---

ตาราง Work_Reports

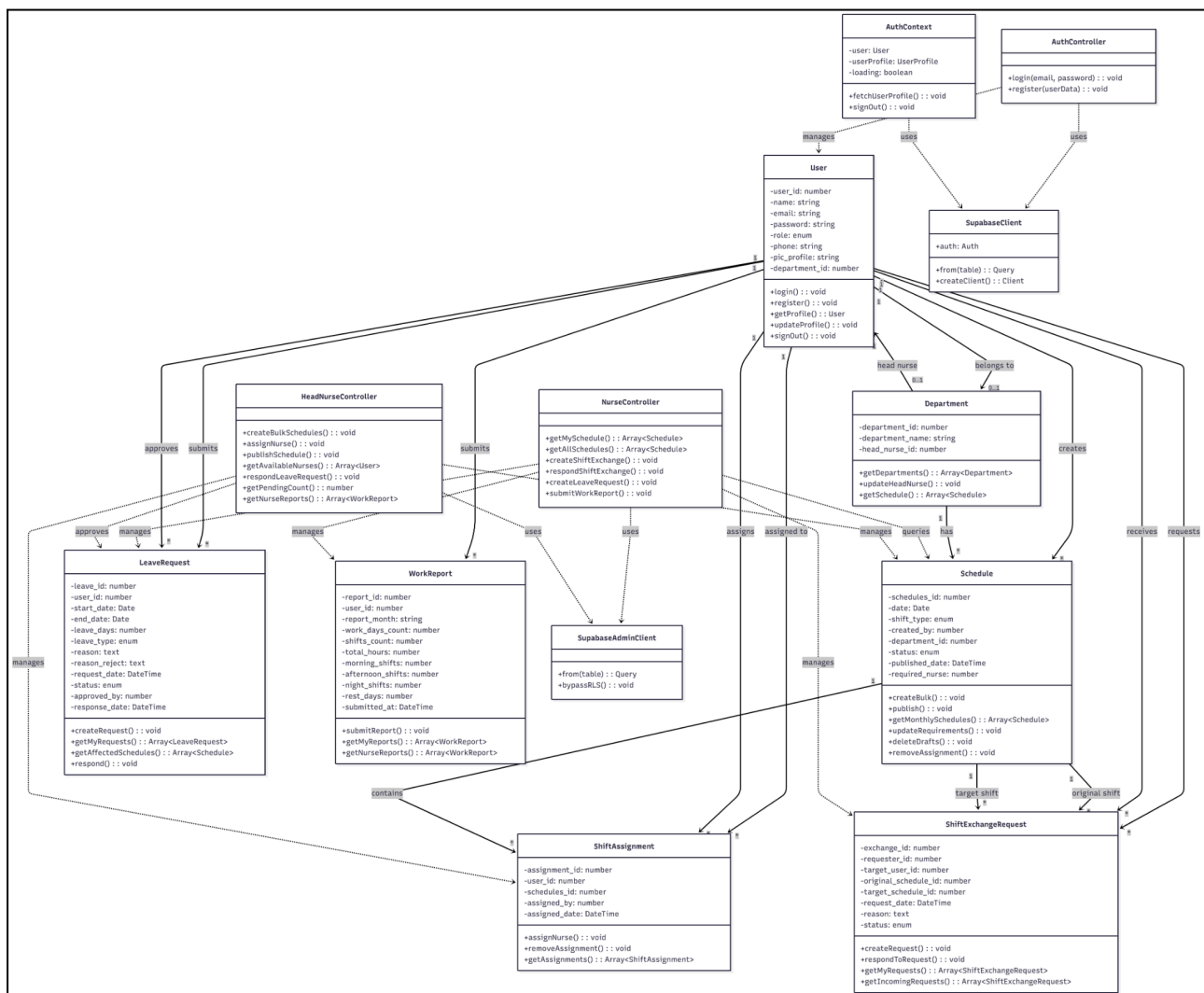
No.	Attribute name	Description	Data Type (Size)	Constraint
1	report_id	รหัสรายงานงาน	INT	PRIMARY KEY
2	user_id	เจ้าของรายงาน	INT	FOREIGN KEY
3	report_month	เดือนของรายงาน	DATE	NOT NULL
4	work_days_count	จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน	INT	NOT NULL
5	shifts_count	จำนวนเวรทั้งหมด	INT	NOT NULL
6	total_hours	ชั่วโมงงานรวม	INT	NOT NULL
7	submitted_at	วันที่ส่งรายงาน	DATETIME	NOT NULL
8	morning_shifts	จำนวนเวรเช้า	INT	NOT NULL
9	afternoon_shifts	จำนวนเวรบ่าย	INT	NOT NULL
10	night_shifts	จำนวนเวรดึก	INT	NOT NULL
11	rest_days	จำนวนวันหยุด	INT	NULL

ตัวอย่างข้อมูล

report_id	user_id	report_month	work_days_count	shifts_count	total_hours	submitted_at	morning_shifts	afternoon_shifts	night_shifts	rest_days
1	2	2025-10-01	20	22	176	2025-10-30 12:00	10	6	6	8
2	4	2025-10-01	18	20	160	2025-10-30 12:10	8	7	5	10
3	5	2025-10-01	19	21	168	2025-10-30 12:15	9	6	6	9

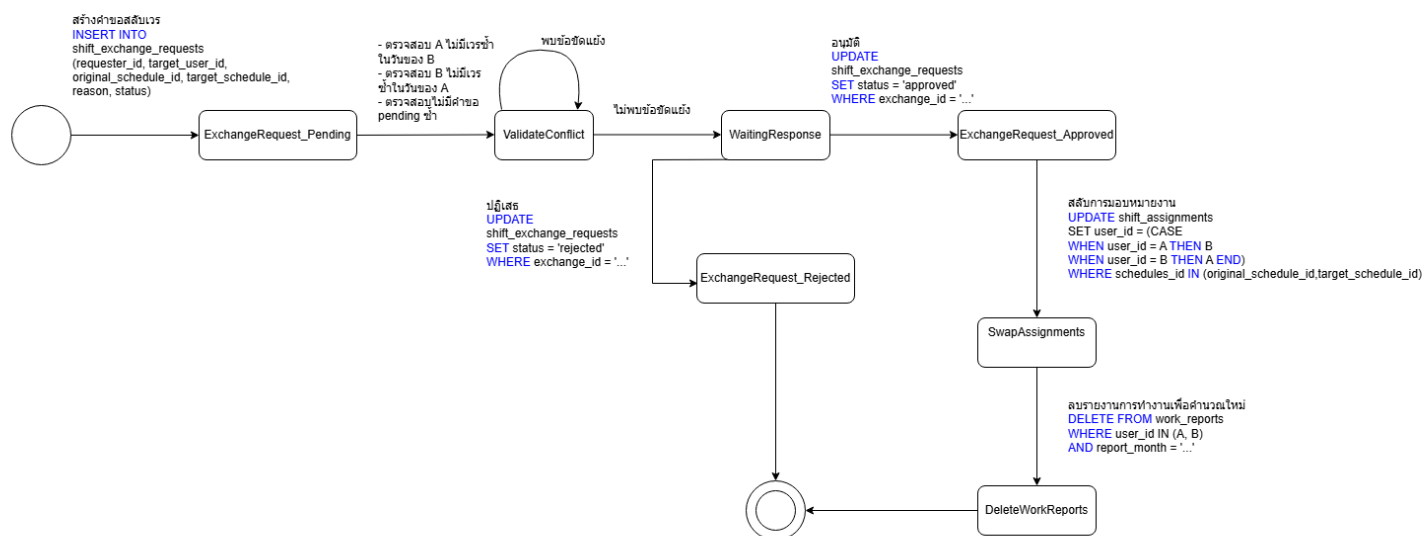
4	1	2025-10-01	21	23	184	2025-10-29 17:10	11	7	5	7
5	3	2025-10-01	20	21	168	2025-10-30 13:00	10	8	3	8

Class Diagram

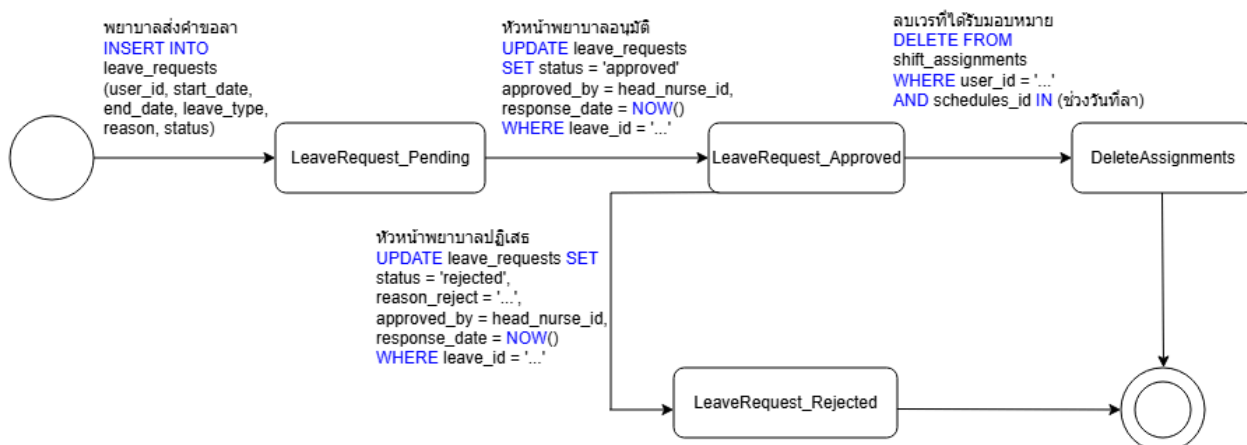


รูปที่ 5-3 Class Diagram

State Diagram

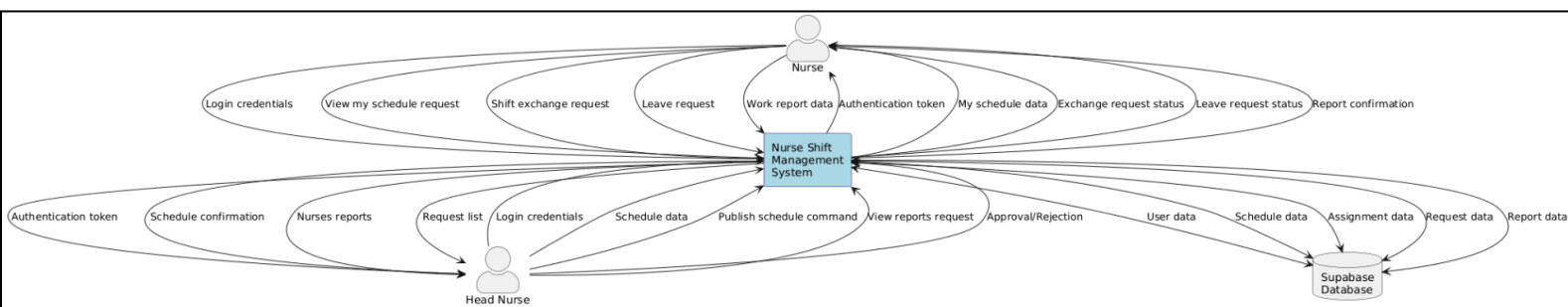


รูปที่ 5-4 State Diagram ของการขอสลับเวร

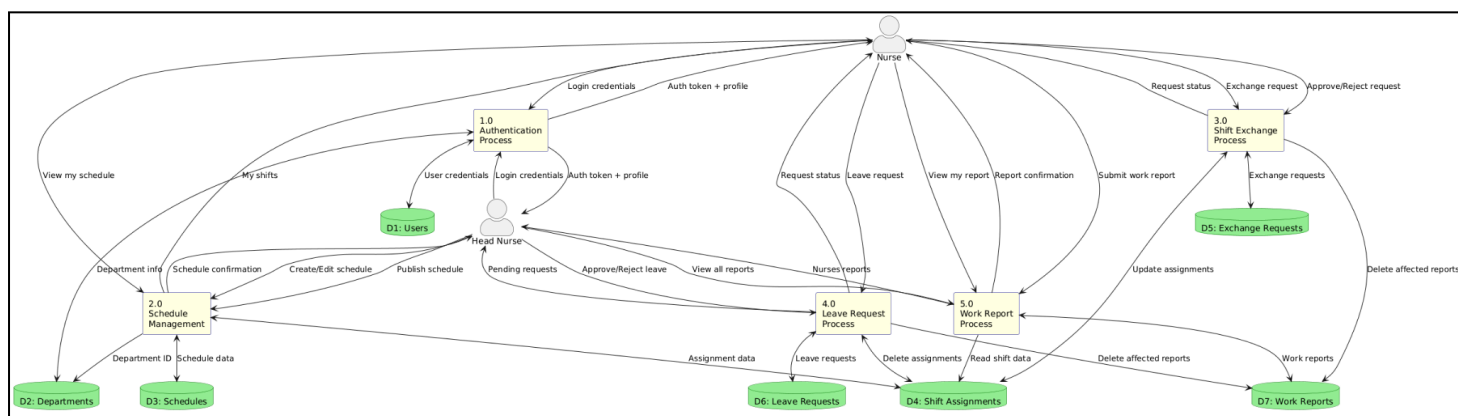


รูปที่ 5-5 State Diagram ของการขอลาเวร

Data flow daigram

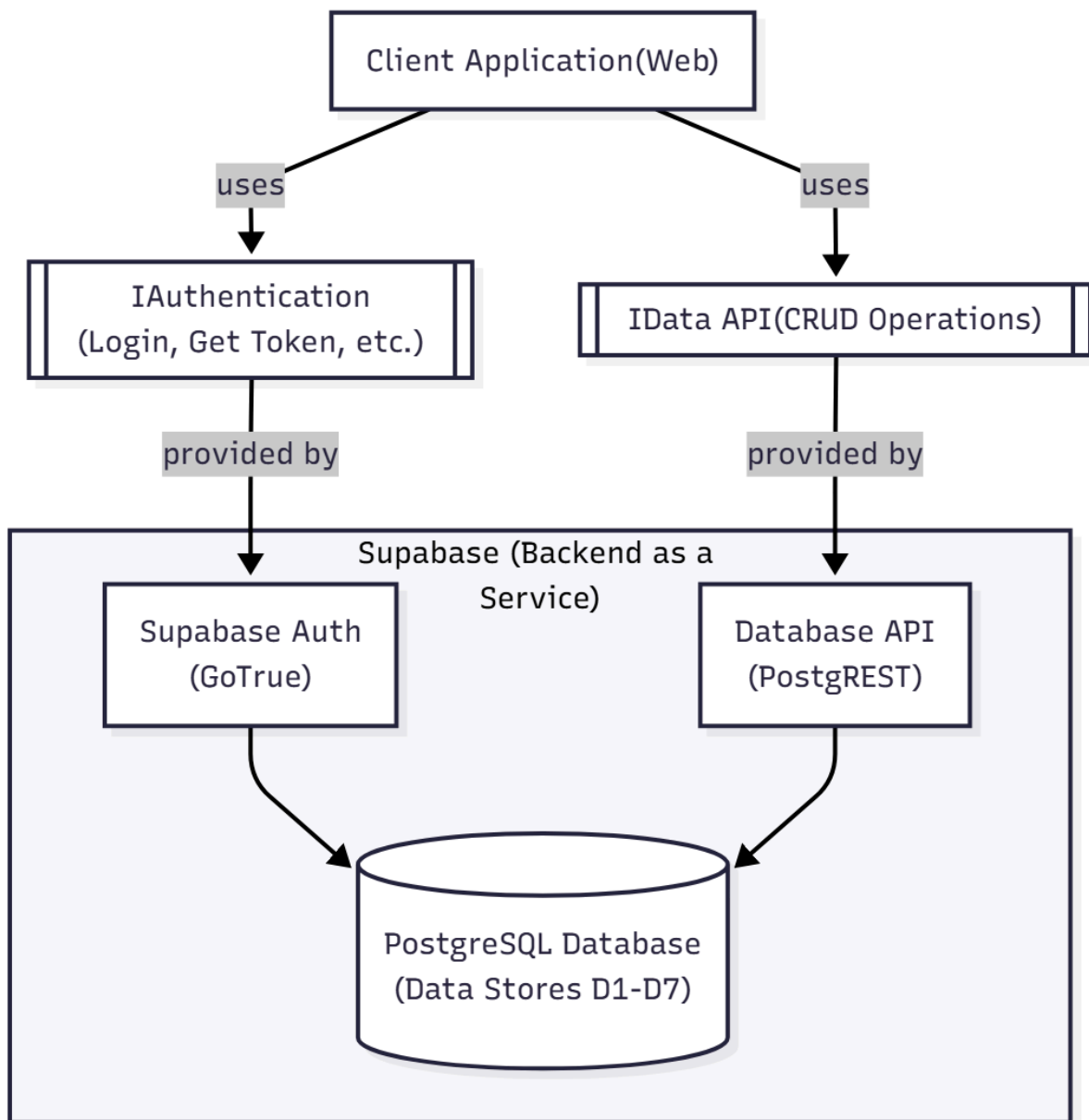


รูปที่ 5-6 Data flow diagram Level-0 (Context Diagram)



รูปที่ 5-7 Data flow diagram Level-1 (Major Processes)

Component Diagram

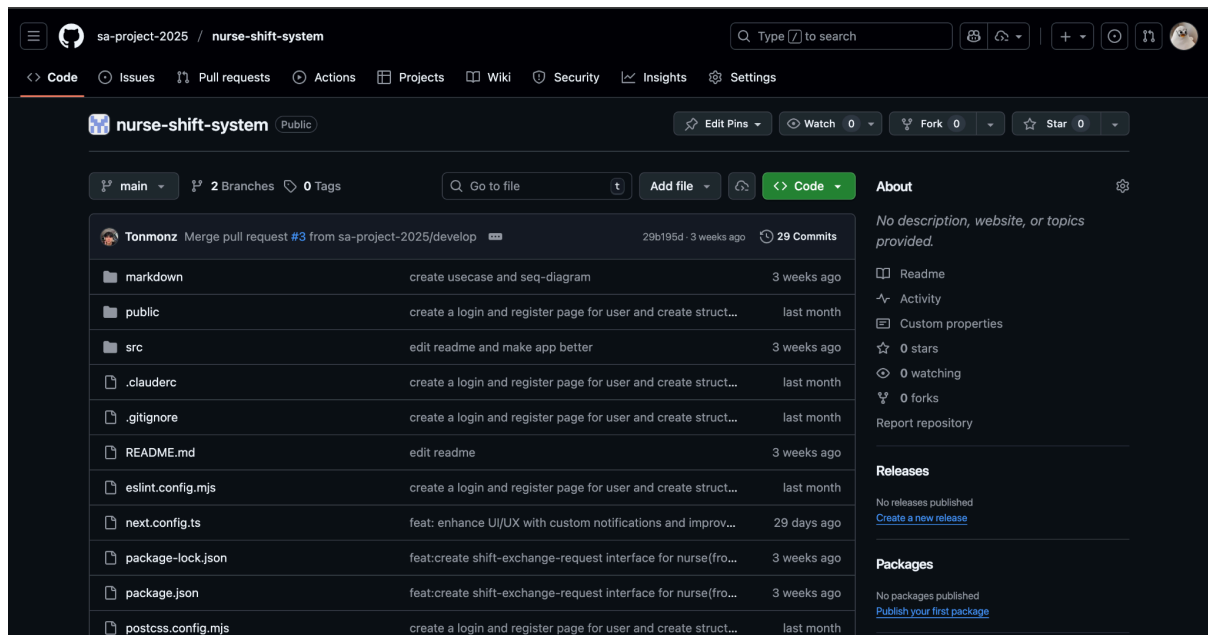


รูปที่ 5-8 Component Diagram

บทที่ 6

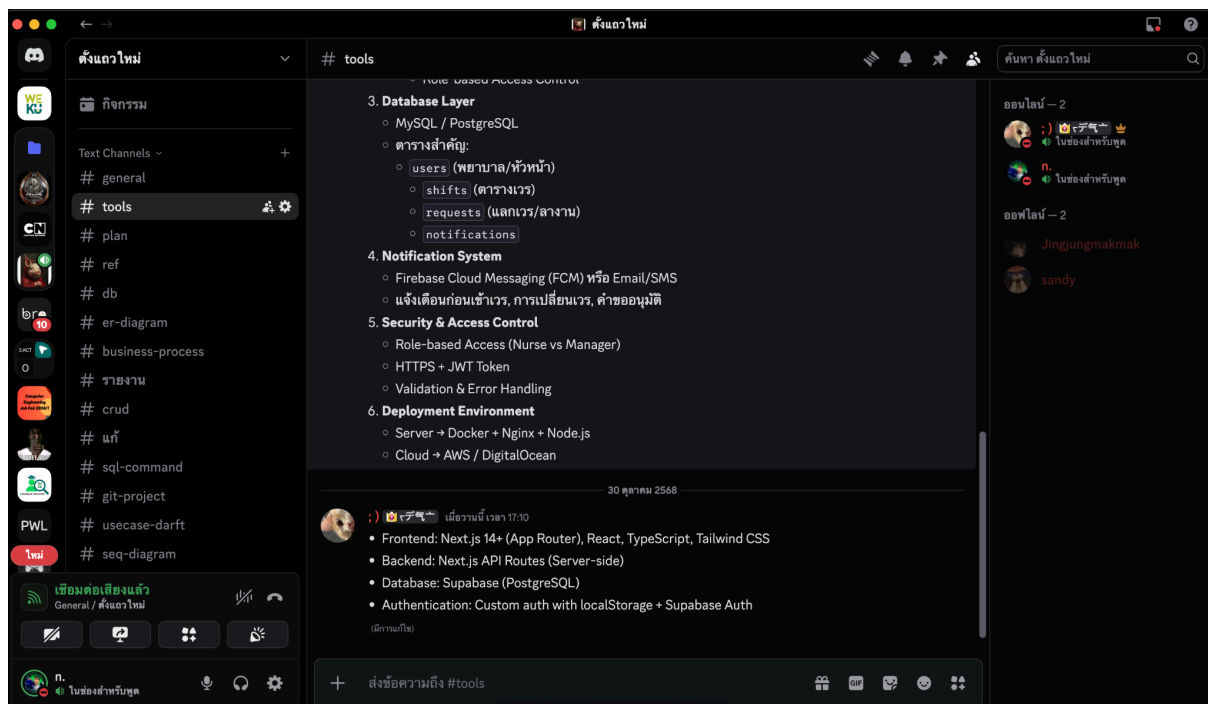
Software Development Platform

1. เว็บไซต์ GitHub



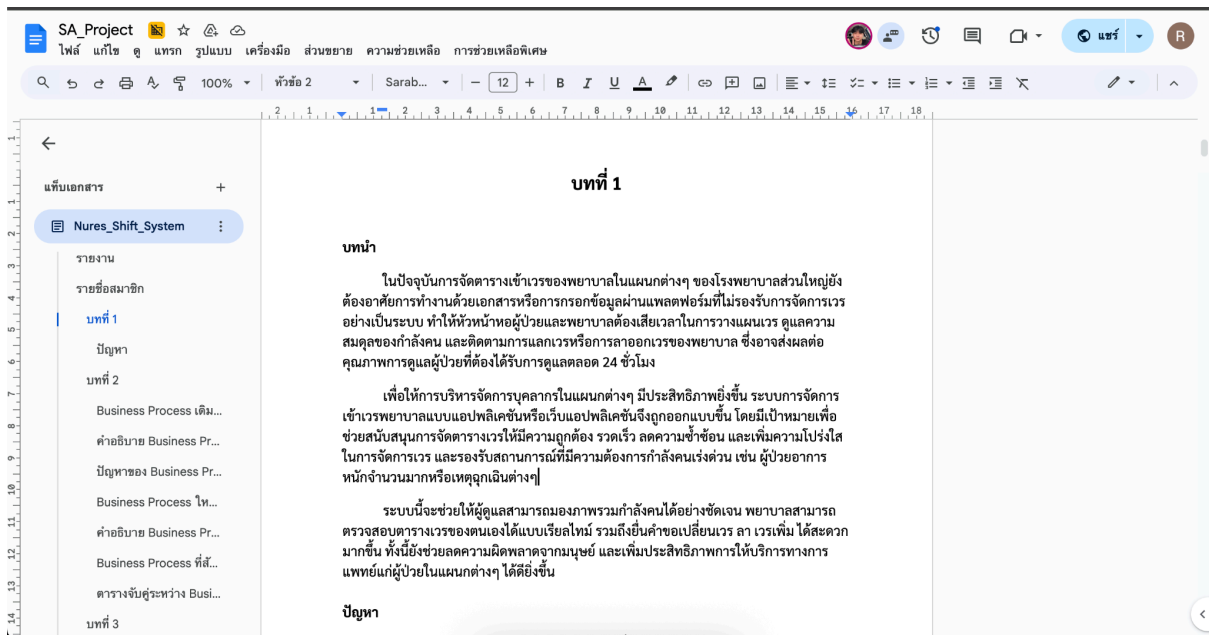
รูปที่ 6-1 เว็บไซต์ GitHub

2. โปรแกรม Discord



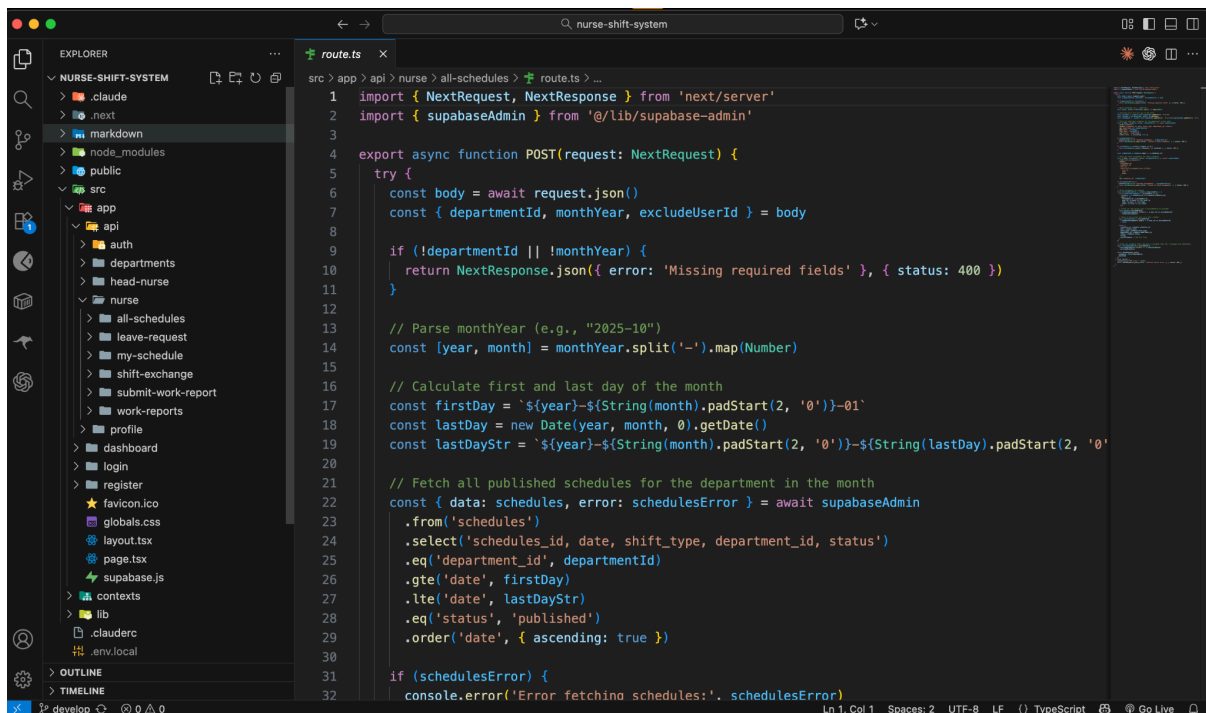
รูปที่ 6-2 โปรแกรม Discord

3. โปรแกรม Google Docs



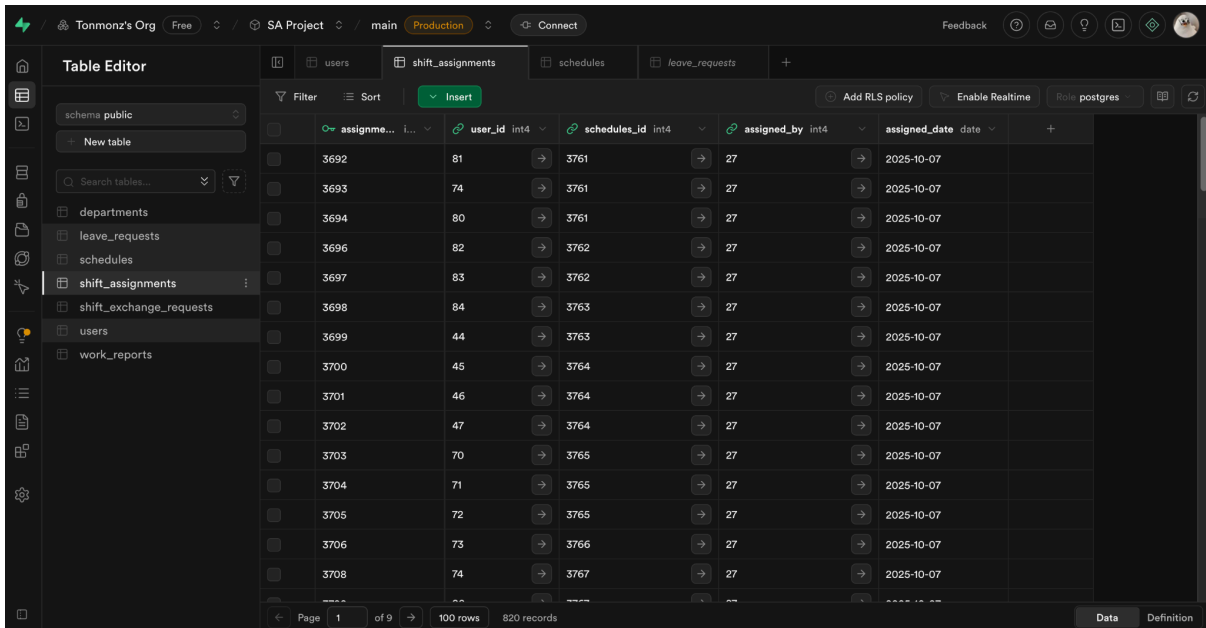
รูปที่ 6-3 โปรแกรม Google Docs

4. โปรแกรม Visual Studio Code



รูปที่ 6-4 โปรแกรม Visual Studio Code

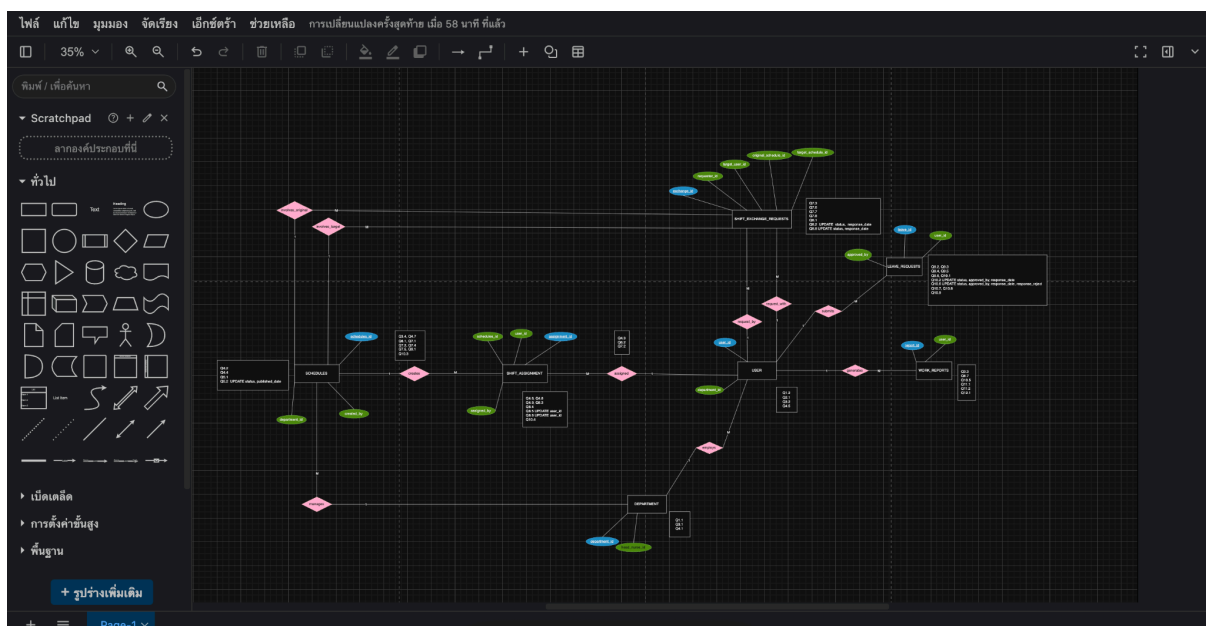
5. โปรแกรม Supabase



assignme...	user_id int4	schedules_id int4	assigned_by int4	assigned_date date
3692	81	3761	27	2025-10-07
3693	74	3761	27	2025-10-07
3694	80	3761	27	2025-10-07
3696	82	3762	27	2025-10-07
3697	83	3762	27	2025-10-07
3698	84	3763	27	2025-10-07
3699	44	3763	27	2025-10-07
3700	45	3764	27	2025-10-07
3701	46	3764	27	2025-10-07
3702	47	3764	27	2025-10-07
3703	70	3765	27	2025-10-07
3704	71	3765	27	2025-10-07
3705	72	3765	27	2025-10-07
3706	73	3766	27	2025-10-07
3708	74	3767	27	2025-10-07

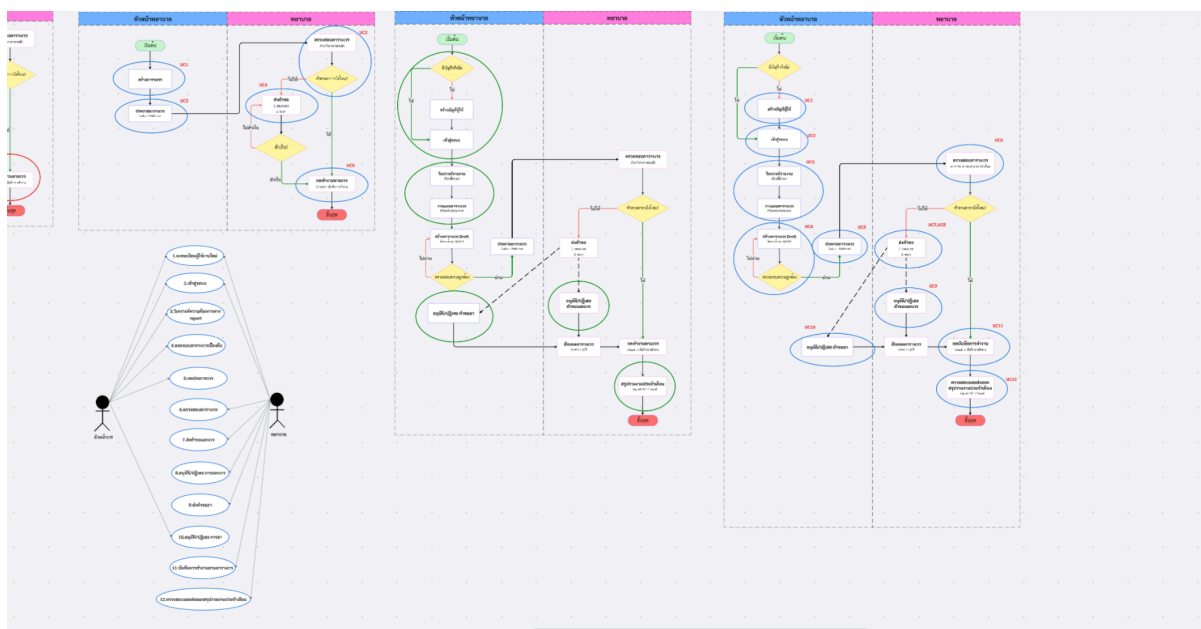
รูปที่ 6-5 โปรแกรม Supabase

6. โปรแกรม Draw.io



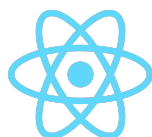
รูปที่ 6-6 โปรแกรม [Draw.io](https://draw.io)

7. โปรแกรม lucide.app



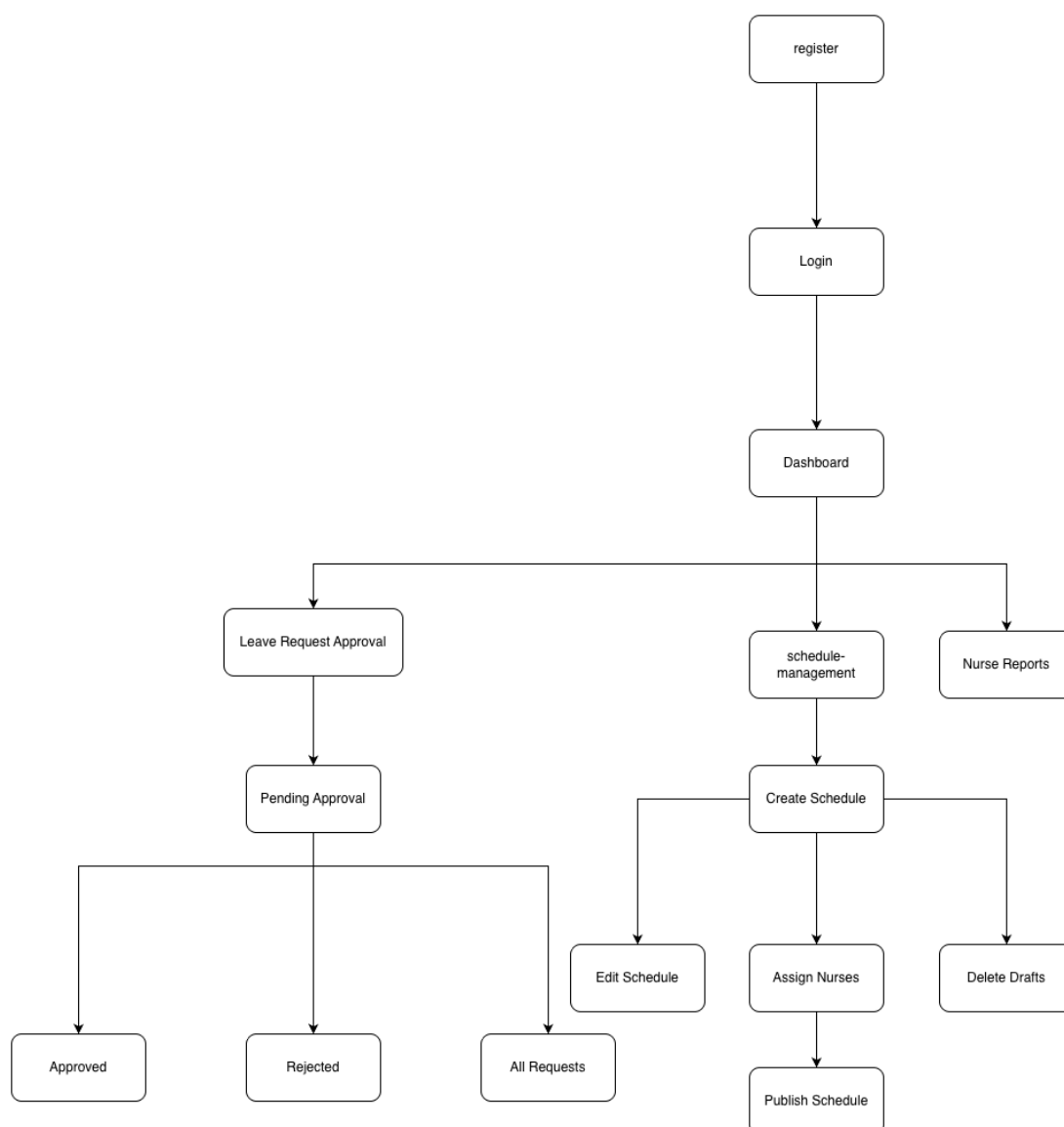
รูปที่ 6-7 โปรแกรม lucide.app

tech stack



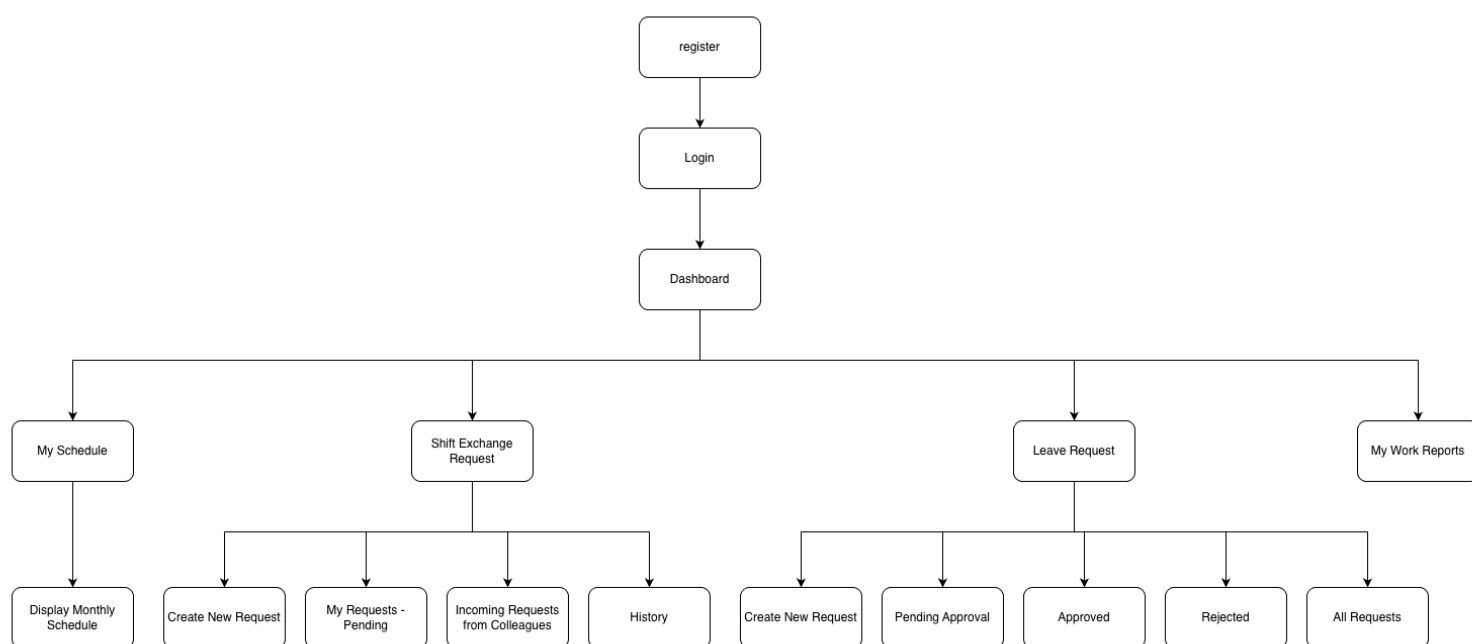
UI Structure

Head nurse



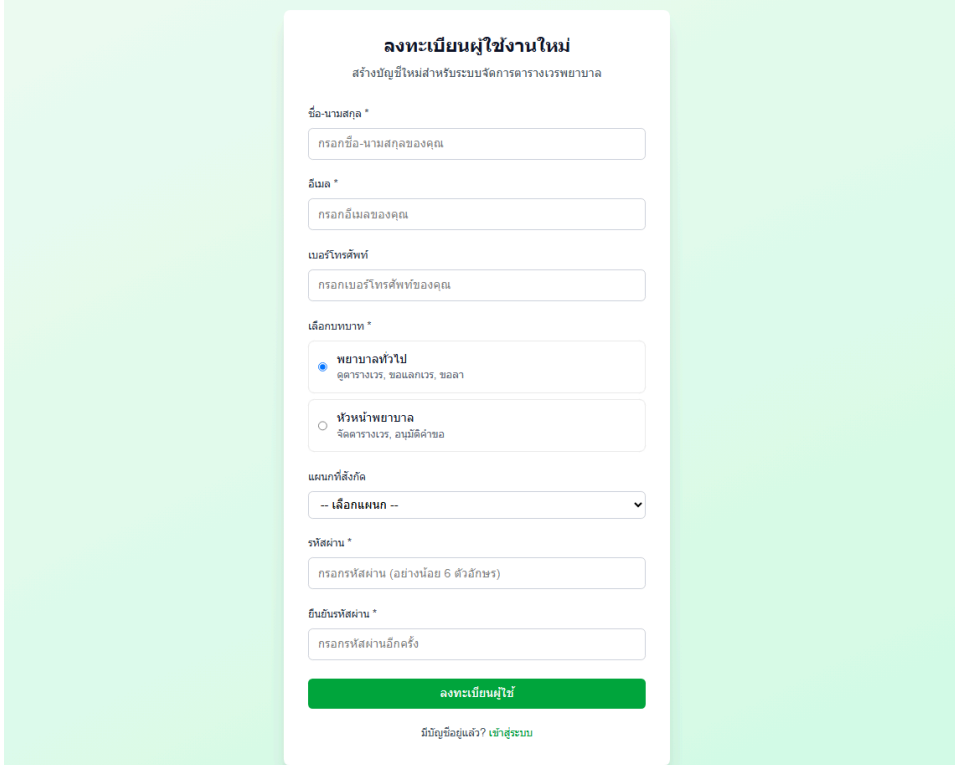
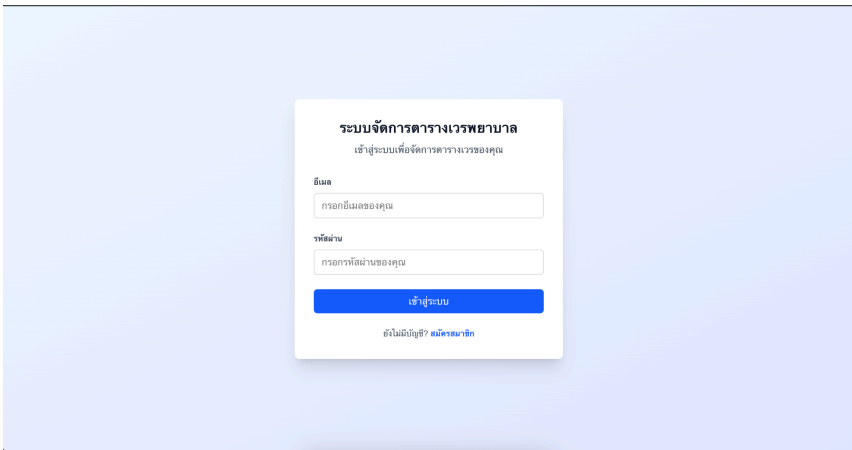
รูปที่ 6-8 UI Structure (Head nurse)

Nurse



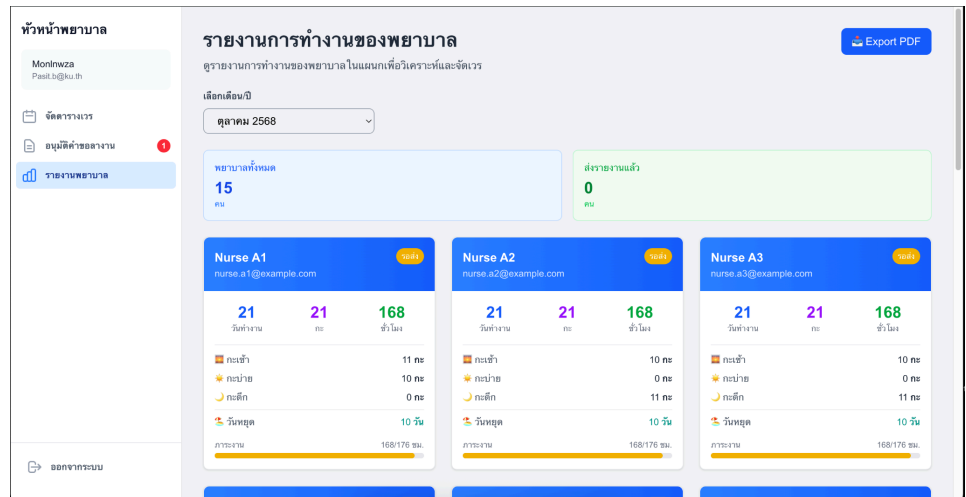
รูปที่ 6-9 UI Structure (nurse)

User Interface Design

UC Name	User Interface
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่	 รูปที่ 6-10 ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ	

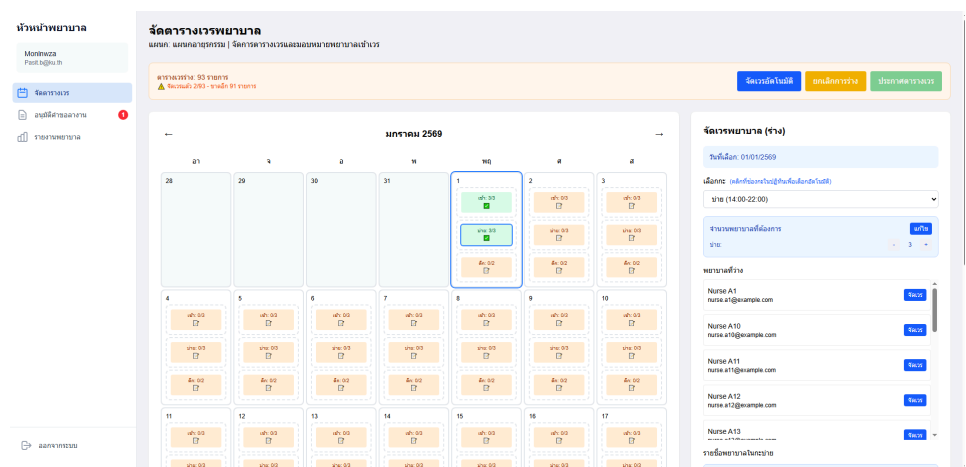
รูปที่ 6-11 เข้าสู่ระบบ

วิเคราะห์ความต้องการ จาก report รายเดือน

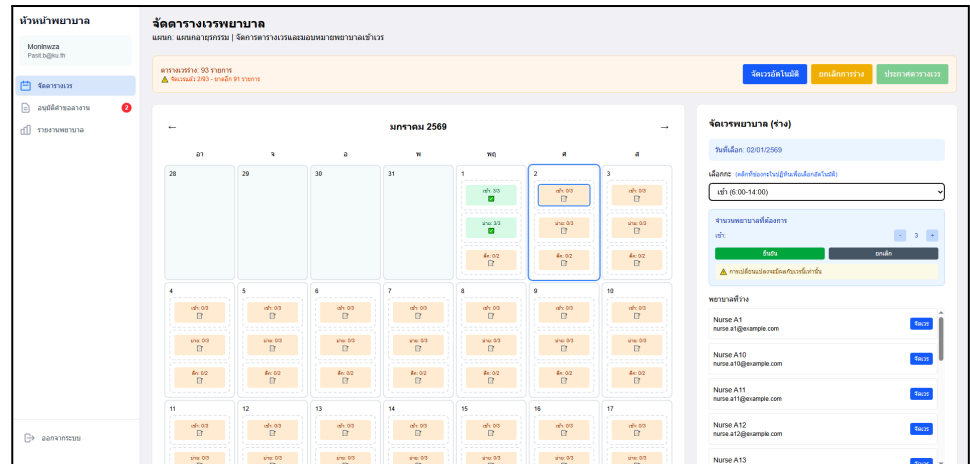


รูปที่ 6-12 หน้าวิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน

ออกแบบตารางเวอร์เบื่อง ต้น

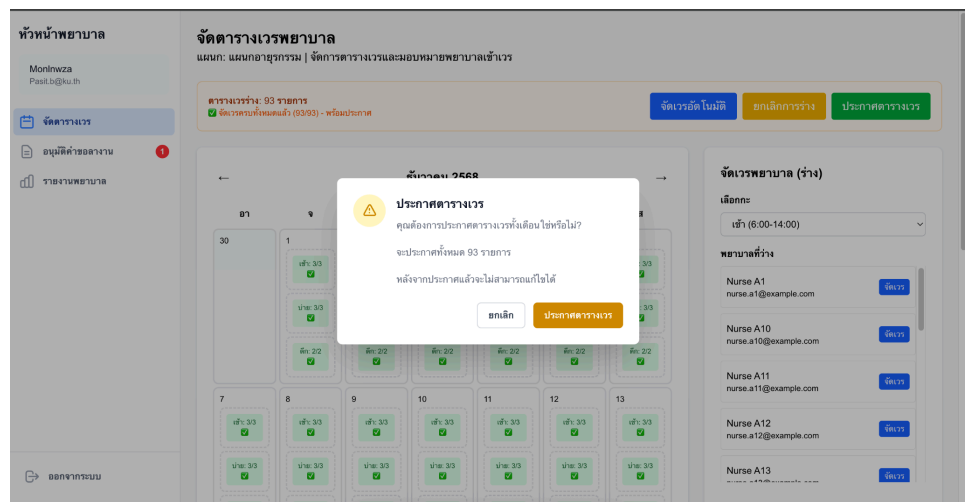


รูปที่ 6-13 หน้าออกแบบตารางเวรเบื้องต้น

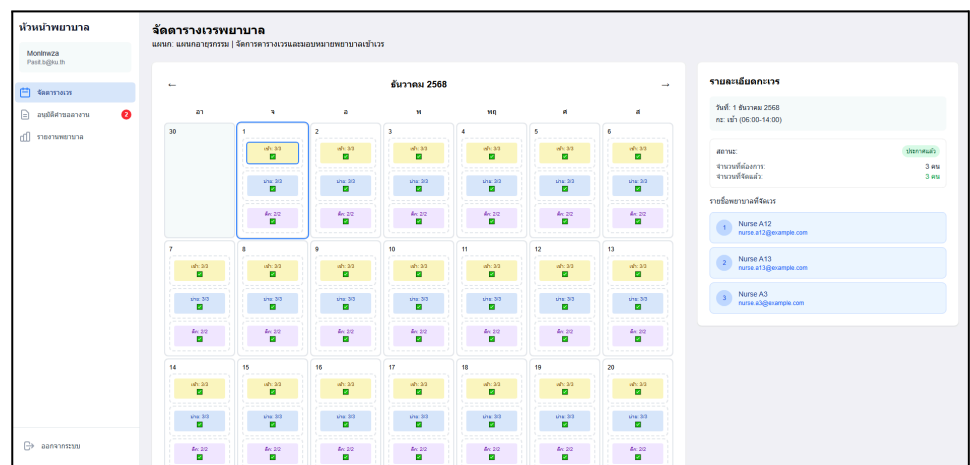


รูปที่ 6-14 หน้าออกแบบตารางเวรเบื้องต้น เลือกวันและเวร

กตประกาศเวอร์



รูปที่ 6-15 หน้ากดประกาศเวร



รูปที่ 6-16 หน้ากดประกาศเวอร์เสร็จสิ้น

ตรวจสอบตารางเวร

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

↑ ↓ ขอเลือกเวร

📄 ขอลางาน

📄 รายงานเวรของฉัน

📄 ออกจากระบบ

ตารางเวรของฉัน

แผนก: แผนกอายุรกรรม | ดูตารางเวรและเพื่อนร่วมงาน

วันนี้ - วันหยุด
ไม่มีเวรในวันนี้

ธันวาคม 2568

← ก่อนหน้า ถัดไป →

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
	1 น้ำ	2 ดึก	3 หยุด	4 ดึก	5 หยุด	6 น้ำ
7 หยุด	8 น้ำ	9 หยุด	10 น้ำ	11 หยุด	12 เช้า	13 หยุด
14 เช้า	15 หยุด	16 เช้า	17 ดึก	18 หยุด	19 ดึก	20 หยุด
21	22	23	24	25	26	27

สรุปการทำงานเดือนนี้

ชั่วโมงทำงาน 136 ชม.
จาก 176 ชม./เดือน

☀️ กะเช้า 6 ครั้ง
🌙 กะบ่าย 7 ครั้ง
🌃 กะดึก 4 ครั้ง

วันทำงาน 17 วัน
วันหยุด 14 วัน

✓ บันทึกการทำงาน

อัปเดตการทำงานตามตารางเวรของฉัน

รูปที่ 6-17 หน้าตรวจสอบตารางเวร

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางเวรของฉัน

↑ ↓ ขอเลือกเวร

📄 ขอลางาน

📄 รายงานเวรของฉัน

📄 ออกจากระบบ

ตารางเวรของฉัน

แผนก: แผนกอายุรกรรม | ดูตารางเวรและเพื่อนร่วมงาน

วันนี้ - กะดึก
22:00-06:00

เพื่อนร่วมกะ 2 คน

← กลับไปก่อนหน้า

วันหยุดที่ 1 ตุลาคม 2568

🌙 กะดึก
22:00-06:00
8 ชั่วโมง

เพื่อนร่วมกะ (2 คน)

Nurse A3
nurse.a3@example.com

Nurse A4
nurse.a4@example.com

รูปที่ 6-18 หน้าตรวจสอบตารางเวร กดเข้าดูรายละเอียดของกะ

ส่งคำขอแลกเวร

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

ขอแลกเวร

ขอลางาน

รายงานเวรของเงิน

ออกจากระบบ

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอลใหม่ คำขอของเงิน (7) คำขอจากเพื่อน (0) ประวัติ (4)

1 เลือกเวรของเงิน 2 เลือกเวรที่จะแลก 3 เลือกพยาบาล 4 เสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเวรของเงินที่ต้องการแลก

ศุกร์ 2568

← ก่อนหน้า ถัดไป →

อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
			1 เช้า	2 บ่าย	3	4 เช้า
5 บ่าย	6	7 เช้า	8 บ่าย	9	10 เช้า	11 บ่าย
12	13 เช้า	14 บ่าย	15	16 เช้า	17 บ่าย	18
19 เช้า	20 เช้า	21	22 เช้า	23 บ่าย	24	25 เช้า

รูปที่ 6-19 หน้าส่งคำขอแลกเวร เลือกเวร

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางเวรของเงิน

ขอแลกเวร

ขอลางาน

รายงานเวรของเงิน

ออกจากระบบ

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอลใหม่ คำขอของเงิน (0) คำขอจากเพื่อน (1) ประวัติ (0)

1 เลือกเวรของเงิน 2 เลือกเวรที่จะแลก 3 เลือกพยาบาล 4 เสร็จแล้ว

← กลับไปยังขั้นตอนที่ 1

เวรของเงิน: 21 พ.ค. 2568 - คืนเจ้า

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเวรที่จะแลก

อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
			1 เช้า 4 ชม	2 เช้า 4 ชม	3 เช้า 3 ชม	4 เช้า 4 ชม
5 เช้า 4 ชม	6 เช้า 3 ชม	7 เช้า 4 ชม	8 เช้า 4 ชม	9 เช้า 3 ชม	10 เช้า 4 ชม	11 เช้า 4 ชม
12 เช้า 3 ชม	13 เช้า 3 ชม	14 เช้า 3 ชม	15 เช้า 3 ชม	16 เช้า 3 ชม	17 เช้า 3 ชม	18 เช้า 3 ชม

รูปที่ 6-20 หน้าส่งคำขอแลกเวร เลือกเวรที่จะแลก

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางเวรของเงิน

ขอแลกเวร

ขอลางาน

รายงานเวรของเงิน

ออกจากระบบ

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอลใหม่ คำขอของเงิน (0) คำขอจากเพื่อน (1) ประวัติ (0)

1 เลือกเวรของเงิน 2 เลือกเวรที่จะแลก 3 เลือกพยาบาล 4 เสร็จแล้ว

← กลับไปยังขั้นตอนที่ 2

เวรของเงิน: 1 พ.ค. 2568 - คืนเจ้า
เวรที่จะแลก: 1 พ.ค. 2568 - คืนเจ้า

ขั้นตอนที่ 3: เลือกพยาบาลที่จะแลกเวร

Nurse A1
nurse.a1@example.com

Nurse A10
nurse.a10@example.com

Nurse A11
nurse.a11@example.com

Nurse A12
nurse.a12@example.com

แลกเวรกับ: Nurse A10

ถัดไป: หมดแล้ว

รูปที่ 6-21 หน้าส่งคำขอแลกเวร เลือกพยาบาลที่จะแลก

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางเวรของฉัน

📌 ขอแลกเวร 1

📄 ขอลางาน

📊 รายงานเวรของฉัน

🏠 หน้าหลัก

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่ คำขอของฉัน (0) คำขอจากเพื่อน (1) ประวัติ (0)

1

เลือกการขอแลก

2

เลือกการที่จะแลก

3

เลือกพยาบาล

4

เหตุผล

← กลับไปยังขั้นตอนที่ 3

เวรของเดิม: 1 พ.ค. 2568 - กลดึก
เวรที่จะแลก: 1 พ.ค. 2568 - กะเช้า
แลกเวรกับ: Nurse A10

ขั้นตอนที่ 4: กรอกเหตุผลในการขอแลกเวร

สวัสดีสวัสดี

ส่งคำขอแลกเวร

รูปที่ 6-22 หน้าส่งคำขอแลกเวร ใส่เหตุผลที่จะแลก

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

📌 ขอแลกเวร

📄 ขอลางาน

📊 รายงานเวรของฉัน

🏠 หน้าหลัก

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่ **คำขอของฉัน (1)** คำขอจากเพื่อน (0) ประวัติ (4)

ขอแลกกับ: Nurse A2
nurse.a2@example.com

🕒 ขอแลก

เวรของเดิม: 4 พ.ค. 2568 - กะเช้า
แลกกับ: 3 พ.ค. 2568 - กะเช้า

เหตุผล: มีธุระ
ส่งคำขอ: 31 พ.ค. 2568 11:58

ขอแลกกับ: Nurse A14
nurse.a14@example.com

🕒 ขอแลก

เวรของเดิม: 1 พ.ค. 2568 - กะเช้า
แลกกับ: 1 พ.ค. 2568 - กะบ่าย

เหตุผล: ป่วย
ส่งคำขอ: 31 พ.ค. 2568 11:58

ขอแลกกับ: Nurse A12
nurse.a12@example.com

🕒 ขอแลก

เวรของเดิม: 29 พ.ค. 2568 - กะบ่าย
แลกกับ: 27 พ.ค. 2568 - กะบ่าย

เหตุผล:
ส่งคำขอ: 9 พ.ค. 2568 10:37

ขอแลกกับ: Nurse A12

🕒 ขอแลก

รูปที่ 6-23 หน้าส่งคำขอแลกเวร เลือกดูคำขอของฉัน

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางเวรของฉัน

📌 ขอแลกเวร 1

📄 ขอลางาน

📊 รายงานเวรของฉัน

🏠 หน้าหลัก

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่ คำขอของฉัน (0) **คำขอจากเพื่อน (1)** ประวัติ (0)

จาก: Nurse A1
nurse.a1@example.com

Nurse A1 ส่งคำขอแลกเวร:
4 พ.ค. 2568 - กะเช้า
กับเวรของคุณ: 3 พ.ค. 2568 - กะเช้า

เหตุผล: มีธุระ
ส่งคำขอ: 31 พ.ค. 2568 11:58

✅ ยอมรับ

❌ ปฏิเสธ

รูปที่ 6-24 หน้าส่งคำขอแลกเวร เลือกดูคำขอจากเพื่อน

	พยาบาล Nurse A1 nurse.a1@example.com ตารางเวรของฉัน ขอแลกเวร ขอรายงาน รายงานเวรของฉัน ออกจากระบบ ขอแลกเวร จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน สร้างคำขอใหม่ คำขอของเงิน (7) คำขอจากเพื่อน (0) ประวัติ (4) คำขอของเงิน ขอแลกกับ: Nurse A12 เราขอเงิน: 1 พ.ย. 2568 - กลาง แลกกับใคร: 1 พ.ย. 2568 - กลาง เหตุผล: 11111111111111 ส่งคำขอเมื่อ: 7 พ.ย. 2568 08:24 คำขอของเงิน ขอแลกกับ: Nurse A12 เราขอเงิน: 1 พ.ย. 2568 - กลาง แลกกับใคร: 1 พ.ย. 2568 - กลาง เหตุผล: 11111111111111 ส่งคำขอเมื่อ: 7 พ.ย. 2568 08:15 คำขอคืนเงิน จาก: Nurse A12 nurse.a12@example.com Nurse A12 ต้องการแลกเวร: 29 พ.ย. 2568 - กลาง กับเราขอคืน: 1 พ.ย. 2568 - กลาง เหตุผล: ส่งคำขอเมื่อ: 7 พ.ย. 2568 08:10 รูปที่ 6-25 หน้าส่งคำขอแลกเวร เลือกดูประวัติ
อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร	พยาบาล Nurse A2 nurse.a2@example.com ตารางเวรของฉัน ขอแลกเวร ขอรายงาน รายงานเวรของฉัน ออกจากระบบ ขอแลกเวร จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน สร้างคำขอใหม่ คำขอของเงิน (0) คำขอจากเพื่อน (1) ประวัติ (0) จาก: Nurse A1 nurse.a1@example.com Nurse A1 ต้องการแลกเวร: 4 ต.ค. 2568 - กลาง กับเราขอคืน: 3 ต.ค. 2568 - กลาง เหตุผล: มีธุระ ส่งคำขอเมื่อ: 31 ต.ค. 2568 11:58 ยอมรับ ปฏิเสธ รูปที่ 6-26 หน้าอนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร

ส่งคำขอลา

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน
ขอแลกเวร
ขอลางาน
รายงานเวรของฉัน

ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่ รอกการอนุมัติ (1) อนุมัติแล้ว (1) ไม่อนุมัติ (5) ทั้งหมด (7)

สร้างคำขอลาใหม่

ประเภทการลา

ลาป่วย ลาพักร้อน ลาอื่นๆ

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

เหตุผล *

กรอกเหตุผลในการขอลางาน...

ส่งคำขอลา

รูปที่ 6-27 หน้าส่งคำขอลา สร้างคำขอลา

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน
ขอแลกเวร
ขอลางาน
รายงานเวรของฉัน

ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่ รอกการอนุมัติ (1) อนุมัติแล้ว (1) ไม่อนุมัติ (5) ทั้งหมด (7)

สร้างคำขอลาใหม่

ประเภทการลา

ลาป่วย ลาพักร้อน ลาอื่นๆ

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

31/10/2025 01/11/2025

จำนวนวันลา: 2 วัน

คุณมีเวลาว่างเหลือ 1 ชม.
01 ต.ค. 2568 - 01 ส.ค.
จากนี้ไปจะมี 1 วันเหลืออยู่ก่อนจะลาหมด

เหตุผล *

Self

ส่งคำขอลา

รูปที่ 6-28 หน้าส่งคำขอลา เลือกวันเวลา

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน
ขอแลกเวร
ขอลางาน
รายงานเวรของฉัน

ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่ รอกการอนุมัติ (1) อนุมัติแล้ว (1) ไม่อนุมัติ (5) ทั้งหมด (7)

ลาพักร้อน

8 พ.ย. 2568 - 9 พ.ย. 2568 (2 วัน)

เหตุผล: ว่าง

ส่งคำขอ: 8 พ.ย. 2568 22:09

รอกการอนุมัติ

รูปที่ 6-29 หน้าส่งคำขอลา เลือกดูคำขอรออนุมัติ

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

📅 ตารางเวรของฉัน

↕️ ขอแลกเวร

📅 ขอลางาน

📄 รายงานเวรของฉัน

➡️ ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

รอการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

👤 ลากิจ

1 พ.ย. 2568 - 4 พ.ย. 2568 (4 วัน)

🟢 อนุมัติแล้ว

เหตุผล: พักหลังพักหวด

อนุมัติโดย: Moninwza

ส่งคำขอ: 8 พ.ย. 2568 19:31

ตอบรับ: 8 พ.ย. 2568 19:35

รูปที่ 6-30 หน้าส่งคำขอลา ดูคำขออนุมัติ

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

📅 ตารางเวรของฉัน

↕️ ขอแลกเวร

📅 ขอลางาน

📄 รายงานเวรของฉัน

➡️ ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

รอการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

👤 ลาป่วย

1 พ.ย. 2568 - 4 พ.ย. 2568 (4 วัน)

🔴 ไม่อนุมัติ

เหตุผล: ดกตก

ปฏิเสธโดย: Moninwza

เหตุผลที่ปฏิเสธ: อ่อนแอ

ส่งคำขอ: 8 พ.ย. 2568 19:59

ตอบรับ: 8 พ.ย. 2568 20:00

👤 ลาป่วย

10 พ.ย. 2568 - 12 พ.ย. 2568 (3 วัน)

🔴 ไม่อนุมัติ

เหตุผล: อ่อนแอ

ปฏิเสธโดย: Moninwza

เหตุผลที่ปฏิเสธ: ฝนไป

ส่งคำขอ: 8 พ.ย. 2568 19:59

ตอบรับ: 8 พ.ย. 2568 20:00

รูปที่ 6-31 หน้าส่งคำขอลา ดูคำขอที่ไม่อนุมัติ

พยาบาล

Nurse A1

nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

ขอเอกสาร

ขอผลงาน

รายงานเวรของฉัน

ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

รายการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

ลาพักผ่อน

8 พ.ย. 2568 - 9 พ.ย. 2568 (2 วัน)

👍 อนุมัติ

เหตุผล: ว่าง

ส่งคำขอ: 8 พ.ค. 2568 22:09

ลาป่วย

1 พ.ย. 2568 - 4 พ.ย. 2568 (4 วัน)

👎 ไม่อนุมัติ

เหตุผล: ดกตก

ปฏิเสธโดย: Monihwza

เหตุผลที่ปฏิเสธ: ออแกน

ส่งคำขอ: 8 พ.ค. 2568 19:59

ตอบรับ: 8 พ.ค. 2568 20:09

ลาป่วย

10 พ.ย. 2568 - 12 พ.ย. 2568 (3 วัน)

👎 ไม่อนุมัติ

เหตุผล: ว่าง

รูปที่ 6-32 หน้าส่งคำขอลา ดูคำขอทั้งหมด

อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา

หัวหน้าพยาบาล

Monihwza

Pasit.kd@ku.th

จัดการวางเวร

อนุมัติคำขอลางาน

รายงานขานาผล

ออกจากระบบ

อนุมัติคำขอลางาน

จัดการคำขอลางานของพยาบาล

รายการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

ลาพักผ่อน

8 พ.ย. 2568 - 9 พ.ย. 2568 (2 วัน)

👍 อนุมัติ

ผู้ขอคำ: Nurse A1

nurse.a1@example.com

เหตุผล: ว่าง

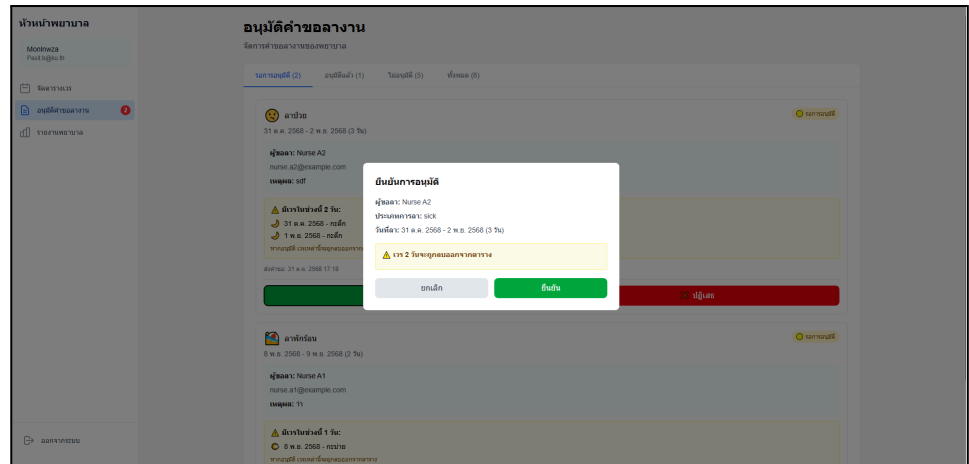
มีเวรในช่วงนี้ 1 วัน:
👍 8 พ.ย. 2568 - กบป่วย
หากอนุมัติ เวรเหล่านี้จะถูกลบออกจากตาราง

ส่งคำขอ: 8 พ.ค. 2568 22:09

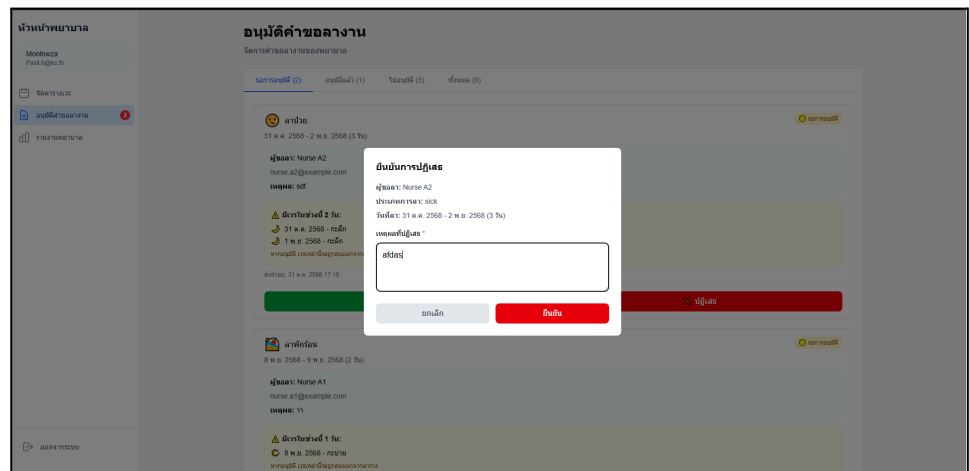
✓ อนุมัติ

ปฏิเสธ

รูปที่ 6-33 หน้าอนุมัติ/ปฏิเสธ การลา ดูรายการคำขอ

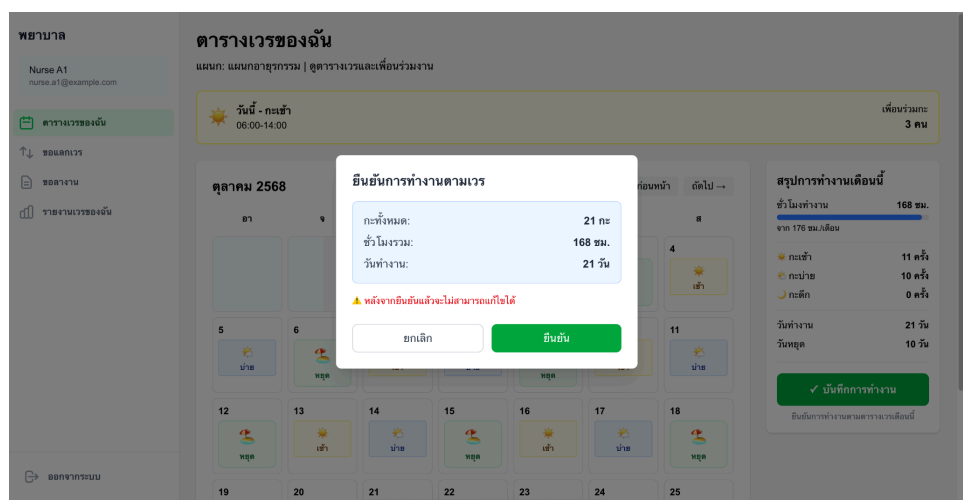


รูปที่ 6-34 หน้าอนุมัติ/ปฏิเสธ การลา ยืนยันการอนุมัติ

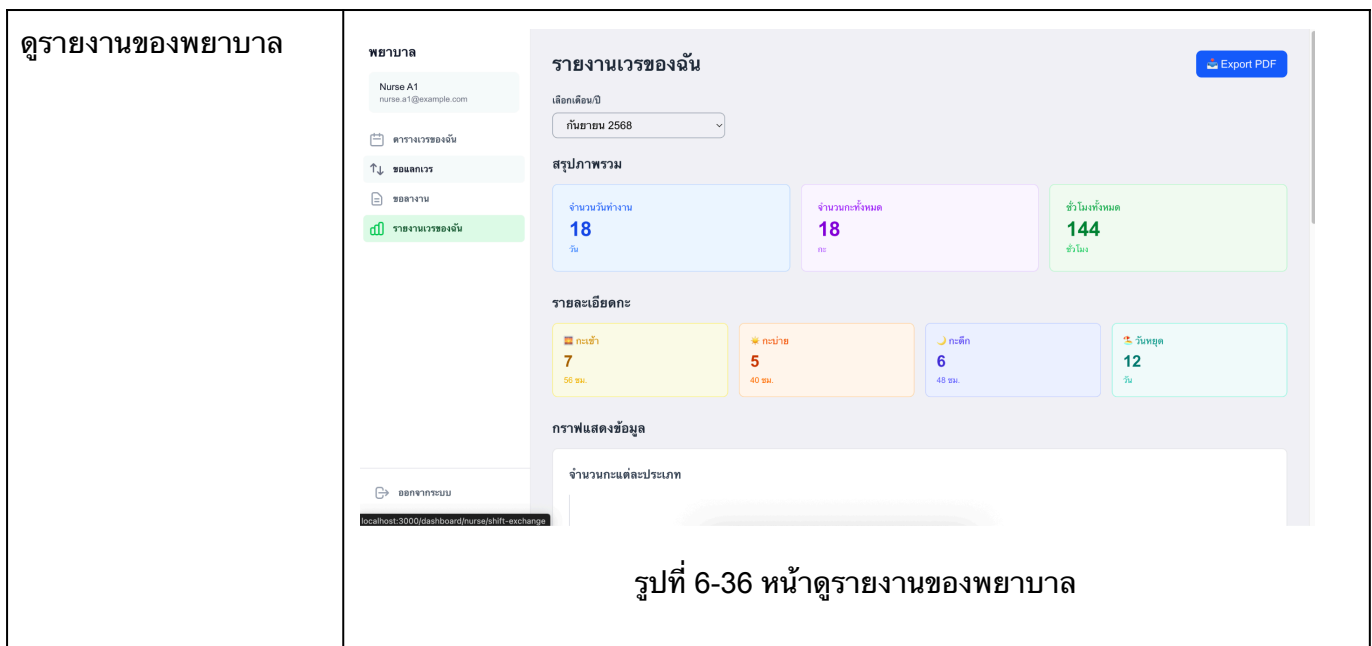


รูปที่ 6-35 หน้าอนุมัติ/ปฏิเสธ การลา ปฏิเสธคำขอ

บันทึกการทำงานตาม
ตารางเวรของพยาบาล



รูปที่ 6-36 หน้าบันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล



Output Report

1. รายงานสรุปการทำงานของพยาบาล เพื่อใช้สำหรับหัวหน้าพยาบาลในการพิจารณาภาระงานของพยาบาลแต่ละคนในแผนก เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและใช้ในการวางแผนตารางเวรในเดือนถัดไป โดยมี field ดังนี้

- 1.1 Nurse_Name คือ ชื่อของพยาบาล
- 1.2 Work_Days_Count คือ จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน
- 1.3 Shifts_Count คือ จำนวนเวรทั้งหมด
- 1.4 Total_Hours คือ ชั่วโมงงานรวม
- 1.5 Morning_Shifts คือ จำนวนเวรเช้า
- 1.6 Afternoon_Shifts คือ จำนวนเวรบ่าย
- 1.7 Night_Shifts คือ จำนวนเวรดึก

ตารางที่ 1: รูปแบบของรายงาน 1 แสดงสถิติการทำงานของพยาบาล

Nurse_Name	Work_Days_Count	Shifts_Count	Total_Hours	Morning_Shifts	Afternoon_Shifts	Night_Shifts
Nurse A1	21	21	168	11	10	0
Nurse A2	21	21	168	10	0	11
Nurse A3	21	21	168	10	0	11

โดยมีโค้ด SQL สำหรับ query คือ

SELECT

```
u.name AS Nurse_Name,
wr.work_days_count,
wr.shifts_count,
wr.total_hours,
wr.morning_shifts,
wr.afternoon_shifts,
wr.night_shifts
```

FROM work_reports wr

JOIN users u ON wr.user_id = u.user_id

WHERE u.department_id = '...'

AND wr.report_month = '...';

2. รายงานสถิติการลา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มการลาของพยาบาลในแผนก เช่น ประเภทการลาที่พบบ่อย หรือช่วงเวลาที่มีการลาสูง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกำลังคน โดยมี field ดังนี้

2.1 Leave_Type คือ ประเภทการลา

2.2 Total_Requests คือ จำนวนคำขอลาทั้งหมดที่เกิดขึ้น

2.3 Total_Days คือ จำนวนวันลาทั้งหมดของประเภทนั้นๆ

ตารางที่ 2: รูปแบบของรายงาน 2 แสดงสถิติการลาในรอบเดือน

Leave_Type	Total_Requests	Total_Days
sick	2	5
personal	2	4
vacation	1	3

โดยมีโค้ด SQL สำหรับ query คือ

SELECT

lr.leave_type,
COUNT(lr.leave_id) AS Total_Requests,
SUM(lr.leave_days) AS Total_Days

FROM

leave_requests AS lr

WHERE

lr.user_id IN (
SELECT u.user_id
FROM users AS u
WHERE u.department_id = 1
)

AND EXTRACT(MONTH FROM lr.request_date) = EXTRACT(MONTH FROM NOW())

AND EXTRACT(YEAR FROM lr.request_date) = EXTRACT(YEAR FROM NOW())

GROUP BY

lr.leave_type;

3. รายงานคำขอแลกเวรประจำเดือน ตาราง 3A แสดงรายการคำขอแลกเวรทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเดือนนั้น โดยมี field ดังนี้

3.1 Exchange_ID: คือ รหัสคำขอแลกเวร

3.2 Requester_Name: คือ ชื่อผู้ขอแลกเวร

3.3 Target_Name: คือ ชื่อผู้ถูกขอแลกเวร

3.4 Request_Date: คือ วันที่ส่งคำขอ

3.5 Status: คือ สถานะของคำขอ (pending, approved, rejected)

ตารางที่ 3A: รูปแบบของรายงาน 3A แสดงรายการคำขอแลกเวรใน 1 เดือน

Exchange_ID	Requester_Name	Target_Name	Request_Date	Status
1	Nurse A1	Nurse A12	2025-10-07 08:02:01.821	pending
2	Nurse A2	Nurse A5	2025-10-08 19:37:29.206	approved
3	Nurse A3	Nurse A14	2025-10-07 08:24:45.566	rejected

โดยมีโค้ด SQL สำหรับ query คือ

SELECT

ser.exchange_id,
u_req.name AS Requester_Name,
u_tar.name AS Target_Name,
ser.request_date,
ser.status

FROM

shift_exchange_requests AS ser

JOIN

users AS u_req **ON** ser.requester_id = u_req.user_id

JOIN

users AS u_tar **ON** ser.target_user_id = u_tar.user_id

WHERE

u_req.department_id = 1

AND **EXTRACT**(MONTH **FROM** ser.request_date) = **EXTRACT**(MONTH **FROM** NOW())

AND **EXTRACT**(YEAR **FROM** ser.request_date) = **EXTRACT**(YEAR **FROM** NOW());

4. รายงานเปรียบเทียบกำลังคนตามตารางเวร เพื่อให้หัวหน้าพยาบาลตรวจสอบว่าจำนวนพยาบาลที่จัดสรรในแต่ละเวร (Assigned) ตรงตามจำนวนที่ต้องการ (Required) หรือไม่ โดยมี field ดังนี้

4.1 Date: คือ วันที่ของเวร

4.2 Shift_Type: คือ ประเภทของเวร (morning, afternoon, night)

4.3 Required_Nurse: คือ จำนวนพยาบาลที่ต้องการในเวรนั้น

4.4 Assigned_Nurses: คือ จำนวนพยาบาลที่ถูกจัดสรรจริง

4.5 Variance: คือ ผลต่าง

ตารางที่ 4: รูปแบบของรายงาน 4 แสดงการเปรียบเทียบกำลังคน

Date	Shift_Type	Required_Nurse	Assigned_Nurses	Variance
2025-11-01	morning	3	3	0
2025-11-01	afternoon	3	2	1
2025-11-01	night	2	2	0

โดยมีโค้ด SQL สำหรับ query คือ

```

SELECT
  s.date,
  s.shift_type,
  s.required_nurse,
  COUNT(sa.assignment_id) AS Assigned_Nurses,
  (s.required_nurse - COUNT(sa.assignment_id)) AS Variance
FROM
  schedules AS s
LEFT JOIN
  shift_assignments AS sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id
WHERE
  s.department_id = 1
  AND s.status = 'published'
  AND EXTRACT(MONTH FROM s.date) =
  AND EXTRACT(YEAR FROM s.date) = 2025
GROUP BY
  s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.required_nurse
ORDER BY
  s.date, s.shift_type;

```

5. รายงานการเข้าเวรประจำวัน เพื่อใช้แสดงรายละเอียดว่าในวันที่กำหนดมีพยาบาลคนใดเข้าเวรใดบ้าง แบ่งเป็นตาราง 5A แสดงภาพรวมของเวร

ตาราง 5A แสดงข้อมูลของเวรในวันนั้น โดยมี field ดังนี้:

- 5.1 schedules_id คือ รหัสของเวร
- 5.2 Date: คือ วันที่ของเวร
- 5.3 Shift_Type: คือ ประเภทของเวร (morning, afternoon, night)
- 5.4 Required_Nurse: คือ จำนวนพยาบาลที่ต้องการในเวรนั้น
- 5.5 Assigned_Nurses: คือ จำนวนพยาบาลที่ถูกจัดสรรจริง

schedules_id	Date	Shift_Type	Required_Nurse	Assigned_Nurses
3761	2025-11-01	morning	3	3
3762	2025-11-01	afternoon	3	2
3763	2025-11-01	night	2	2

โดยมีโค้ด SQL สำหรับ query คือ

```

SELECT
  s.schedules_id,
  s.date,
  s.shift_type,
  s.required_nurse,
  COUNT(sa.assignment_id) AS Assigned_Nurses
FROM
  schedules AS s
JOIN
  shift_assignments AS sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id
WHERE
  s.department_id = 1
  AND s.date = '2025-11-01'
GROUP BY
  s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.required_nurse;

```

6. รายงานคำขอลาที่รอการอนุมัติ เพื่อให้หัวหน้าพยาบาล ตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาที่ค้างอยู่ โดยมี field ดังนี้:

- 6.1 Leave_ID คือ รหัสการลา
- 6.2 Request_Date คือ วันที่ส่งคำขอ
- 6.3 Nurse_Name คือ ชื่อพยาบาลผู้ส่งคำขอ
- 6.4 Leave_Type คือ ประเภทการลา
- 6.5 Start_Date คือ วันเริ่มลา
- 6.6 End_Date คือ วันสิ้นสุดลา
- 6.7 Reason คือ เหตุผลการลา

ตารางที่ 6: รูปแบบของรายงาน 6 แสดงรายการคำขอลาที่รอการอนุมัติ

Leave_ID	Request_Date	Nurse_Name	Leave_Type	Start_Date	End_Date	Reason
2	2025-10-26	Nurse A1	vacation	2025-11-10	2025-11-11	family event
5	2025-11-03	Nurse A5	personal	025-11-22	2025-11-23	home issue

โดยมีโค้ด SQL สำหรับ query คือ

SELECT

lr.leave_id,
lr.request_date,
u.name AS Nurse_Name,
lr.leave_type,
lr.start_date,
lr.end_date,
lr.reason

FROM

leave_requests AS lr

JOIN

users AS u ON lr.user_id = u.user_id

WHERE

u.department_id = 1
AND lr.status = 'pending'

ORDER BY

lr.request_date ASC;

SQL Statement ใน UC description

UC ID	Query ID	SQL Command
1	Q1.1	SELECT department_id, department_name FROM departments
	Q1.2	INSERT INTO users (name, email, password, role, phone, department_id) VALUES (...)
2	Q2.1	SELECT user_id, name, role, department_id FROM users WHERE email = 'example@email.com' AND password = crypt('MyPassword123', password);
3	Q3.1	SELECT department_id FROM departments WHERE head_nurse_id = {userId}
	Q3.2	SELECT user_id, name, email FROM users WHERE department_id = {dept_id} AND role = 'nurse'
	Q3.3	SELECT work_days_count, shifts_count, total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts, rest_days FROM work_reports WHERE user_id = {nurse_id} AND report_month = '{monthYear}'
	Q3.4	SELECT sa.assignment_id, s.date, s.shift_type, s.status FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedule_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {nurse_id} AND s.date >= '{firstDay}' AND s.date <= '{lastDay}' AND s.status = 'published'
4	Q4.1	SELECT department_id FROM departments WHERE head_nurse_id = {userId}
	Q4.2	SELECT schedules_id, date, shift_type, status, required_nurse, department_id, created_by, published_date

		<pre> FROM schedules WHERE department_id = {dept_id} AND date >= '{startDate}' AND date <= '{endDate}' AND status IN ('draft', 'published') ORDER BY date </pre>
	Q4.3	<pre> SELECT sa.assignment_id, sa.schedules_id, u.user_id, u.name, u.email FROM shift_assignments sa INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE sa.schedules_id IN ({scheduleIds}) </pre>
	Q4.4	<pre> INSERT INTO schedules (date, shift_type, department_id, created_by, status, required_nurse, published_date) VALUES (...) </pre>
	Q4.5	<pre> SELECT user_id, name, email FROM users WHERE department_id = {dept_id} AND role = 'nurse' ORDER BY name </pre>
	Q4.6	<pre> SELECT assignment_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {schedule_id} AND user_id = {nurse_id} </pre>
	Q4.7	<pre> SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {nurse_id} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}' </pre>
	Q4.8	<pre> SELECT COUNT(*) as count FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {schedule_id} </pre>
	Q4.9	<pre> INSERT INTO shift_assignments (user_id, schedules_id, </pre>
5	Q5.1	<pre> SELECT schedules_id, created_by, status FROM schedules WHERE schedules_id IN ({scheduleIds}) AND created_by = {userId} AND status = 'draft' </pre>
	Q5.2	<pre> UPDATE schedules SET status = 'published', published_date = NOW() </pre>

		<pre> WHERE schedules_id IN ({scheduleIds}) AND status = 'draft' </pre>
6	Q6.1	<pre> SELECT sa.assignment_id,s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.status, s.department_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date >= '{firstDay}' AND s.date <= '{lastDay}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date </pre>
	Q6.2	<pre> SELECT sa.schedules_id,u.user_id, u.name, u.email FROM shift_assignments sa INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE sa.schedules_id IN ({scheduleIds}) AND sa.user_id != {userId} </pre>
7	Q7.1	<pre> SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.department_id, s.status, sa.assignment_id FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date ASC </pre>
	Q7.2	<pre> SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type,s.department_id, s.status,u.user_id, u.name, u.email, sa.assignment_id FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id INNER JOIN users u ON sa.user_id = u.user_id WHERE s.department_id = {departmentId} AND s.date >= '{monthStart}' AND s.date <= '{monthEnd}' AND s.status = 'published' AND s.schedules_id NOT IN (SELECT schedules_id FROM shift_assignments WHERE user_id = {userId}) ORDER BY s.date ASC </pre>
	Q7.3	<pre> SELECT exchange_id FROM shift_exchange_requests WHERE status = 'pending' AND ((requester_id = {requesterId} AND original_schedule_id = {originalScheduleId}) OR (target_user_id = {requesterId} AND original_schedule_id = {originalScheduleId})) </pre>

	Q7.4	<pre> SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {requesterId} AND s.date = '{targetDate}' AND s.shift_type = '{targetShiftType}' </pre>
	Q7.5	<pre> SELECT sa.assignment_id FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {targetUserId} AND s.date = '{originalDate}' AND s.shift_type = '{originalShiftType}' </pre>
	Q7.6	<pre> INSERT INTO shift_exchange_requests (requester_id, target_user_id, original_schedule_id,target_schedule_id, request_date, reason, status) VALUES (...) </pre>
	Q7.7	<pre> SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id,request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE requester_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC </pre>
	Q7.8	<pre> SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE requester_id = {userId} AND status IN ('approved', 'rejected') ORDER BY request_date DESC </pre>
	Q7.9	<pre> SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE target_user_id = {userId} AND status IN ('approved', 'rejected') ORDER BY request_date DESC </pre>
8	Q8.1	<pre> SELECT exchange_id, requester_id, target_user_id, original_schedule_id, target_schedule_id, request_date, reason, status FROM shift_exchange_requests WHERE target_user_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC </pre>
	Q8.2	<pre> UPDATE shift_exchange_requests </pre>

		<pre>SET status = 'approved', response_date = NOW() WHERE exchange_id = {exchangeId}</pre>
	Q8.3	<pre>SELECT assignment_id, user_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {originalScheduleId} AND user_id = {requesterId}</pre>
	Q8.4	<pre>SELECT assignment_id, user_id FROM shift_assignments WHERE schedules_id = {targetScheduleId} AND user_id = {targetUserId}</pre>
	Q8.5	<pre>UPDATE shift_assignments SET user_id = {targetUserId} WHERE assignment_id = {requesterAssignmentId}</pre>
	Q8.6	<pre>UPDATE shift_assignments SET user_id = {requesterId} WHERE assignment_id = {targetAssignmentId}</pre>
	Q8.7	<pre>DELETE FROM work_reports WHERE user_id IN ({requesterId}, {targetUserId}) AND report_month = '{reportMonth}'</pre>
	Q8.8	<pre>UPDATE shift_exchange_requests SET status = 'rejected', response_date = NOW() WHERE exchange_id = {exchangeId}</pre>
9	Q9.1	<pre>SELECT s.schedules_id, s.date, s.shift_type, s.status FROM schedules s INNER JOIN shift_assignments sa ON s.schedules_id = sa.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND s.status = 'published' ORDER BY s.date, s.shift_type</pre>
	Q9.2	<pre>SELECT leave_id, start_date, end_date, leave_type FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'pending' AND ((start_date <= '{endDate}' AND end_date >= '{startDate}'))</pre>
	Q9.3	<pre>INSERT INTO leave_requests (user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date) VALUES (...)</pre>
	Q9.4	<pre>SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type,</pre>

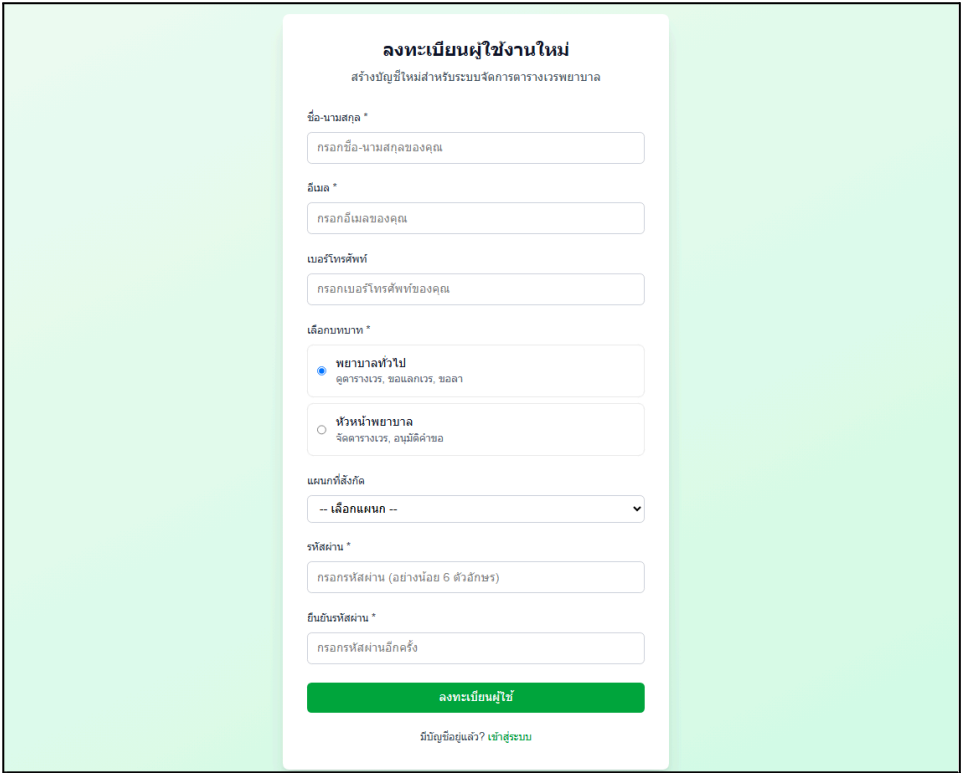
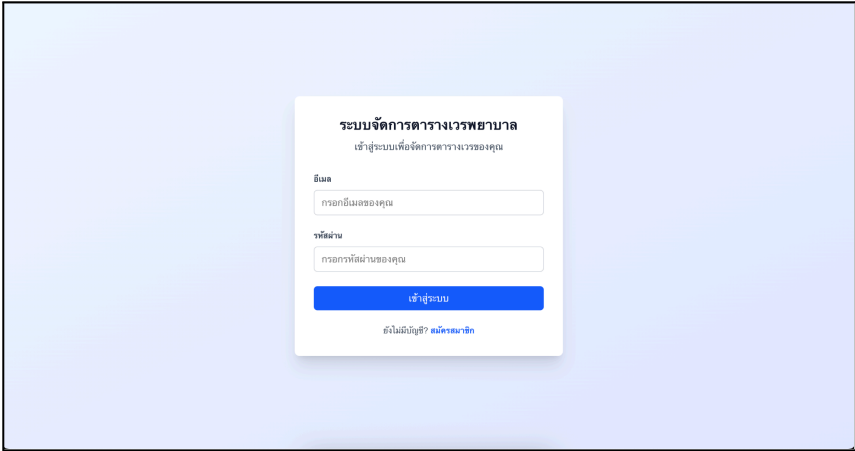
		reason, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'pending' ORDER BY request_date DESC
	Q9.5	SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} AND status = 'rejected' ORDER BY request_date DESC
	Q9.6	SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, reason_reject, status, request_date, response_date, approved_by FROM leave_requests WHERE user_id = {userId} ORDER BY request_date DESC
10	Q10.1	SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status, request_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'pending' ORDER BY request_date ASC
	Q10.2	UPDATE leave_requests SET status = 'approved', approved_by = {headNurseld}, response_date = NOW() WHERE leave_id = {leaveId}
	Q10.3	SELECT sa.assignment_id, sa.schedules_id, s.date, s.shift_type FROM shift_assignments sa INNER JOIN schedules s ON sa.schedules_id = s.schedules_id WHERE sa.user_id = {userId} AND s.date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND s.status = 'published'
	Q10.4	DELETE FROM shift_assignments WHERE user_id = {userId} AND schedules_id IN (

		<pre> SELECT schedules_id FROM schedules WHERE date BETWEEN '{startDate}' AND '{endDate}' AND status = 'published' </pre>
	Q10.5	<pre> DELETE FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{reportMonth}' </pre>
	Q10.6	<pre> UPDATE leave_requests SET status = 'rejected', approved_by = {headNurselId}, response_date = NOW(), reason_reject = '{reasonReject}' WHERE leave_id = {leaveId} </pre>
	Q10.7	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date, leave_days, leave_type, reason, status,request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'approved' ORDER BY response_date DESC </pre>
	Q10.8	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date,leave_days, leave_type, reason, reason_reject,status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) AND status = 'rejected' ORDER BY response_date DESC </pre>
	Q10.9	<pre> SELECT leave_id, user_id, start_date, end_date,leave_days, leave_type, reason, reason_reject,status, request_date, response_date FROM leave_requests WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM users WHERE department_id = {departmentId}) ORDER BY request_date DESC </pre>
11	Q11.1	<pre> SELECT work_report_id FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{reportMonth}' </pre>
	Q11.2	<pre> INSERT INTO work_reports (user_id, report_month, work_days_count, shifts_count,total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts,rest_days, submitted_at) VALUES (...) </pre>

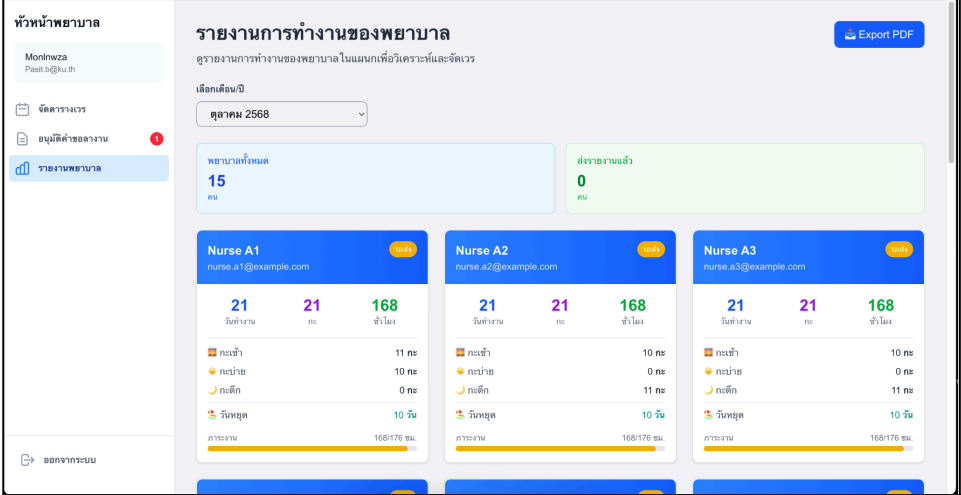
12	Q12.1	<pre>SELECT work_report_id, user_id, report_month, work_days_count, shifts_count, total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts, rest_days, submitted_at FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{currentMonth}' ORDER BY report_month DESC</pre>
----	-------	--

บทที่ 7

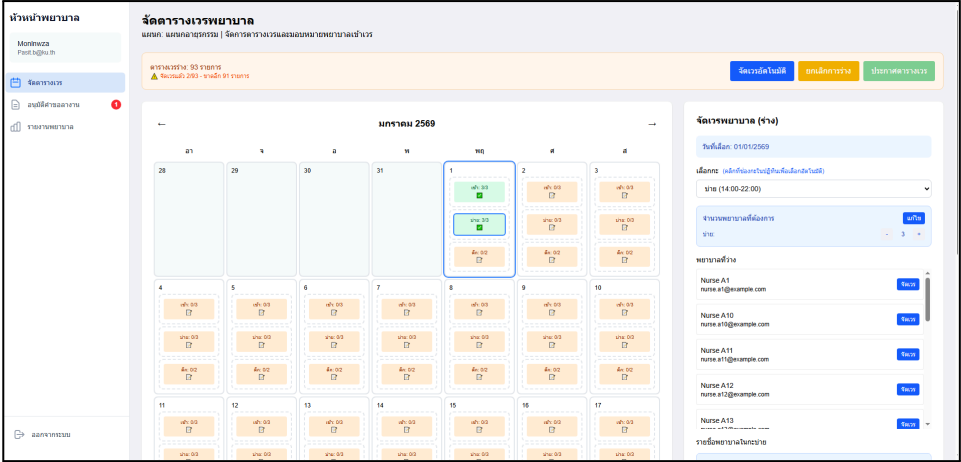
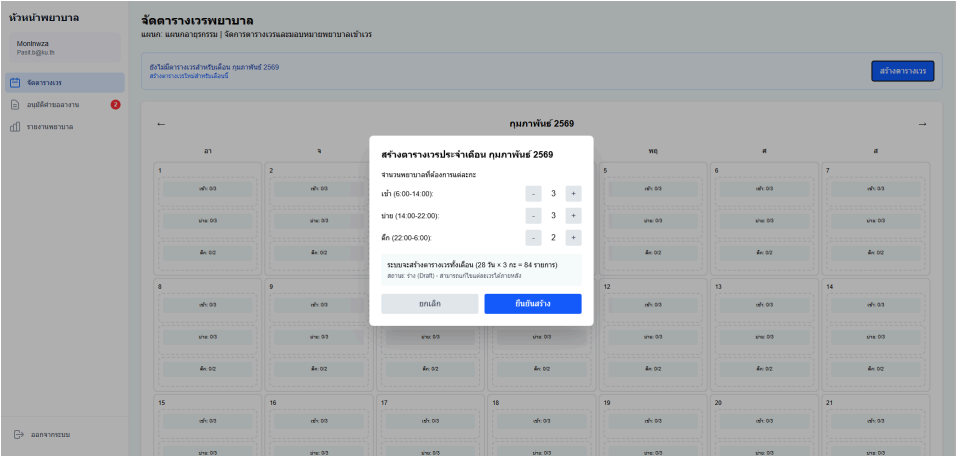
การทดสอบโปรแกรมทำงานตาม UC description

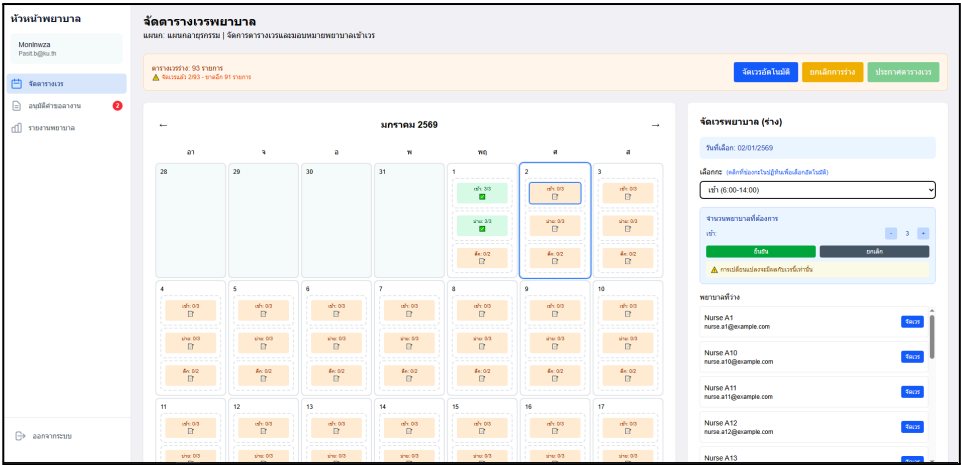
UC Name	User Interface
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่	 หน้าสำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
เข้าสู่ระบบ	 หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ

วิเคราะห์ความต้องการจาก report รายเดือน



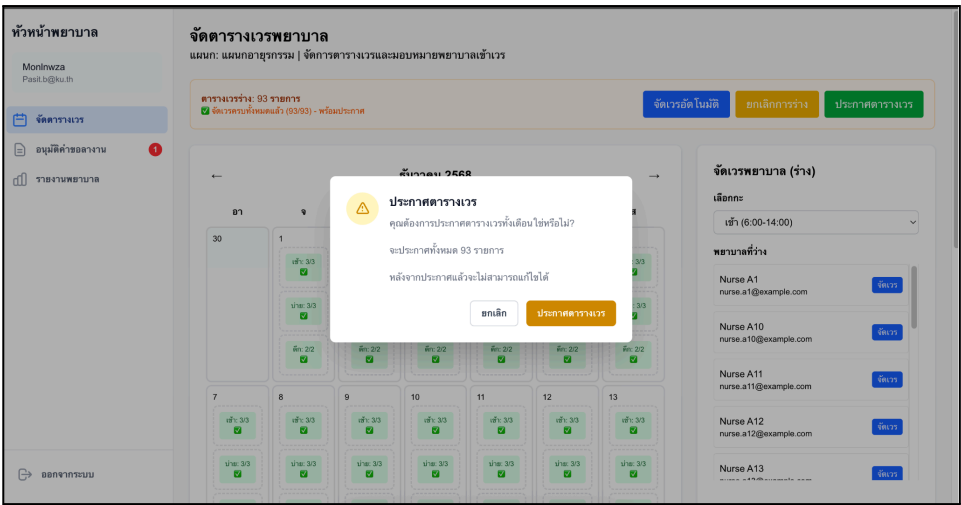
ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น



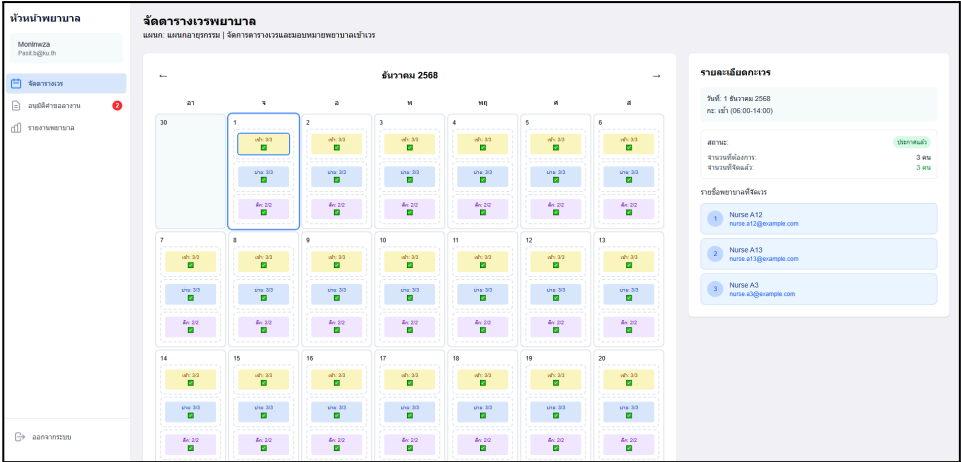


หน้าสำหรับแก้ไขจำนวนคนในกะ

กดประกาศเวร



หน้าสำหรับกดประกาศเวร



หน้าตอนสร้างเวรเสร็จแล้ว

ตรวจสอบตารางเวร

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

↑↓ ขอแลกเวร

📄 ขอลางาน

📊 รายงานเวรของฉัน

🚪 ออกจากระบบ

ตารางเวรของฉัน

วันนี้ - วันหยุด
ไม่มีเวรในวันนี้

ธันวาคม 2568

← ก่อนหน้า

ถัดไป →

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
	1 น้ำ	2 ดึก	3 หยุด	4 ดึก	5 หยุด	6 น้ำ
7 หยุด	8 น้ำ	9 หยุด	10 น้ำ	11 หยุด	12 เช้า	13 หยุด
14 เช้า	15 หยุด	16 เช้า	17 ดึก	18 หยุด	19 ดึก	20 หยุด
21	22	23	24	25	26	27

สรุปการทำงานเดือนนี้

ชั่วโมงทำงาน 136 ชม.
จาก 176 ชม.เดือน

☀ กะเช้า 6 ครั้ง

🌙 กะบ่าย 7 ครั้ง

🌃 กะดึก 4 ครั้ง

วันทำงาน 17 วัน
วันหยุด 14 วัน

✓ บันทึกการทำงาน

มีบันทึกการทำงานตามตารางเวรเรียบร้อยแล้ว

หน้าสำหรับดูตารางเวรตัวเอง

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางเวรของฉัน

↑↓ ขอแลกเวร

📄 ขอลางาน

📊 รายงานเวรของฉัน

🚪 ออกจากระบบ

ตารางเวรของฉัน

วันนี้ - กะดึก
22:00-06:00

🌙

เปลี่ยนกะ 2 คน

← กลับไปแผนองคัล

วันหยุดที่ 1 ตุลาคม 2568

🌙 กะดึก
22:00-06:00
8 ชั่วโมง

เพื่อนร่วมกะ (2 คน)

N Nurse A3
nurse.a3@example.com

N Nurse A4
nurse.a4@example.com

หน้ารายละเอียดเวรที่เลือก

ส่งคำขอแลกเวร

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

↑↓ ขอแลกเวร

📄 ขอลางาน

📊 รายงานเวรของฉัน

🚪 ออกจากระบบ

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่

คำขอของฉัน (7)

คำขอจากเพื่อน (0)

ประวัติ (4)

1 เลือกเวรของฉัน

2 เลือกเวรที่จะแลก

3 เลือกพยาบาล

4 เหตุผล

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเวรของฉันที่ต้องการแลก

ตุลาคม 2568

← ก่อนหน้า

ถัดไป →

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
			1 เช้า	2 น้ำ	3	4 เช้า
5 น้ำ	6	7 เช้า	8 น้ำ	9	10 เช้า	11 น้ำ
12	13 เช้า	14 น้ำ	15	16 เช้า	17 น้ำ	18
19	20	21	22	23	24	25

หน้าสำหรับส่งคำขอแลกเวร

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางการรอเตียง

จองเตียง

รายงานการรอเตียง

จองเตียง

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่

คำขอรอเตียง (0)

คำขอจากเพื่อน (1)

ประวัติ (0)

1 เลือกการรอเตียง

2 เลือกเวรที่จะแลก

3 เลือกพยาบาล

4 เสร็จสิ้น

← กลับไปยังหน้าจอที่ 1

เวรของเดิม: 21 พ.ค. 2568 - คืนเช้า

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเวรที่ต้องการแลก

อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
			1 เช้า 4 ชม	2 เช้า 4 ชม	3 เช้า 3 ชม	4 เช้า 4 ชม
			เช้า 3 ชม	บ่าย 3 ชม	เย็น 3 ชม	เช้า 3 ชม
5 เช้า 4 ชม	6 เช้า 3 ชม	7 เช้า 4 ชม	8 เช้า 4 ชม	9 เช้า 3 ชม	10 เช้า 4 ชม	11 เช้า 4 ชม
บ่าย 3 ชม	เย็น 3 ชม	เช้า 3 ชม	บ่าย 3 ชม	เย็น 3 ชม	เช้า 3 ชม	บ่าย 3 ชม

หน้าสำหรับเลือกเวรที่จะแลก

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางการรอเตียง

จองเตียง

รายงานการรอเตียง

จองเตียง

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่

คำขอรอเตียง (0)

คำขอจากเพื่อน (1)

ประวัติ (0)

1 เลือกการรอเตียง

2 เลือกเวรที่จะแลก

3 เลือกพยาบาล

4 เสร็จสิ้น

← กลับไปยังหน้าจอที่ 2

เวรของเดิม: 21 พ.ค. 2568 - คืนเช้า
เวรที่จะแลก: 1 พ.ค. 2568 - คืนเช้า

ขั้นตอนที่ 3: เลือกพยาบาลที่จะแลกเวร

Nurse A1
nurse.a1@example.com

Nurse A10
nurse.a10@example.com

Nurse A11
nurse.a11@example.com

Nurse A12
nurse.a12@example.com

แลกเวรกับ: Nurse A1

ถัดไป > เสร็จสิ้น <

หน้าสำหรับเลือกเพื่อนร่วมงานของเวรนั้น

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางการรอเตียง

จองเตียง

รายงานการรอเตียง

จองเตียง

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่

คำขอรอเตียง (0)

คำขอจากเพื่อน (1)

ประวัติ (0)

1 เลือกการรอเตียง

2 เลือกเวรที่จะแลก

3 เลือกพยาบาล

4 เสร็จสิ้น

← กลับไปยังหน้าจอที่ 3

เวรของเดิม: 21 พ.ค. 2568 - คืนเช้า
เวรที่จะแลก: 1 พ.ค. 2568 - คืนเช้า
แลกเวรกับ: Nurse A1

ขั้นตอนที่ 4: กรอกเหตุผลในการขอแลกเวร

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ส่งคำขอแลกเวร

หน้าสำหรับกรอกเหตุผลผลการแลกเวร

พยาบาล

Nurse A1

nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

ขอแลกเวร

ขอลาป่วย

รายชื่อพยาบาลคนอื่น

ส่งจากทวิตเตอร์

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

ส่งคำขอใหม่

คำขอของฉัน (7)

คำขอจากคนอื่น (0)

ประวัติ (4)

ขอแลกกับ: Nurse A2

nurse.a2@example.com

เวลาของฉัน: 4 ม.ค. 2568 - คนไข้

แลกกับใคร: 3 ม.ค. 2568 - คนไข้

เหตุผล: มีไข้

ส่งคำขอเมื่อ: 31 ม.ค. 2568 11:58

ยกเลิก

ขอแลกกับ: Nurse A14

nurse.a14@example.com

เวลาของฉัน: 1 ม.ค. 2568 - คนไข้

แลกกับใคร: 1 ม.ค. 2568 - คนไข้

เหตุผล: ปวด

ส่งคำขอเมื่อ: 31 ม.ค. 2568 11:58

ยกเลิก

ขอแลกกับ: Nurse A12

nurse.a12@example.com

เวลาของฉัน: 29 พ.ย. 2567 - คนไข้

แลกกับใคร: 27 พ.ย. 2567 - คนไข้

เหตุผล: 1

ส่งคำขอเมื่อ: 8 ม.ค. 2568 19:37

ยกเลิก

ขอแลกกับ: Nurse A13

หน้าสำหรับดูคำขอแลกเวรของตัวเอง

พยาบาล

Nurse A2

nurse.a2@example.com

ตารางเวรของฉัน

ขอแลกเวร

ขอลาป่วย

รายชื่อพยาบาลคนอื่น

ส่งจากทวิตเตอร์

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

ส่งคำขอใหม่

คำขอของฉัน (0)

คำขอจากคนอื่น (7)

ประวัติ (0)

จาก: Nurse A1

nurse.a1@example.com

Nurse A1 ส่งคำขอแลกเวร:

4 ม.ค. 2568 - คนไข้

กับเวลาของใคร: 3 ม.ค. 2568 - คนไข้

เหตุผล: มีไข้

ส่งคำขอเมื่อ: 31 ม.ค. 2568 11:58

✓ อนุมัติ

✗ ปฏิเสธ

หน้าสำหรับดูคำขอแลกเวรจากเพื่อน

พยาบาล

Nurse A1

nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

ขอแลกเวร

ขอลาป่วย

รายชื่อพยาบาลคนอื่น

ส่งจากทวิตเตอร์

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

ส่งคำขอใหม่

คำขอของฉัน (7)

คำขอจากคนอื่น (0)

ประวัติ (4)

คำขอของใคร

ขอแลกกับ: Nurse A12

เวลาของฉัน: 1 พ.ย. 2567 - คนไข้

แลกกับใคร: 1 พ.ย. 2567 - คนไข้

เหตุผล: 5

ส่งคำขอเมื่อ: 7 ม.ค. 2568 00:24

ปฏิเสธ

คำขอของใคร

ขอแลกกับ: Nurse A12

เวลาของฉัน: 1 พ.ย. 2567 - คนไข้

แลกกับใคร: 1 พ.ย. 2567 - คนไข้

เหตุผล: ไม่สามารถส่ง

ส่งคำขอเมื่อ: 7 ม.ค. 2568 00:15

อนุมัติ

คำขอของใคร

จาก: Nurse A12

nurse.a12@example.com

Nurse A12 ส่งคำขอแลกเวร:

29 พ.ย. 2567 - คนไข้

กับเวลาของใคร: 1 พ.ย. 2567 - คนไข้

เหตุผล: 2

ส่งคำขอเมื่อ: 7 ม.ค. 2568 00:15

อนุมัติ

หน้าประวัติการแลกเวร

อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร

พยาบาล

Nurse A2
nurse.a2@example.com

ตารางเวรของเงิน

ขอแลกเวร

ขอทำงาน

รายงานเวรของเงิน

ออกจากระบบ

ขอแลกเวร

จัดการคำขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างคำขอใหม่

คำขอของเงิน (0)

คำขอจากเพื่อน (1)

ประวัติ (0)

จาก: Nurse A1

nurse.a1@example.com

Nurse A1 ต้องการแลกเวร:
4 ต.ค. 2568 - กะเช้า
กะนี้เวรของคุณ: 3 ต.ค. 2568 - กะเช้า

เหตุผล: มีธุระ
ส่งคำขอเมื่อ: 31 ต.ค. 2568 11:58

ยอมรับ

ปฏิเสธ

หน้าสำหรับ อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลกเวร

ส่งคำขอลา

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของเงิน

ขอแลกเวร

ขอทำงาน

รายงานเวรของเงิน

ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

รอการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

สร้างคำขอลางานใหม่

ประเภทการลา

ลาป่วย

ลากิจ

ลาพักร้อน

ลาอื่นๆ

วันที่เริ่มต้น

dd/mm/yyyy

วันที่สิ้นสุด

dd/mm/yyyy

เหตุผล *
กรอกเหตุผลในการขอลางาน...

ส่งคำขอลางาน

หน้าสำหรับสร้างคำขอลา

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของเงิน

ขอแลกเวร

ขอทำงาน

รายงานเวรของเงิน

ออกจากระบบ

ขอลางาน

จัดการคำขอลางานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

รออนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

สร้างคำขอลางานใหม่

ประเภทการลา

ลาป่วย

ลากิจ

ลาพักร้อน

ลาอื่นๆ

วันที่เริ่มต้น

31/10/2025

วันที่สิ้นสุด

01/11/2025

จำนวนวันลาคะ: 2 วัน

คุณมีเวรในช่วงนี้ 1 วัน:

31 ต.ค. 2568 - กะเช้า

หากไม่อนุมัติ เวรเหล่านี้จะถูกส่งออกจากตารางเวร

เหตุผล *
sad

ส่งคำขอลางาน

หน้าสำหรับเลือกวันลาและเหตุผลการลา

พยาบาล

Nurse A1

nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

📄 รายงาน

📄 รายงานของผู้อื่น

📄 รายงานของผู้อื่น

ขอผลงาน

จัดการคำขอผลงานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

ผลการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

คำขอใหม่

1 พ.ย. 2568 - 9 พ.ย. 2568 (2 วัน)

เหตุผล: 1

สถานะ: 0 พ.ย. 2568 22:00

หน้าสำหรับดูคำขอที่รอการอนุมัติ

พยาบาล

Nurse A1

nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

📄 รายงาน

📄 รายงานของผู้อื่น

📄 รายงานของผู้อื่น

ขอผลงาน

จัดการคำขอผลงานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

ผลการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

คำขอใหม่

1 พ.ย. 2568 - 4 พ.ย. 2568 (4 วัน)

เหตุผล: 1

เหตุผล: 1

สถานะ: 0 พ.ย. 2568 19:31

อนุมัติแล้ว: 0 พ.ย. 2568 19:35

หน้าสำหรับดูคำขอที่อนุมัติแล้ว

พยาบาล

Nurse A1

nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

📄 รายงาน

📄 รายงานของผู้อื่น

📄 รายงานของผู้อื่น

ขอผลงาน

จัดการคำขอผลงานและติดตามสถานะ

สร้างคำขอใหม่

ผลการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

คำขอใหม่

1 พ.ย. 2568 - 4 พ.ย. 2568 (4 วัน)

เหตุผล: 1

เหตุผล: 1

สถานะ: 0 พ.ย. 2568 19:31

อนุมัติแล้ว: 0 พ.ย. 2568 19:35

คำขอใหม่

10 พ.ย. 2568 - 12 พ.ย. 2568 (3 วัน)

เหตุผล: 1

เหตุผล: 1

สถานะ: 0 พ.ย. 2568 19:31

อนุมัติแล้ว: 0 พ.ย. 2568 20:00

คำขอใหม่

12 พ.ย. 2568 - 13 พ.ย. 2568 (2 วัน)

เหตุผล: 1

เหตุผล: 1

สถานะ: 0 พ.ย. 2568 19:31

อนุมัติแล้ว: 0 พ.ย. 2568 20:00

หน้าสำหรับดูคำขอที่ไม่อนุมัติ

[illegible]

หน้าสำหรับดูคำลาทั้งหมด

อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา

หน้าพยาบาล

Monlwwza
Pasit.b@ku.th

จัดการงาน

อนุมัติคำขอผลงาน

รายงานผลงาน

ออกจากระบบ

อนุมัติคำขอลางาน

จัดการคำขอผลงานของพยาบาล

จัดการอนุมัติ (1)

อนุมัติแล้ว (1)

ไม่อนุมัติ (5)

ทั้งหมด (7)

ลาพักร้อน

8 พ.ย. 2568 - 9 พ.ย. 2568 (2 วัน)

ผู้ขอลา: Nurse A1
nurse.a1@example.com
เหตุผล: ไข้

⚠️ มีเวลาชดเชย 1 วัน:

8 พ.ย. 2568 - กะมั่ว

หาอนุมัติ เวลาล่วงจะถูกลบออกจากตาราง

ส่งคำขอ: 8 พ.ย. 2568 22:09

✓ อนุมัติ

ปฏิเสธ

หน้าสำหรับกด อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา

[illegible]

หน้าสำหรับใส่เหตุผลการปฏิเสธ

บันทึกการทำงานตามตาราง
เวรของพยาบาล

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

ขอแสดง

ขอรายงาน

รายงานเวรของฉัน

ออกจากระบบ

ตารางเวรของฉัน

แผนก: แผนกอายุรกรรม | ดูตารางเวรและเพื่อนร่วมงาน

วันนี้ - กะเช้า
06:00-14:00

เพื่อนร่วมกะ
3 คน

ตุลาคม 2568

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

สรุปการทำงานเดือนนี้

ชั่วโมงทำงาน 168 ชม.

จาก 176 ชม. A.Moon

กะเช้า 11 ครั้ง

กะบ่าย 10 ครั้ง

กะดึก 0 ครั้ง

วันทำงาน 21 วัน

วันหยุด 10 วัน

บันทึกการทำงาน

ยืนยันการทำงานตามตารางเวรเดือนนี้

หน้าสำหรับกดบันทึกการทำงานตามตารางเวรของพยาบาล

ดูรายงานของพยาบาล

พยาบาล

Nurse A1
nurse.a1@example.com

ตารางเวรของฉัน

ขอแสดง

ขอรายงาน

รายงานเวรของฉัน

ออกจากระบบ

รายงานเวรของฉัน

เลือกเดือนปี

กันยายน 2568

สรุปภาพรวม

จำนวนวันทำงาน 18 วัน

จำนวนกะทั้งหมด 18 กะ

ชั่วโมงทั้งหมด 144 ชั่วโมง

รายละเอียดกะ

กะเช้า 7 กะ 56 ชม.

กะบ่าย 5 กะ 40 ชม.

กะดึก 6 กะ 48 ชม.

วันหยุด 12 วัน

กราฟแสดงข้อมูล

จำนวนกะแต่ละประเภท

หน้าสำหรับดูรายงานของพยาบาล

คะแนนการทำงาน

รายชื่อสมาชิก

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นาย พศิษฐ์ บุญยิ่งเหลือ | 6610450307 (หัวหน้ากลุ่ม) |
| 2. นาย รัชชานนท์ จันทร์ตรี | 6610450374 |
| 3. นาย ญาณสรณ์ แสงรัตนกุล | 6610450919 |

นาย พศิษฐ์ บุญยิ่งเหลือ 6610450307 (หัวหน้ากลุ่ม)

เป็นผู้ประสานงานหลักและเป็นผู้จัดทำ Business Process ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง, Use case Diagram ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง, CRUD Table, Use Case Description ทั้งหมด, Sequence Diagram, ER Diagram, Class Diagram, Data flow Diagram, Component Diagram, User Interface Design และทดสอบโปรแกรมทำงานตาม UC description

เป็นผู้ทำ Backend ทั้งหมด และ Frontend ทั้งหมด และเป็นผู้สร้าง database และเป็นผู้กำหนด tech stack ต่างๆในตัวระบบนี้

เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานช่วยเหลือในการจัดทำรายงานในแต่ละบท

นาย รัชชานนท์ จันทร์ตรี 6610450374 (7 คะแนน)

เป็นผู้จัดทำรายงานในหัวข้อ บทที่ 6 และเป็นผู้ช่วยออกแบบ ER diagram ต้นแบบ และเป็นคนช่วยเหลือในการทำ Collaboration diagram ส่วนหนึ่งและเป็นผู้ช่วยทำ คำอธิบาย CRUD ทบทวน และเป็นคนช่วยออกแบบ ER diagram ที่มี Query ต้นแบบ และ เป็นคนช่วยทำ Use Case Description จัดเรียง และตรวจหา Query ที่ผิด และ หัวข้อ Query Table เป็นคนช่วยจัดหาเรียงและตรวจ Query ที่ผิดและออกแบบใหม่บางอัน

นาย ญาณสรณ์ แสงรัตนกุล 6610450919 (7 คะแนน)

เป็นผู้จัดทำรายงานในหัวข้อสารบัญ, บทนำ, ปัญหาของการจัดเวรปกติ, บทที่ 2 ทั้งบท, บทที่ 3 ทั้งบทยกเว้นคำอธิบายประกอบตาราง CRUD ทบทวน, ช่วยทำ Use Case Description, Collaboration Diagram ยกเว้นอันที่ 8, 11, 12, บทที่ 5 ยกเว้น Class Diagram, Data flow Diagram, Component Diagram, บทที่ 6 ทำเรื่อง SQL Statement ใน UC Description, ทำสไลด์สำหรับฟรีเซ็น